

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

ESERCIZI

Struttura della Materia con Laboratorio

10 maggio 2025

Sommario

Esercizio 1 - Unità di misura e costanti fondamentali	5
Esercizio 2 - Unità di misura e costanti fondamentali	5
Esercizio 3 - Unità di misura e costanti fondamentali	5
Esercizio 4 - Unità di misura e costanti fondamentali	6
Esercizio 5 - Unità di misura e costanti fondamentali	6
Esercizio 6 - Unità di misura e costanti fondamentali	6
Esercizio 7 - Radiazione di corpo nero	7
Esercizio 8 - Radiazione di corpo nero	7
Esercizio 9 - Radiazione di corpo nero	8
Esercizio 10 - Diffrazione	8
Esercizio 11 - Diffrazione	10
Esercizio 12 - Diffrazione	10
Esercizio 13 - Effetto fotoelettrico	11
Esercizio 14 - Effetto fotoelettrico	12
Esercizio 15 - Stato solido	12
Esercizio 16 - Stato solido	13
Esercizio 17 - Stato solido	15
Esercizio 18 - Stato solido	17
Esercizio 19 - Stato solido	19
Esercizio 20 - Stato solido	19

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Esercizio 21 - Atomo idrogenoide; modello di Bohr	21
Esercizio 22 - Atomo idrogenoide; modello di Bohr	22
Esercizio 23 - Atomo idrogenoide; modello di Bohr	22
Esercizio 24 - Atomo idrogenoide	23
Esercizio 25 - Atomo idrogenoide	24
Esercizio 26 - Atomo idrogenoide	25
Esercizio 27 - Atomo idrogenoide	26
Esercizio 28 - Atomo idrogenoide	27
Esercizio 29 - Atomo idrogenoide	28
Esercizio 30 - Atomo di idrogeno - interazione spin-orbita	29
Esercizio 31 - Atomo di idrogeno: Effetto Zeeman	30
Esercizio 32 - Atomo di idrogeno; transizioni radiative	33
Esercizio 33 - Atomo di idrogeno; transizioni radiative	34
Esercizio 34 - Atomo di idrogeno: transizioni	35
Esercizio 35 - Atomo di idrogeno: transizioni - serie di Lyman	36
Esercizio 36 - Ione He^+ ; diagrammi di Grotrian	37
Esercizio 37 - Ione He^+ ; transizioni radiative	38
Esercizio 38 - Atomo di He	39
Esercizio 39 - Tavola periodica	43
Esercizio 40 - Transizioni atomo di B	45
Esercizio 41 - Atomo di C	45
Esercizio 42 - Atomo di C; stato eccitato	50
Esercizio 43 - Atomo di C; transizioni	52
Esercizio 44 - Atomi di Cr e Cu	53
Esercizio 45 - Atomo di Ne	55
Esercizio 46 - Atomo di Ne e ioni Ne^+ , Ne^-	57
Esercizio 47 - Atomo di Li	59

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Esercizio 48 - Atomo di Mg	61
Esercizio 49 - Atomo di Si	63
Esercizio 50 - Ione Si ⁺	63
Esercizio 51 - Atomo di Be	65
Esercizio 52 - Termini spettroscopici	66
Esercizio 53 - Raggi x caratteristici - Atomo di Na	68
Esercizio 54 - Raggi x caratteristici - Atomo di Cl	69
Esercizio 55 - Raggi x caratteristici - Atomo di Ca	70
Esercizio 56 - Raggi x caratteristici - atomo di N	72
Esercizio 57 - Raggi x caratteristici - atomo di Al	74
Esercizio 58 - Raggi x caratteristici - atomo di Sc	75
Esercizio 59 - Raggi x caratteristici - atomo di Tl	76
Esercizio 60 - Raggi x caratteristici - atomo di W	77
Esercizio 61 - Stato Solido	79
Esercizio 62 - Proprietà termiche	79
Esercizio 63 - Proprietà termiche	80
Prova d'esame - aprile 2015 - solo testo.....	82
Prova d'esame - marzo 2016 - solo testo.....	83
Prova d'esame - marzo 2017 - solo testo.....	85
Prova d'esame - marzo 2018- solo testo.....	86
Prova d'esame - aprile 2018- solo testo.....	87
Prova d'esame - marzo 2019 - solo testo.....	88
Prova d'esame - aprile 2019 - solo testo.....	90
Prova d'esame - aprile 2015	95
Prova d'esame - marzo 2016	99
Prova d'esame - marzo 2017	106
Prova d'esame - marzo 2018	111

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Prova d'esame – aprile 2018	117
Prova d'esame – marzo 2019	123
Prova d'esame – aprile 2019	129

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Esercizio 1 - Unità di misura e costanti fondamentali

Determinare la massa a riposo dell'elettrone e del protone in termini di energia attraverso la relazione di Einstein $E=mc^2$, in termini di J ed eV.

La massa del protone è $m_p \approx 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg, che corrisponde a un'energia di

$$E = m_p \cdot c^2 \approx 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 \approx 1.5 \cdot 10^{-10} \text{ J} = 150 \text{ pJ} \approx 9.4 \cdot 10^8 \text{ eV} = 940 \text{ MeV}.$$

La massa dell'elettrone è $m_e \approx 9.1 \cdot 10^{-31}$ kg, che corrisponde a un'energia di

$$E = m_e \cdot c^2 \approx 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot (3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 \approx 8.2 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 0.082 \text{ pJ} \approx 5.1 \cdot 10^5 \text{ eV} = 0.51 \text{ MeV}.$$

Esercizio 2 - Unità di misura e costanti fondamentali

Determinare la massa di un atomo di uranio 235.

Assumendo la massa del nucleone pari a $m_p = 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg e trascurando la massa degli elettroni, la massa di un atomo di uranio è pari a $M(^{235}\text{U}) \approx 235 \cdot m_p \approx 3.9245 \cdot 10^{-25}$ kg.

Esercizio 3 - Unità di misura e costanti fondamentali

Determinare la velocità classica (non relativistica) di un protone avente energia cinetica di 2 MeV e di un elettrone con energia cinetica di 2 keV.

Dalla espressione $E = \frac{1}{2} m \cdot v^2$ si ottiene $v = \sqrt{\frac{2 \cdot E}{m}}$, per cui

$$v_p = \sqrt{\frac{2 \cdot E_p}{m_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot E_p}{m_p \cdot c^2}} \cdot c \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot 10^6 \text{ eV}}{940 \cdot 10^6 \text{ eV}}} \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 1.96 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_e = \sqrt{\frac{2 \cdot E_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \cdot E_e}{m_e \cdot c^2}} \cdot c \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot 10^3 \text{ eV}}{0.51 \cdot 10^6 \text{ eV}}} \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 2.7 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Esercizio 4 - Unità di misura e costanti fondamentali

Determinare l'energia, espressa in eV, di un fotone di lunghezza d'onda $\lambda=400\text{ nm}$.

Dalla equazione di Planck $\varepsilon = h \cdot \nu$ e dalla relazione $c = \lambda \cdot \nu$ che lega la lunghezza d'onda alla frequenza ed alla velocità di propagazione del campo elettromagnetico, si ottiene:

$$\varepsilon = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda} \approx \frac{6.626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{400 \cdot 10^{-9} \text{ m}} \approx \frac{1.99 \cdot 10^{-25} \text{ J} \cdot \text{m}}{400 \cdot 10^{-9} \text{ m}} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{400 \text{ nm}} = 3.1 \text{ eV}$$

Esercizio 5 - Unità di misura e costanti fondamentali

Un elettrone è sottoposto ad una differenza di potenziale di 18000 V. Determinarne l'energia, esprimendola in fJ ed eV.

L'energia dell'elettrone è pari alla sua carica per la differenza di potenziale, quindi:

$$E = e \cdot \Delta V \approx 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 18000 \text{ V} = 2.88 \cdot 10^{-15} \text{ J} = 2.88 \text{ fJ} = 18000 \text{ eV}$$

Esercizio 6 - Unità di misura e costanti fondamentali

Determinare la lunghezza d'onda di De Broglie di un elettrone di energia cinetica pari a 20 keV.

In termini non relativistici, la relazione fra energia cinetica E_k ed impulso p è data da $E_k = \frac{p^2}{2 \cdot m_e}$; la

relazione di De Broglie lega l'impulso dell'elettrone alla lunghezza d'onda λ attraverso la relazione

$p = \frac{h}{\lambda}$; ne segue che

$$E_k = \frac{1}{2 \cdot m_e} \cdot \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 \Rightarrow \lambda = \sqrt{\frac{h^2}{2 \cdot m_e \cdot E_k}} = \frac{h \cdot c}{\sqrt{2 \cdot m_e \cdot c^2 \cdot E_k}} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{\sqrt{2 \cdot 0.51 \cdot 10^6 \text{ eV} \cdot 2 \cdot 10^4 \text{ eV}}} \approx 8.7 \text{ pm}$$

Esercizio 7 - Radiazione di corpo nero

Un corpo nero ha l'irraggiamento spettrale massimo ad una lunghezza d'onda di $25.0 \mu\text{m}$, nella banda infrarossa dello spettro. Si aumenta ora la temperatura del corpo così che la sua intensità radiante $I(T)$ è raddoppiata

(a) Qual è la sua nuova temperatura?

Dalla legge di Wien, la temperatura del corpo nero è

$$T = \frac{2898 \cdot \mu\text{m} \cdot \text{K}}{25 \cdot \mu\text{m}} \cong 115 \text{ K}$$

La sua intensità radiante è data dalla legge di Stefan Boltzmann:

$$I(T) = \sigma \cdot T^4 = 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot (115)^4 \text{ W} / \text{m}^2 = 9.9 \text{ W} / \text{m}^2$$

Se l'intensità radiante raddoppia (i.e. $I'(T')=19.8 \text{ W/m}^2$), la nuova temperatura sarà:

$$T' = \left(\frac{I'(T)}{\sigma} \right)^{1/4} = 136.7 \text{ K}$$

(b) A quale lunghezza d'onda si verifica adesso il massimo di irraggiamento spettrale?

Per la legge di Wien, la lunghezza d'onda in cui si verifica il massimo di emissione è ora:

$$\lambda' = \frac{2898 \mu\text{m} \cdot \text{K}}{136.7 \text{ K}} \cong 21.2 \mu\text{m}$$

Esercizio 8 - Radiazione di corpo nero

Si consideri un corpo nero ideale a temperatura ambiente (300 K)

(a) Si determini la lunghezza d'onda corrispondente al massimo dell'irraggiamento spettrale e si individui a quale intervallo spettrale appartiene (IR, VIS, UV)

Per la legge di Wien

$$\lambda_{\text{MAX}} \cdot T = 2898 \mu\text{m} \cdot \text{K} \Rightarrow \lambda_{\text{MAX}} = \frac{2898 \mu\text{m} \cdot \text{K}}{300 \text{ K}} \cong 9.66 \mu\text{m}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Intervallo spettrale: IR

(b) Si determini l'intensità totale radiante del corpo nero

L'intensità radiante è data dalla legge di Stefan Boltzmann:

$$I(T) = \sigma \cdot T^4 = 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot (300)^4 \text{ W/m}^2 = 459,27 \text{ W/m}^2$$

Esercizio 9 - Radiazione di corpo nero

Le pareti di una cavità sono mantenute a 1627°C ed in essa è praticato un foro di diametro $d=1 \text{ mm}$.

Con che intensità l'energia fuoriesce dalla cavità attraverso questa apertura?

La legge di Stefan-Boltzmann dichiara che l'intensità di irraggiamento per unità di area prodotta da un corpo nero è:

$I = \sigma \cdot T^4$, dove σ è la costante di Stefan-Boltzmann: $\sigma=5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$.

Dalla fenditura di area $A=\pi \cdot (d/2)^2 \cong 7.85 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$ uscirà quindi un'energia

$$E = I \cdot A = \sigma \cdot T^4 \cdot A \cong 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot (1627 + 273)^4 \cdot 7.85 \cdot 10^{-7} \text{ W} \cong 580 \text{ mW}$$

Esercizio 10 - Diffrazione

Un fascio di radiazione, composto da due differenti lunghezze d'onda, viene diffusa da un cristallo dando origine allo spettro di intensità riportato nella figura seguente. La distanza interplanare del reticolo cristallino vale 0.94 nm.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

(a) Si determini la lunghezza d'onda e

l'energia delle due componenti del fascio

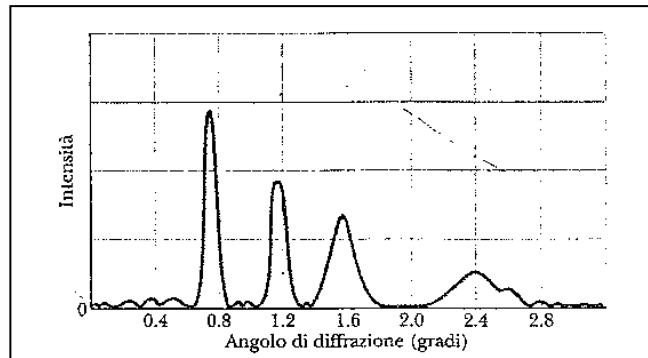
nel caso in cui la radiazione incidente è

data da raggi x

(b) Si determini la lunghezza d'onda e

l'energia delle due componenti del fascio

nel caso in cui la radiazione incidente è data da elettroni



Lo spettro di diffrazione presenta due picchi a $\theta_1=0.8^\circ$ e $\theta_2=1.2^\circ$. Utilizzando la legge di Bragg è possibile determinare le due lunghezze d'onda:

$$\lambda_1 = 2 \cdot d \cdot \sin(\theta_1) \cong \{2 \cdot 0.94 \cdot \sin(0.8^\circ)\} \text{nm} \cong 26 \text{ pm}$$

$$\lambda_2 = 2 \cdot d \cdot \sin(\theta_2) \cong \{2 \cdot 0.94 \cdot \sin(1.2^\circ)\} \text{nm} \cong 39 \text{ pm}$$

Si noti che i due picchi a circa 1.6° e 2.4° corrispondono all'ordine di diffrazione superiore ($n=2$) per le due componenti

(a) Nel caso di radiazione elettromagnetica incidente, l'energia delle due componenti è data da:

$$E_1 = \frac{hc}{\lambda_1} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.026 \text{ nm}} \approx 47.7 \text{ keV}$$

$$E_2 = \frac{hc}{\lambda_2} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.039 \text{ nm}} \approx 31.8 \text{ keV}$$

(b) Nel caso di elettroni, l'energia delle due componenti è data da:

$$E_1 = \frac{p_1^2}{2 \cdot m} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda_1}\right)^2}{2 \cdot M_n} \approx \frac{\left(\frac{6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{0.026 \cdot 10^{-9} \text{ m}}\right)^2}{2 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} \approx 3.54 \cdot 10^{-16} \text{ J} \approx 2.2 \text{ keV}$$

$$E_2 = \frac{p_2^2}{2 \cdot m} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda_2}\right)^2}{2 \cdot M_n} \approx \frac{\left(\frac{6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{0.039 \cdot 10^{-9} \text{ m}}\right)^2}{2 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} \approx 1.57 \cdot 10^{-16} \text{ J} \approx 0.983 \text{ keV}$$

Dove $p_{1,2}$ rappresenta l'impulso degli elettroni, h è la costante di Planck ed m è la massa dell'elettrone.

Esercizio 11 - Diffrazione

Si consideri un esperimento di diffrazione alla Bragg, in cui raggi x di lunghezza d'onda pari a 0.261 nm incidono su cristallo con struttura cubica semplice (scc) di passo reticolare $a = 0.206$ nm, ad un angolo di incidenza di 63.8° . In tale configurazione, avviene il fenomeno della diffrazione alla Bragg, che si suppone essere del 1° ordine.

Si determinino gli indici di Miller dei piani reticolari paralleli alla superficie irradiata.

Dalla legge di Bragg:

$$n \cdot \lambda = 2 \cdot d \cdot \sin(\theta) \Rightarrow d = \frac{\lambda}{2 \cdot \sin(\theta)} = \frac{0.261}{2 \cdot \sin(63.8^\circ)} \cong 0.145 \text{ nm}$$

Dove d è la distanza fra i piani responsabili della diffrazione. Essendo il reticolo cubico, la relazione che correla a (passo reticolare) con d (distanza interplanare) è:

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \Rightarrow h^2 + k^2 + l^2 = \frac{a^2}{d^2} = \frac{0.206^2}{0.145^2} \cong 2$$

Da cui segue che gli indici di Miller possono essere (1,1,0)

Esercizio 12 - Diffrazione

Si consideri un esperimento di diffrazione riguardante piani reticolari di un solido inter-distanti 0.15 nm, che producono un picco di scattering ad un angolo di 42° .

(a) Se l'esperimento è condotto con raggi x, determinarne l'energia.

(b) Se l'esperimento è condotto con neutroni, determinarne l'energia.

Dalla legge di Bragg, la lunghezza d'onda della radiazione (qualunque sia la sua natura) deve soddisfare la relazione:

$$n \cdot \lambda = 2 \cdot d \cdot \sin(\theta)$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Considerando il 1° ordine di diffrazione risulta quindi:

$$\lambda = \{2 \cdot 0.15 \cdot \sin(42^\circ)\} \text{nm} = 0.2 \text{ nm}$$

(a) Nel caso di raggi x, l'energia corrispondente è pari $E = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.2 \text{ nm}} = 6200 \text{ eV}$

(b) Nel caso di neutroni, considerando che la lunghezza d'onda di De Broglie è pari a 0.2 nm, l'energia corrispondente è pari a:

$$E = \frac{p^2}{2 \cdot M_n} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}{2 \cdot M_n} \approx \frac{\left(\frac{6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{0.2 \cdot 10^{-9} \text{ m}}\right)^2}{2 \cdot 1.7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} \approx 3.2 \cdot 10^{-21} \text{ J} \approx 0.02 \text{ eV}$$

dove p è l'impulso del neutrone, h è la costante di Planck e M_n è la massa del neutrone. Si tratta quindi di neutroni termici (l'energia è confrontabile con l'energia termica di una particella a temperatura ambiente $k_B \cdot T \approx 0.026 \text{ eV}$ dove k_B è la costante di Boltzmann).

Esercizio 13 - Effetto fotoelettrico

L'energia necessaria per rimuovere un elettrone dal sodio metallico è di 2.28 eV.

(a) La luce rossa, con $\lambda=678 \text{ nm}$, produce l'effetto fotoelettrico nel sodio?

Dalla relazione

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda} \cong \frac{1240}{\lambda(\text{nm})} \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

L'energia del fotone di lunghezza d'onda $\lambda=678 \text{ nm}$ è di circa 1.83 eV ed è insufficiente a produrre l'effetto fotoelettrico nel sodio.

(b) Qual è la lunghezza d'onda di soglia per ottenere corrente fotoelettrica dal sodio e a quale colore corrisponde?

L'energia del fotone sufficiente per produrre l'emissione di un elettrone è pari al suo lavoro di estrazione, ovvero 2.28 eV che corrisponde ad una lunghezza d'onda di circa 544 nm. Il colore corrispondente è il giallo-verde.

Esercizio 14 - Effetto fotoelettrico

(a) Se l'energia d'estrazione di un certo metallo è 1.85eV, qual è il potenziale d'arresto per una luce di lunghezza d'onda di 410 nm?

L'energia del fotone incidente è approssimativamente pari a

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda} \cong \frac{1240}{410} \text{ eV} = 3.02 \text{ eV}$$

Dato che

$$q \cdot V_{\text{arr}} = \varepsilon - E \cong (3.02 - 1.85) \text{ eV} = 1.17 \text{ eV}$$

Il potenziale di arresto è quindi: $V_{\text{arr}} = -1.17 \text{ V}$.

(b) Qual è la velocità massima dei fotoelettroni emessi dalla superficie del metallo?

I fotoelettroni che fuoriescono dal metallo hanno un'energia cinetica di 1.17 eV, da cui segue che la loro velocità è:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_K}{m}} = c \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot E_K}{m \cdot c^2}} \cong 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 1.17 \text{ eV}}{0.5 \cdot 10^6 \text{ eV}}} \cong 6.41 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

Esercizio 15 - Stato Solido

L'arseniuro di gallio (GaAs) è un semiconduttore che, a temperatura ambiente $T=300 \text{ K}$, ha una gap energetica $E_g=1.4 \text{ eV}$ e una concentrazione intrinseca di portatori $n_i=1.24 \cdot 10^{12} \text{ m}^{-3}$. La mobilità degli elettroni è $\mu_n=8500 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ e la mobilità delle lacune è $\mu_p=400 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

(a) Si determini la resistività del materiale intrinseco

La conducibilità di un semiconduttore è pari a

$$\sigma = q \cdot \mu_n \cdot n + q \cdot \mu_p \cdot p$$

dove n e p sono le concentrazioni di elettroni e lacune, rispettivamente.

Nel caso intrinseco: $n=p=n_i=1.24 \cdot 10^{12} \text{ m}^{-3}$, per cui:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$\sigma = q \cdot (\mu_n + \mu_p) \cdot n_i = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot (8900 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot 1.24 \cdot 10^{12} \text{ m}^{-3} = 1.7658 \cdot 10^{-7} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$$

La resistività è quindi:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = 5.66 \cdot 10^6 \Omega \cdot \text{m}$$

(b) Se illuminato con luce nell'intervallo visibile dello spettro elettromagnetico, il materiale è opaco o trasparente

L'intervallo spettrale della radiazione visibile è compreso fra 750 nm e 380 nm in termini di lunghezza d'onda, corrispondenti ad un intervallo energetico di circa 1.7 eV e 3.2 eV. Essendo la gap energetica di 1.4 eV, il materiale risulta essere opaco.

Esercizio 16 - Stato Solido

L'argento è un metallo monovalente ($Z=47$, Massa molare $M_m=107.86 \text{ g/mole}$, densità $\rho_M=10.49 \text{ g/cm}^3$, resistività di $1.62 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$) con struttura fcc. Calcolare

(a) Il numero di elettroni di conduzione per metro cubo

Essendo monovalente, la densità elettronica n è pari alla densità atomica n_A per cui il numero di elettroni per metro cubo è dato da:

$$n = N_A \frac{\rho_M}{M_m} \cong 6 \cdot 10^{23} \text{ atomi/mole} \cdot \frac{10.49 \text{ g/cm}^3}{107.86 \text{ g/mole}} = 5.86 \cdot 10^{28} \text{ atomi/m}^3$$

(b) L'energia e la velocità di Fermi

La relazione che lega la densità di elettroni all'energia di Fermi in un sistema di fermioni libero è data da:

$$E_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} n \right)^{2/3} \cong \frac{(6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})^2}{8 \cdot (9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg})} \left(\frac{3}{\pi} \cdot 5.85 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3} \right)^{2/3} \cong 8.8 \cdot 10^{-19} \text{ J} \cong 5.5 \text{ eV}$$

(c) La lunghezza d'onda di De Broglie corrispondente a questa velocità.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Essendo l'energia puramente cinetica, possiamo calcolare la velocità v_F e l'impulso k_F

$$E_F = \frac{1}{2} m \cdot v_F^2 \Rightarrow v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 8.8 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} \cong 1.39 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$E_F = \frac{\hbar^2 \cdot k_F^2}{2m} \Rightarrow k_F = \frac{\sqrt{2mE_F}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 8.8 \cdot 10^{-19} \text{ J}}}{10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}} = 1.27 \cdot 10^{10} \text{ m}^{-1}$$

Da cui è possibile calcolare la lunghezza d'onda di De Broglie:

$$k_F = \frac{2\pi}{\lambda_F} \Rightarrow \lambda_F = \frac{2\pi}{k_F} \cong 0.5 \text{ nm}$$

(d) Il libero cammino medio degli elettroni di conduzione

Il libero cammino medio degli elettroni di conduzione è pari alla velocità di Fermi per il tempo di rilassamento.

Quest'ultimo è ottenibile dal valore di resistività (ρ) e quindi della conducibilità ($\sigma = 1/\rho = q \cdot \mu \cdot n$), dove μ è la mobilità degli elettroni:

$$\sigma = q \cdot \mu \cdot n = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{1.62 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}} = 6.17 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \mu = \frac{\sigma}{q \cdot n} = \frac{6.17 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}}{1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 5.86 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}} = 0.66 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Secondo il modello di Drude

$$\mu = \frac{q \cdot \tau}{m} \Rightarrow \tau = \frac{\mu \cdot m}{q} = \frac{0.66 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}{1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = 3.7 \cdot 10^{-14} \text{ s}$$

Per cui il libero cammino medio (l) degli elettroni (assumendo la massa efficace uguale alla massa inerziale) è:

$$l = v_F \cdot \tau = 1.39 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot 3.7 \cdot 10^{-14} \text{ s} = 51 \text{ nm}$$

(e) Il passo reticolare e la distanza fra primi vicini

Avendo una struttura fcc, ci sono 4 atomi propriamente contenuti nella cella unitaria cubica di lato a , quindi

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$\rho_A = \frac{4}{a^3} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{4}{\rho_A}} = 0.409 \text{ nm}$$

Dal passo reticolare, i.e. dal lato della cella cubica, è possibile calcolare la distanza fra primi vicini:

$$d = \frac{a}{\sqrt{2}} = 0.289 \text{ nm}$$

(f) Il rapporto tra il libero cammino medio degli elettroni ed il passo reticolare.

Il rapporto l/a è di circa 125, ovvero l'elettrone ha un cammino libero medio di circa 125 passi reticolari.

Esercizio 17 - Stato Solido

A temperatura ambiente, il silicio è un semiconduttore con energy gap di 1.12 eV, densità di massa di $2.3 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, massa molare 28 g/mole; la mobilità degli elettroni e delle lacune è di circa $1350 \text{ cm}^2\cdot\text{V}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ e $450 \text{ cm}^2\cdot\text{V}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$; la concentrazione di portatori (elettroni e lacune) in banda è di 10^{10} cm^{-3} .

Calcolare

(a) la resistività.

La conducibilità è data da

$$\sigma = q \cdot (\mu_e \cdot n + \mu_h \cdot p)$$

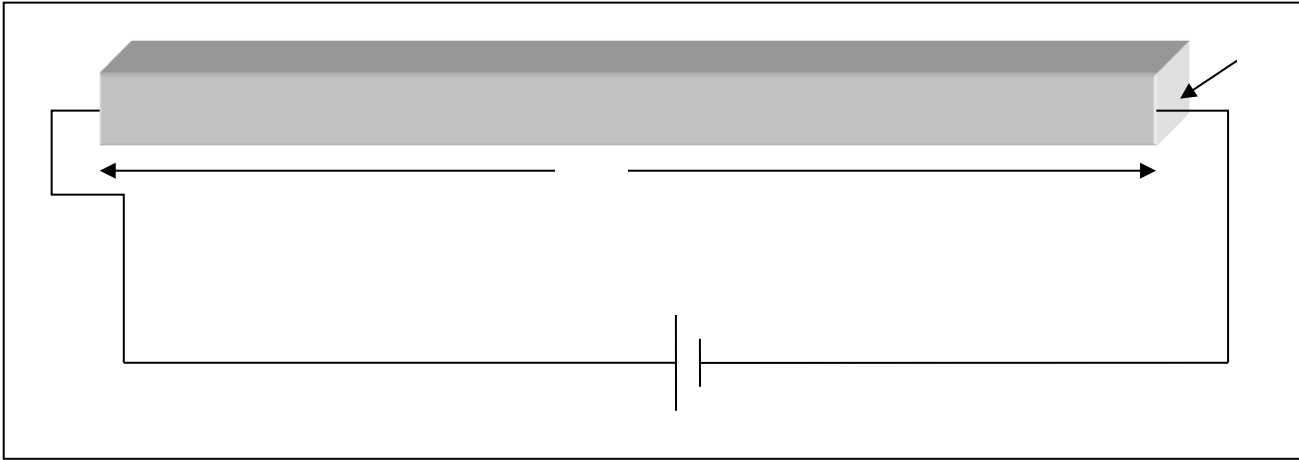
Nel caso intrinseco, ci sono tanti elettroni in banda di conduzione, quante lacune, (i.e. $n=p$) per cui la conducibilità è data da:

$$\sigma = q \cdot (\mu_e + \mu_h) \cdot n = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \text{C} \cdot (1350 + 450) \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3} \cong 2.88 \cdot 10^{-6} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

essendo la resistività l'inverso della conducibilità:

$$\rho = \sigma^{-1} \cong \frac{1}{2.88 \cdot 10^{-6}} \Omega \cdot \text{cm} = 3.47 \cdot 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$$

(b) La corrente che fluisce in un parallelepipedo di silicio di lunghezza $L=3 \text{ cm}$ ed area di base $A=3 \text{ mm}^2$ allorché sia applicata una tensione $V_{bias}=21 \text{ V}$ (vedi figura).



il campo elettrico nel semiconduttore è costante e vale:

$$E = \frac{V}{L} = \frac{21V}{3cm} = 7V \cdot cm^{-1}$$

Per cui la densità di corrente è data da:

$$J = \sigma \cdot E = 2.88 \cdot 10^{-6} \Omega^{-1} \cdot cm^{-1} \cdot 7V \cdot cm^{-1} = 20.16 \cdot 10^{-6} A \cdot cm^{-2}$$

E la corrente:

$$I = J \cdot A \cong 2 \cdot 10^{-5} A \cdot cm^{-2} \cdot 3 \cdot 10^{-2} cm^2 = 6 \cdot 10^{-7} A = 600.nA$$

(c) Si consideri ora lo stesso campione di silicio con un drogaggio di tipo p ottenuto inserendo un atomo accettore ogni 10^6 atomi di silicio. Si determini la distanza media fra gli atomi accettori e si calcoli la corrente nelle condizioni di cui al punto (b).

per determinare la conducibilità del campione drogato p, occorre valutare prima la concentrazione di lacune introdotte mediante il drogaggio. Tale quantità è, in prima approssimazione, pari alla densità di atomi accettori N_A che è data da:

$$N_A = \rho_A(Si) \cdot 10^{-6}$$

La densità atomica del silicio è data da:

$$\rho_A(Si) = N_A \frac{\rho_M(Si)}{M_m(Si)} \cong 6 \cdot 10^{23} \text{ atomi / mole} \cdot \frac{2.3g / cm^3}{28g / mole} = 5 \cdot 10^{22} \text{ atomi / cm}^3$$

E quindi:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$N_A = \rho_A(\text{Si}) \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{16} \text{ atomi / cm}^3$$

La distanza media è quindi:

$$d = \frac{1}{\sqrt[3]{\rho_A}} = \frac{1}{\sqrt[3]{5 \cdot 10^{16}}} \text{ cm} \cong 27 \text{ nm}$$

Essendo di tipo p, i portatori maggioritari sono le lacune (p) in concentrazione pressoché uguale alla concentrazione di atomi accettori; poiché tale concentrazione è molto superiore alla concentrazione dei portatori nel caso intrinseco, possiamo ragionevolmente ipotizzare che:

$$p \cong N_A; \quad n \ll N_A$$

Dove n rappresenta la concentrazione di elettroni in banda di conduzione.

La conducibilità è quindi:

$$\sigma = q \cdot (\mu_e \cdot n + \mu_h \cdot p) \cong q \cdot \mu_h \cdot N_A = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 450 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot 5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \cong 3.6 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

La densità di corrente è quindi

$$J = \sigma \cdot E = 3.6 \cdot \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot 7 \text{ V} \cdot \text{cm}^{-1} = 25.2 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$$

E la corrente:

$$I = J \cdot A \cong 25.2 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot 3 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^2 = 75 \cdot 10^{-2} \text{ A} = 0.75 \text{ A}$$

Confrontando tale risultato con quello ottenuto nel punto (b) si evince che l'inserimento di un atomo accettore ogni 10⁶ atomi di silicio comporta un aumento della corrente di circa 6 ordini di grandezza.

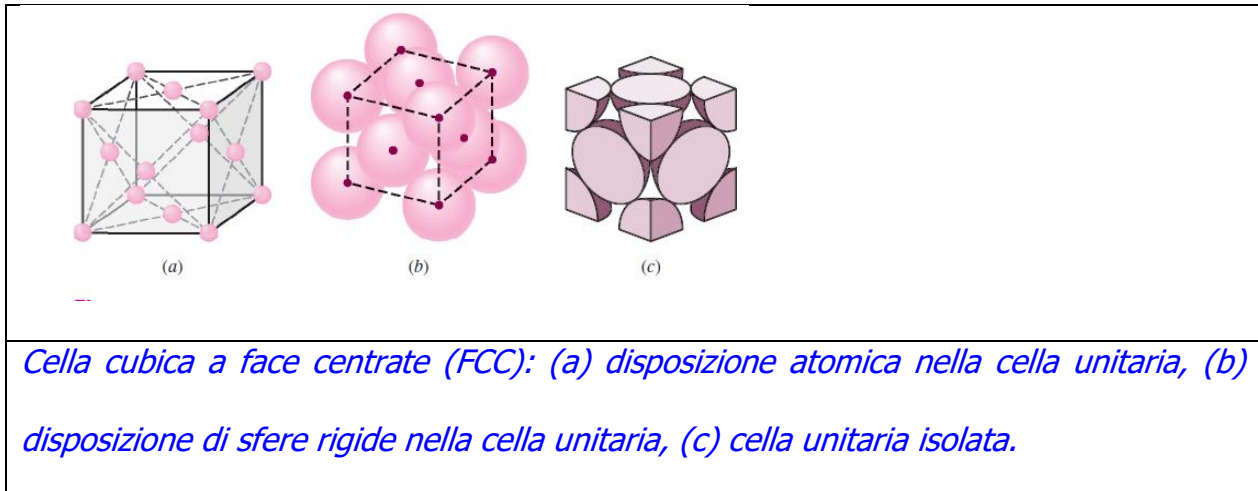
Esercizio 18 - Stato Solido

Il rame ha una struttura fcc ed un raggio atomico di 0.1278 nm. Assumendo che gli atomi siano sfere rigide adiacenti (i.e. in contatto) lungo la diagonale delle facce della cella unitaria FCC come mostrato nella figura seguente:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero



Calcolare il valore teorico della densità del rame, considerando che la massa molare del rame $M_m = 63.54 \text{ g/mole}$.

In un modello a sfere rigide, la diagonale della singola faccia del cubo di lato a è pari a 4 volte il raggio atomico (R):

$$\sqrt{2} \cdot a = 4 \cdot R \Rightarrow a = \frac{4}{\sqrt{2}} R = 0.361 \text{ nm}$$

Dato che la cella cubica a facce centrate contiene propriamente 4 atomi (8 atomi per ogni vertice + 1 atomo al centro di ogni faccia: $8/8 + 6/2 = 4$), la densità atomica sarà di:

$$\rho_{\text{At}} = \frac{4}{a^3} = 8.5 \cdot 10^{22} \text{ atomi/cm}^3$$

La massa di ogni atomo è data da:

$$M_{\text{At}} = \frac{M_m}{N_A} = \frac{63.54 \text{ g/mole}}{6.022 \cdot 10^{23} \text{ atomi/mole}} = 1.055 \cdot 10^{-22} \text{ g/atomo}$$

Per cui la densità di massa del rame è:

$$\rho_M = \rho_{\text{At}} \cdot M_{\text{At}} = 8.5 \cdot 10^{22} \text{ atomi/cm}^3 \cdot 1.055 \cdot 10^{-22} \text{ g/atomo} = 8.97 \text{ g/cm}^3$$

Esercizio 19 - Stato Solido

Determinare a quale lunghezza d'onda della luce ed in quale regione dello spettro elettromagnetico, i seguenti materiali semiconduttori iniziano ad assorbire

(d) germanio (Energy gap 0.75 eV)

(e) silicio (1.12 eV)

(f) carburo di silicio (3.2 eV)

(g) diamante (5.5 eV)

Dato che i fotoni con energia superiore all'energy gap sono assorbiti dal materiale, l'energia di soglia del fotone sarà pari all'energy gap e la corrispondente lunghezza d'onda sarà:

$$\lambda = \frac{hc}{\varepsilon} = \frac{h \cdot c}{E_{\text{Gap}}} \equiv \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{E_{\text{Gap}}(\text{eV})}$$

Da cui risulta

$$\lambda = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.75 \text{ eV}} = 1653 \text{ nm}$$

(d) germanio: Regione spettrale: lontano infrarosso

$$\lambda = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{1.12 \text{ eV}} = 1107 \text{ nm}$$

(e) Silicio: Regione spettrale: vicino infrarosso

$$\lambda = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{3.2 \text{ eV}} = 388 \text{ nm}$$

(f) carburo di silicio: Regione spettrale: visibile (violetto)

$$\lambda = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{5.5 \text{ eV}} = 225 \text{ nm}$$

(g) Diamante: Regione spettrale: ultravioletto.

Esercizio 20 - Stato Solido

Determinare la probabilità che, a temperatura ambiente, venga occupato uno stato al limite inferiore della banda di conduzione per il diamante (Energy gap 5.5 eV) e per il silicio (Energy gap 1.12 eV),

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

supponendo che l'energia di Fermi abbia il valore intermedio tra la banda di valenza e quella di conduzione:

La probabilità che un elettrone abbia un'energia E_c (E_c =minimo della banda di conduzione) è data dalla funzione di Fermi-Dirac:

$$f(E_c) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E_c - E_F}{kT}\right) + 1}$$

Dove E_F è il livello di Fermi posto a metà gap, i.e. nel caso del diamante a $E_c - E_F = 2.75$ eV e nel caso del silicio $E_c - E_F = 0.56$ eV.

Dato che a temperatura ambiente $k \cdot T = 0.026$ eV, possiamo calcolare la probabilità per i due materiali:

$$f(E_c)^{\text{Si}} = \frac{1}{\exp\left(\frac{0.56}{0.026}\right) + 1} = \frac{1}{\exp(21.54) + 1} \cong 4.4 \cdot 10^{-10}$$

$$f(E_c)^{\text{Diamante}} = \frac{1}{\exp\left(\frac{2.75}{0.026}\right) + 1} = \frac{1}{\exp(105.77) + 1} \cong 1.2 \cdot 10^{-46}$$

Tenuto conto che il numero di elettroni appartenenti ai livelli più esterni del silicio e del diamante è dell'ordine di 10^{23} cm^{-3} , possiamo stimare che gli elettroni in banda di conduzione nel diamante siano in numero assolutamente trascurabile, mentre nel silicio ci siano portatori (elettroni in banda di conduzione e lacune in banda di valenza) sufficienti per contribuire alla corrente elettrica.

Tale contributo certamente aumenta con la temperatura. Infatti a 100°C (i.e. $373 \text{ K} \rightarrow kT = 0.0323$ eV), la probabilità di occupare livelli nella banda di conduzione diventa:

$$f(E_c)^{\text{Si}} = \frac{1}{\exp\left(\frac{0.56}{0.0323}\right) + 1} = \frac{1}{\exp(21.54) + 1} \cong 2.95 \cdot 10^{-8}$$

$$f(E_c)^{\text{Diamante}} = \frac{1}{\exp\left(\frac{2.75}{0.0323}\right) + 1} = \frac{1}{\exp(85.14) + 1} \cong 10^{-37}$$

Per cui la conducibilità del silicio aumenta, mentre rimane pressoché nulla la conducibilità del diamante.

Esercizio 21 - Atomo idrogenoide; modello di Bohr¹

Se la vita media di uno stato eccitato dell'atomo di idrogeno è dell'ordine di 10 ns, valutare quante orbite semiclassiche un elettrone può percorrere in tale tempo prima di ritornare allo stato fondamentale (n=1), quando è nello stato n=2 e quando è nello stato n=15.

La velocità media dell'elettrone attorno al nucleo secondo il modello di Bohr è calcolabile dalla quantizzazione del momento angolare:

$$L = m \cdot v \cdot a = n \cdot \hbar \Rightarrow v = \frac{n \cdot \hbar}{m \cdot a} = \frac{\hbar}{m \cdot a_0} \cdot \frac{1}{n},$$

per cui il numero di orbite N nell'unità di tempo è pari a

$$N = \frac{v}{2\pi a} = \frac{\hbar}{m \cdot 2 \cdot \pi \cdot a_0^2} \cdot \frac{1}{n^3}$$

Per n=2:

$$v = \frac{\hbar}{m \cdot a_0} \cdot \frac{1}{2} \approx 1.1 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \Rightarrow N = 8.6 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1};$$

in 10^{-8} s, il numero delle orbite è quindi pari a $8.2 \cdot 10^6$.

Per n=15:

$$v = \frac{\hbar}{m \cdot a_0} \cdot \frac{1}{15} \approx 0.15 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \Rightarrow N = 2.0 \cdot 10^{12} \text{ s}^{-1},$$

il numero delle orbite è quindi pari a $1.9 \cdot 10^4$.

¹ es. 3.2, M.Alonso, E.J.Finn, Fundamental University Physics, Vol. III, Quantum and Statistical Physics, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 12th ed., 1980.

Esercizio 22 - Atomo idrogenoide; modello di Bohr

Dell'atomo di idrogeno nello stato fondamentale, secondo il modello di Bohr, si determini la lunghezza d'onda di de Broglie dell'elettrone.

Secondo il modello di Bohr, il momento angolare L è quantizzato ed il moto dell'elettrone circolare uniforme:

$L = m \cdot v \cdot r = p \cdot r = n \cdot \hbar$ dove v è la velocità dell'elettrone, p il suo impulso ed r il raggio dell'orbita.

Segue quindi che nello stato fondamentale, il raggio è pari al raggio di Bohr a_0 e $n=1$, quindi

$$p = \frac{\hbar}{a_0}$$

Essendo $p=h/\lambda$, dove λ è la lunghezza d'onda di de Broglie, otteniamo:

$$p = \frac{\hbar}{a_0} = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 2 \cdot \pi \cdot a_0 = 0.33\text{nm}$$

Esercizio 23 - Atomo idrogenoide; modello di Bohr

Secondo il modello semiclassico di Bohr dell'atomo idrogeno e in approssimazione non relativistica, calcolare il raggio medio, la velocità media dell'elettrone, l'energia totale (in J ed in eV) dell'atomo di idrogeno nello stato individuato dal numero quantico principale $n=2$. Quante rivoluzioni effettua l'elettrone attorno al nucleo in 1 s?

Secondo la relazione di quantizzazione del momento angolare L :

$$a) L_n = m \cdot v_n \cdot r_n = n \cdot \hbar$$

dove n è il numero quantico principale, v_n ed r_n sono rispettivamente la velocità ed il raggio medio ed m è la massa dell'elettrone. Inoltre, assumendo il moto circolare uniforme:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$b) \frac{m \cdot v_n^2}{r_n} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r_n^2} \Rightarrow v_n = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot m \cdot r_n}}$$

per cui, combinando la a) con b) risulta

$$c) r_n = n^2 \cdot \hbar^2 \frac{4\pi\epsilon_0}{e^2 \cdot m} = n^2 \cdot a_B;$$

dov a_B è il raggio dell'atomo di Bohr ($a_B = \hbar^2 \frac{4\pi\epsilon_0}{e^2 \cdot m} \cong 5 \cdot 10^{-11} \text{m}$).

L'energia è infine

$$d) E_n = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2 m}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -E_{Ry} \frac{1}{n^2}$$

Dove E_{Ry} è l'energia di Rydberg: $E_{Ry} \approx 2.18 \cdot 10^{-18} \text{J} \approx 13.6 \text{eV}$

Quindi, per $n=2$

$$r_2 = 4 \cdot a_B \cong 0.2 \text{ nm}$$

$$v_2 \cong 1.1 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$E_2 \cong 3.4 \text{ eV} \cong 5.45 \cdot 10^{-4} \text{ fJ}$$

Il periodo di rotazione è

$$T_n = \frac{2\pi r_n}{v_n} \Rightarrow T_2 = \frac{2\pi r_2}{v_2} \cong 1.1 \text{ fs}$$

per cui in 1 s, l'elettrone effettuerà circa $9 \cdot 10^{14}$ rotazioni.

Esercizio 24 - Atomo idrogenoide

Determinare a quale distanza dal nucleo la probabilità radiale di trovare un elettrone è massima per l'atomo di idrogeno e gli atomi idrogenoidi di elio (He) $Z=2$, carbonio (C) $Z=6$, rame (Cu) $Z=29$, nello stato fondamentale.

La probabilità radiale per un atomo idrogenoide nello stato fondamentale è data da

$$P(r)dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\theta \left[\psi(r)^2 r^2 \right] dr$$

Essendo la funzione d'onda nello stato fondamentale

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \exp \left[-\frac{Z \cdot r}{a_0} \right]$$

Otteniamo

$$P(r) = 4\pi \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \exp \left[-\frac{Z \cdot r}{a_0} \right] \right]^2 r^2 = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \exp \left[-\frac{2Z \cdot r}{a_0} \right] \cdot r^2$$

Il massimo si ottiene imponendo

$$\frac{dP(r)}{dr} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dr} \left[\exp \left[-\frac{2Z \cdot r}{a_0} \right] \cdot r^2 \right] = \exp \left[-\frac{2Z \cdot r}{a_0} \right] \cdot \left[-\frac{2Z}{a_0} \cdot r^2 + 2r \right] \Rightarrow r = \frac{a_0}{Z}$$

Dove a_0 è il raggio di Bohr è pari a

$$a_0 = \frac{h^2 \cdot \epsilon_0}{\pi \cdot m_e \cdot e^2} \approx \frac{(6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})^2 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}}{3.14 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot (1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C})^2} \approx 5.3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

Da cui segue:

$$r_{\text{picco}}(\text{H}) \approx a_0 \approx 52 \text{ pm}$$

$$r_{\text{picco}}(\text{He}) \approx a_0/2 \approx 26 \text{ pm}$$

$$r_{\text{picco}}(\text{C}) \approx a_0/6 \approx 9 \text{ pm}$$

$$r_{\text{picco}}(\text{Cu}) \approx a_0/29 \approx 2 \text{ pm}$$

Esercizio 25 - Atomo idrogenoide

Si calcoli il raggio medio dello stato 1s (n=1) di un atomo idrogenoide:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$\begin{aligned}\langle r \rangle &= \int d^3r \langle 1s | r | 1s \rangle = \int_0^\infty dr r^2 \cdot 4 \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 e^{-\alpha r} r & \alpha &= \frac{2Z}{na_0} = \frac{2Z}{a_0} \\ &= 4 \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \int_0^\infty dr r^3 e^{-\alpha r} \\ &= 4 \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \frac{6}{\alpha^4} = \frac{3}{2} \frac{a_0}{Z}\end{aligned}$$

Esercizio 26 - Atomo idrogenoide

Dato un atomo idrogenoide di carica nucleare Z nello stato $2s$ si calcoli:

(a) il raggio medio:

La funzione d'onda nello stato $2s$ è:

$$\psi_{2s}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot (2 - \rho) \exp\left[-\frac{\rho}{2}\right]$$

dove

$$\rho = \frac{2Z}{2a_0} r = \frac{Z}{a_0} r$$

quindi il raggio medio è dato da:

$$\begin{aligned}\int d^3r |\psi_{2s}(r)|^2 \cdot r &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\theta \int_0^\infty dr \int_0^\infty dr \left\{ |\psi_{2s}(r)|^2 \cdot r^3 \right\} = \frac{4\pi}{32\pi} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \int_0^\infty dr \left\{ \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2 \exp\left[-\frac{Z}{a_0} r\right] \right\} \cdot r^3 = \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) \cdot \int_0^\infty d\rho \left\{ (2 - \rho)^2 \exp(-\rho) \right\} \cdot \rho^3 = \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) \cdot \int_0^\infty d\rho \left\{ 4 \cdot \rho^3 + \rho^5 - 4 \cdot \rho^4 \right\} \cdot \exp(-\rho) = \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) \cdot \{ 4 \cdot 3! + 5! - 4 \cdot 4! \} = \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) \cdot \{ 4 \cdot 3! + 5! - 4 \cdot 4! \} = \frac{48}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) = 6 \left(\frac{a_0}{Z} \right)\end{aligned}$$

(b) la distanza per cui è massima la densità di probabilità radiale:

$$P(r) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\theta \left[|\psi_{2s}(r)|^2 r^2 \right] = \left\{ \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2 \exp\left[-\frac{Z}{a_0} r\right] \right\} \cdot r^2$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

il valore massimo si trova imponendo

$$\frac{dP(r)}{dr} = \frac{d}{dr} \left\{ \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2 \exp \left[-\frac{Z}{a_0} r \right] \cdot r^2 \right\} = 0 = -2 \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right) \frac{Z}{a_0} \cdot r^2 - \frac{Z}{a_0} \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2 \cdot r^2 + 2r \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2$$

La derivata quindi si annulla per

$$r = 0$$

$$\left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right) = 0 \Rightarrow r = 2 \frac{a_0}{Z}$$

$$-\frac{6Z}{a_0} \cdot r^2 - \left(\frac{Z}{a_0} \right)^2 \cdot r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \begin{cases} \frac{a_0}{Z} (3 + \sqrt{5}) \\ \frac{a_0}{Z} (3 - \sqrt{5}) \end{cases}$$

Il primo valore indica che l'elettrone non può collassare nel nucleo in quanto $P(r=0)=0$.

Il secondo valore è un minimo, in quanto anche in questo caso $P(r=0)=0$. Tale minimo giace fra i due valori finali, che rappresentano due massimi di probabilità.

Osserviamo che il punto di massimo più vicino al nucleo si trova ad una distanza radiale inferiore al raggio di Bohr: dunque una parte della densità di carica dello stato 2s si trova compenetrata all'interno della regione spaziale caratteristica dello stato ad energia inferiore, ovvero 1s.

Esercizio 27 - Atomo idrogenoide

Per lo stato fondamentale dell'atomo di idrogeno e dello ione Li^{++} , si trovi la probabilità di trovare l'elettrone entro una distanza dal nucleo pari al triplo del raggio di Bohr.

La probabilità di trovare un elettrone entro una distanza pari al triplo del raggio di Bohr è data da

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$P = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\theta \int_0^{3a_0} dr \left[r^2 |\psi(r)|^2 \right]$$

Poiché nello stato fondamentale

$$\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \exp \left[-\frac{Z \cdot r}{a_0} \right]$$

Otteniamo:

$$P = 4 \cdot \pi \int_0^{3a_0} r^2 \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \exp \left[-\frac{Z \cdot r}{a_0} \right] \right]^2 dr = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \int_0^{3a_0} r^2 \exp \left[-2 \frac{Z \cdot r}{a_0} \right] dr$$

$$\text{Ponendo } x = 2 \cdot \frac{Z \cdot r}{a_0}$$

$$P = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \left(\frac{a_0^3}{8 \cdot Z^3} \right) \int_0^{6Z} x^2 \exp[-x] dx = \frac{1}{2} \cdot \left[\exp(-x) \cdot (x^2 + 2x + 2) \right]_0^{6Z} = \\ = 1 - \exp(-6Z) \cdot (18 \cdot Z^2 + 6 \cdot Z + 1)$$

Per l'atomo di idrogeno, essendo $Z=1$:

$$P = 1 - \exp(-6) \cdot (18 + 6 + 1) \cong 1 - 25 \cdot \exp(-6) \approx 0.94$$

Per lo ione litio, essendo $Z=3$:

$$P = 1 - \exp(-18) \cdot (18 \cdot 9 + 6 \cdot 3 + 1) \cong 1 - 2.76 \cdot 10^{-6} = 0.99999724$$

Esercizio 28 - Atomo idrogenoide

Un atomo di litio si trova nello stato eccitato descritto dalla configurazione elettronica $1s^2 9f$.

a. Stimare l'energia di prima ionizzazione.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Essendo l'elettrone di valenza in un orbitale molto esterno ($n=9$, $l=3$), lo schermo dei due elettroni interni è pressoché completo, per cui l'atomo di Li è assimilabile ad un atomo di H ($Z=1$) e la sua energia di ionizzazione è:

$$E_I = E_{Ry} \cdot \frac{1}{n^2} \cong 13.6 \cdot \frac{1}{9^2} \text{ eV} = 0.168 \text{ eV}$$

b. In seguito ad un singolo processo di emissione, quale potrebbe essere lo stato finale più probabile?

Assumendo che la transizione più probabile sia una transizione di dipolo, lo stato finale potrà essere trovato adottando le regole di transizione, i.e. $\Delta l = \pm 1$. Trattandosi di emissione, lo stato finale potrà essere nd ; il numero quantico principale n sarà compreso fra $n=3$ e $n=8$.

Esercizio 29 - Atomo idrogenoide

Si vogliono assorbire dei raggi X di lunghezza d'onda 0,2 nm. Calcolare qual è il massimo valore della Z di un atomo idrogenoide per il quale l'energia del fotone è sufficiente per la ionizzazione a partire dal livello fondamentale.

$$\text{L'energia del fotone vale } E_x = \frac{h \cdot c}{\lambda_x} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.2 \text{ nm}} \approx 6.2 \text{ keV}.$$

L'energia del livello fondamentale (1s) di un atomo idrogenoide di numero atomico Z è

$$E_{1s} = E_R \cdot Z^2; E_R = -\frac{e^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{2 \cdot a_0} = R_\infty \cdot h \cdot c \approx 0.011 \text{ nm}^{-1} \cdot 1240 \text{ eV nm} \approx 13.6 \text{ eV}$$

Tale energia corrisponde alla energia di ionizzazione dal livello fondamentale, da cui:

$$Z = \sqrt{\frac{E_x}{E_R}} = \sqrt{6.2 \cdot 10^3 / 13.6} \approx 21.$$

Esercizio 30 - Atomo di idrogeno – interazione spin-orbita

Si individuino i livelli energetici e la loro rappresentazione spettroscopica dell'atomo di idrogeno per $n=3$, considerando la struttura fine dovuta all'interazione spin-orbita.

L'atomo di idrogeno, quando ha numero quantico principale 3, avrà stati etichettati da $l=0,1,2$, i.e. stati 3s, 3p, 3d.

Trattando l'interazione spin-orbita, si dovranno considerare come ulteriori numeri quantici, il momento angolare totale j e la sua terza componente j_z , che sono legati al momento angolare orbitale L ed al momento angolare di spin S dalle relazioni:

$$|l - s| \leq j \leq l + s$$

Avendo l'atomo di idrogeno un unico elettrone, $s=1/2$, per cui i valori di j , in corrispondenza dei valori di l , sono dati dalla seguente tabella:

l	j	Orbitale elettronico occupato (nl_j)	Termine spettroscopico	Degenerazione	$L \cdot S$
0	1/2	$3s_{1/2}$	$^2S_{1/2}$	2	0
1	1/2	$3p_{1/2}$	$^2P_{1/2}$	2	$-\hbar^2$
	3/2	$3p_{3/2}$	$^2P_{3/2}$	4	$+\frac{\hbar^2}{2}$
2	3/2	$3d_{3/2}$	$^2D_{3/2}$	4	$-3\frac{\hbar^2}{2}$
	5/2	$3d_{5/2}$	$^2D_{5/2}$	6	$+\hbar^2$

La degenerazione è valutata sui valori j_z permessi che ammontano a $2j+1$

L'interazione spin orbita è proporzionale al prodotto scalare $L \cdot S$ che risulta essere uguale a

$$L \cdot S = \frac{1}{2} \cdot [J^2 - L^2 - S^2] = \frac{\hbar^2}{2} \cdot [j \cdot (j+1) - l \cdot (l+1) - s \cdot (s+1)]$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Essendo $s=1/2$, risulta:

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2} \cdot [\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2] = \frac{\hbar^2}{2} \cdot \left[j \cdot (j+1) - l \cdot (l+1) - \frac{3}{4} \right]$$

Infine, j può assumere valori $l+1/2$ oppure $l-1/2$, per cui l'equazione precedente diventa:

$$\text{per } j = l + 1/2 \Rightarrow \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{\hbar^2}{2} \cdot \left[(l + 1/2) \cdot (l + 3/2) - l \cdot (l+1) - \frac{3}{4} \right] = \frac{\hbar^2}{2} \cdot l$$

$$\text{per } j = l - 1/2 \Rightarrow \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{\hbar^2}{2} \cdot \left[(l - 1/2) \cdot (l + 1/2) - l \cdot (l+1) - \frac{3}{4} \right] = -\frac{\hbar^2}{2} \cdot (l+1)$$

Sostituendo i valori di l e j , si ottiene la terza colonna della tabella precedente.

Il contributo energetico dell'interazione spin orbita sarà infine dato da:

$$E_{LS} = E_n + a \cdot \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$$

Dove il fattore moltiplicativo a è funzione di n e di l

Esercizio 31 - Atomo di idrogeno: Effetto Zeeman

Si consideri l'atomo di idrogeno:

(a) Si disegni il diagramma di Grotrian degli stati 4f e 3d dell'idrogeno in assenza ed in presenza di un campo magnetico.

(b) Si disegni lo spettro atteso in funzione della lunghezza d'onda per le transizioni 4f→3d, in presenza ed in assenza di un campo magnetico di intensità 0.5 T.

(c) Se la risoluzione dello spettrometro in lunghezza d'onda è di 10 pm, l'effetto Zeeman sarà osservabile?

(a) Lo stato 4f ha energia di legame:

$$E_{4f} = -E_{\text{Ry}} \cdot \frac{1}{n^2} = -13.6 \cdot \frac{1}{4^2} \text{ eV} = 0.85 \text{ eV}$$

Lo stato 3d ha energia di legame:

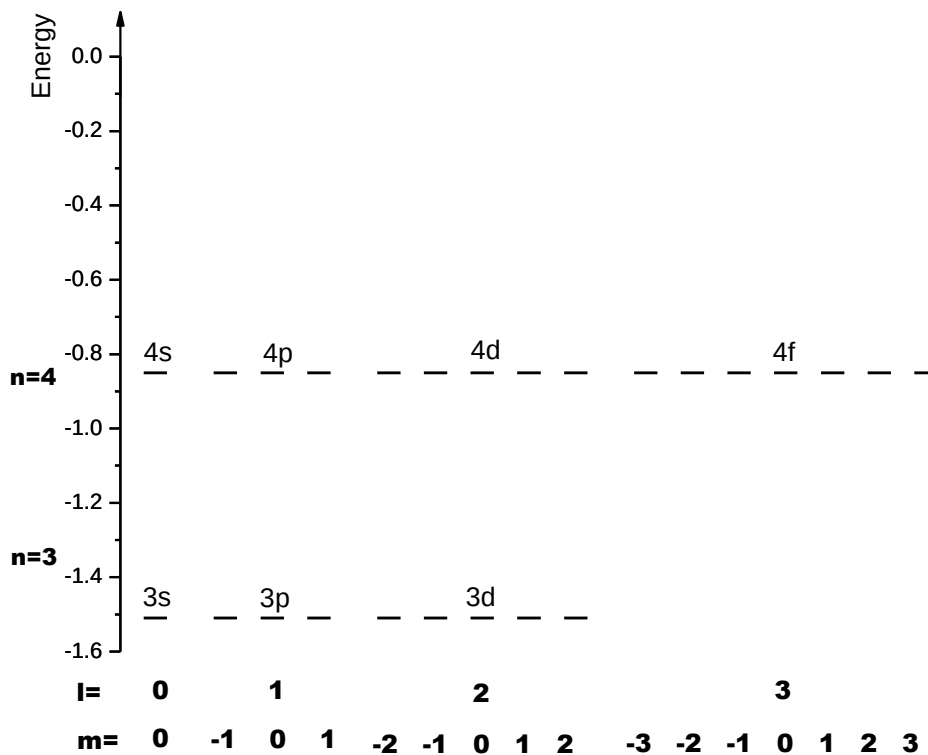
Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$E_{3d} = -E_{\text{Ry}} \cdot \frac{1}{n^2} = -13.6 \cdot \frac{1}{3^2} \text{ eV} = 1.51 \text{ eV}$$

il diagramma energetico per l'atomo imperturbato è quindi:



La presenza del campo magnetico B induce uno spostamento dei livelli energetici secondo la relazione:

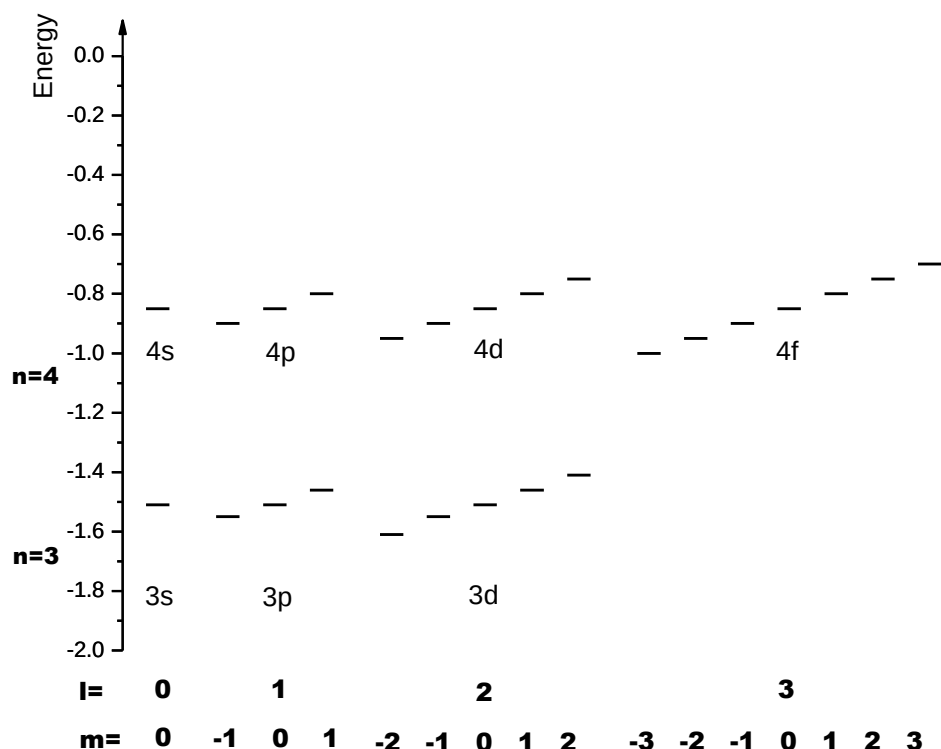
$$\Delta E_B = \mu_B \cdot B \cdot m$$

dove μ_B è il magnetone di Bohr; ne segue che il diagramma di Grotrian si trasforma nel seguente:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero



(b) Nel caso imperturbato, la transizione $4f \rightarrow 3d$ produce fotoni di energia:

$$\varepsilon = h\nu = |E_{3d} - E_{4f}| = 0.66 \text{ eV}$$

e quindi di lunghezza d'onda:

$$\lambda = \frac{hc}{\varepsilon} \approx \frac{1240}{0.66} \text{ nm} = 1878.79 \text{ nm}$$

In presenza di un campo magnetico di intensità 0.5 T, l'effetto Zeeman produce tre righe spettrali che soddisfano la regola di selezione per la transizione di dipolo $\Delta m = 0, \pm 1$ distanziate in energia della quantità

$$\Delta E_B = \mu_B \cdot B = 5.78 \cdot 10^{-5} \left(\frac{\text{eV}}{\text{T}} \right) \cdot 0.5 \text{ T} = 2.89 \cdot 10^{-5} \text{ eV}$$

Ne segue quindi che le tre righe spettrali avranno energia:

$$\varepsilon_{-1} = (0.66 - 2.89 \cdot 10^{-5}) \text{ eV} ; \quad \varepsilon = (0.66) \text{ eV} ; \quad \varepsilon_1 = (0.66 + 2.89 \cdot 10^{-5}) \text{ eV} ;$$

corrispondenti alle seguenti lunghezze d'onda:

$$\lambda_{-1} = \frac{hc}{\varepsilon_{-1}} \cong 1878.87 \text{ nm} ; \quad \lambda_0 = \frac{hc}{\varepsilon_0} \cong 1878.79 \text{ nm} ; \quad \lambda_1 = \frac{hc}{\varepsilon_1} \cong 1878.71 \text{ nm} ;$$

(c) Uno spettrometro con risoluzione pari a 10 pm potrà risolvere le tre righe spettrali, dato che la loro separazione è pari a 80 pm.

Esercizio 32 - Atomo di idrogeno; transizioni radiative²

Confrontare, alla temperatura di 6500 K, la probabilità che l'idrogeno sia nella configurazione 2s rispetto alla configurazione dello stato fondamentale con la probabilità che lo ione He⁺ sia nella configurazione 2s rispetto alla configurazione dello stato fondamentale.

Nel caso dell'idrogeno, lo stato fondamentale è lo stato 1s. I due orbitali hanno degenerazione pari a $g=2$. L'energia di legame per lo stato 1s è pari a 13.6 eV; per lo stato 2s è pari a $13.6/4 \text{ eV} = 3.4 \text{ eV}$.

La probabilità che l'atomo sia nello stato 2s a 6500 K rispetto al livello fondamentale è data dalla espressione di Boltzmann:

$$P = \frac{g_{2s}}{g_{1s}} \cdot \exp\left(-\frac{E_{2s} - E_{1s}}{k_B T}\right) = \frac{2}{2} \cdot \exp\left(-\frac{10.2 \text{ eV}}{0.56 \text{ eV}}\right) \approx 1.36 \cdot 10^{-8}$$

Analogamente per lo ione He⁺, i due orbitali hanno la stessa degenerazione; le energie di legame sono 4 volte (pari a Z^2) maggiori di quelle dell'atomo di idrogeno, per cui

$$P = \frac{g_{2s}}{g_{1s}} \cdot \exp\left(-\frac{E_{2s} - E_{1s}}{k_B T}\right) = \frac{2}{2} \cdot \exp\left(-\frac{40.8 \text{ eV}}{0.56 \text{ eV}}\right) \approx 3.5 \cdot 10^{-32}$$

² si ringrazia la studentessa M.Z. che ha segnalato l'inesattezza della versione precedente.

Esercizio 33 - Atomo di idrogeno; transizioni radiative

Nella serie di Balmer le righe spettrali dell'atomo di H cadono nel visibile. Per le prime 3 righe spettrali

(a) indicare fra quali stati avvengono transizioni di dipolo elettrico, e determinare energia e lunghezza d'onda del fotone emesso.

(b) valutare approssimativamente le intensità relative delle tre righe alla temperatura di 6500 K, assumendo valori uguali dell'elemento di matrice di dipolo elettrico nelle transizioni permesse.

(a) La serie di Balmer riguarda transizioni in cui lo stato finale è il livello con numero quantico principale $n=2$ e lo stato iniziale ha $n>2$.

Le prime tre righe spettrali sono quindi quelle relative alle seguenti transizioni:

$$3s \rightarrow 2p \text{ oppure } 3p \rightarrow 2s \text{ oppure } 3d \rightarrow 2p \quad h\nu = E_R \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \approx 1.9 \text{ eV} \rightarrow \lambda \approx 652 \text{ nm}$$

$$4s \rightarrow 2p \text{ oppure } 4p \rightarrow 2s \text{ oppure } 4d \rightarrow 2p \quad h\nu = E_R \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) \approx 2.55 \text{ eV} \rightarrow \lambda \approx 486 \text{ nm}$$

$$5s \rightarrow 2p \text{ oppure } 5p \rightarrow 2s \text{ oppure } 5d \rightarrow 2p \quad h\nu = E_R \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2} \right) \approx 2.86 \text{ eV} \rightarrow \lambda \approx 434 \text{ nm}$$

(b) se assumiamo che l'elemento di matrice di dipolo elettrico sia lo stesso in tutte le transizioni, gli unici fattori che influenzano l'intensità delle righe spettrali sono

- la frequenza della radiazione, dato che la probabilità di transizione spontanea è proporzionale al cubo dell'energia del fotone emesso

- la temperatura che influenza la popolazione dello stato di partenza

Le degenerazioni degli stati permessi sono identiche per le tre transizioni.

Le intensità relative sono quindi date da:

$$\frac{\Gamma(4 \rightarrow 2)}{\Gamma(3 \rightarrow 2)} = \left(\frac{2.55}{1.9} \right)^3 \cdot \exp \left[-\frac{E_4 - E_3}{k_B T} \right] = 0.75$$

$$\frac{\Gamma(5 \rightarrow 2)}{\Gamma(3 \rightarrow 2)} = \left(\frac{2.86}{1.9} \right)^3 \cdot \exp \left[-\frac{E_5 - E_3}{k_B T} \right] = 0.61$$

Esercizio 34 - Atomo di idrogeno: transizioni

Si consideri un sistema all'equilibrio termodinamico di N atomi di idrogeno di cui il 10% in uno degli stati eccitati con $n=2$ ed i rimanenti nello stato fondamentale.

a) Si determini la temperatura del sistema

Assumendo valida la statistica di Maxwell-Boltzmann:

$$N(n=1) = \frac{N}{Z} \cdot g(n=1) \cdot \exp\left[-\frac{E_1}{k_B T}\right]$$

$$N(n=2) = \frac{N}{Z} \cdot g(n=2) \cdot \exp\left[-\frac{E_2}{k_B T}\right]$$

dove Z la funzione di partizione, k_B è la costante di Boltzmann, T la temperatura; $N(n=1)$ è il numero di atomi nello stato fondamentale, $g(n=1)=2$ la degenerazione del livello con $n=1$ all'energia $E_1 = -13.6$ eV; analogamente $N(n=2)$ è il numero di atomi nello stato con $n=2$, $g(n=2)=8$ la degenerazione del livello con $n=2$ all'energia $E_2 = -3.4$ eV.

Segue quindi:

$$\frac{N(n=1)}{N} = \frac{1}{Z} \cdot g(n=1) \cdot \exp\left[-\frac{E_1}{k_B T}\right] = 0.9 \quad \Rightarrow \quad \frac{g(n=1) \cdot \exp\left[-\frac{E_1}{k_B T}\right]}{g(n=2) \cdot \exp\left[-\frac{E_2}{k_B T}\right]} = \frac{2}{8} \exp\left[-\frac{E_1 - E_2}{k_B T}\right] = 9$$

$$\Rightarrow k_B T = \frac{E_2 - E_1}{\ln(36)} = \frac{-3.4 + 13.6}{\ln(36)} \approx 2.9 \text{ eV} \Rightarrow T \approx 33648 \text{ K}$$

b) Se gli atomi sono investiti da radiazione elettromagnetica di lunghezza d'onda 300 nm, si determini se avvengono fenomeni di fotoemissione. Se la risposta è positiva, si determini l'energia degli elettroni fotoemessi.

Gli atomi eccitati nel livello $n=2$ hanno una energia di legame di 3.4 eV. I fotoni incidenti hanno una

$$\text{energia } h\nu = \frac{hc}{\lambda} \cong \frac{1240}{300} = 4.1 \text{ eV}$$

Tale energia è sufficiente per ionizzare gli atomi nel livello $n=2$; gli elettroni fotoemessi avranno quindi un'energia $E=(4.1-3.4) \text{ eV} = 0.7 \text{ eV}$.

Gli atomi nello stato fondamentale hanno un'energia di legame di 13.6 eV , quindi non potranno essere ionizzati dai fotoni incidenti.

Esercizio 35 - Atomo di idrogeno: transizioni - serie di Lyman

Calcolare energia e lunghezza d'onda delle prime due righe della serie di Lyman dell'atomo di idrogeno. Determinare a quale temperatura l'intensità della seconda riga è pari al 10% dell'intensità della prima.

La serie di Lyman ha stato finale $n=1$, stati iniziali $n>1$. Le prima e la seconda riga saranno date rispettivamente dalle transizioni: A) $2p \rightarrow 1s$, e B) $3p \rightarrow 1s$. Le due transizioni sono le uniche ammesse in approssimazione di dipolo elettrico per lo stato finale $1s$.

L'energia delle transizioni sarà data dalla differenza delle energie degli stati iniziale e finale:

$$E_A = E_2 - E_1 = (-3.4 + 13.6) \text{ eV} = 10.2 \cdot \text{eV}$$

$$E_B = E_3 - E_1 = (-1.5 + 13.6) \text{ eV} = 12.1 \cdot \text{eV}$$

Possiamo così determinare le lunghezze d'onda:

$$\lambda_A = \frac{hc}{E_A} \approx \frac{1240(\text{eV} \cdot \text{nm})}{10.2(\text{eV})} = 121.6(\text{nm})$$

$$\lambda_B = \frac{hc}{E_B} \approx \frac{1240(\text{eV} \cdot \text{nm})}{12.1(\text{eV})} = 102.5(\text{nm})$$

L'intensità della radiazione sarà determinata:

Dalla popolazione negli stati iniziali, secondo la statistica di Boltzmann:

$$P(E_n) = \frac{g_n}{Z} \exp(-E_n / (k_B T))$$

Dalla dipendenza dal cubo della frequenza:

$$I(\nu) \propto \nu^3 \propto E^3$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Il rapporto fra le intensità delle due righe sarà dunque pari a

$$R = \frac{I(3p \rightarrow 1s)}{I(2p \rightarrow 1s)} = \left(\frac{E_B}{E_A} \right)^3 \cdot \frac{g_3 \cdot e^{-\frac{E_3}{k_B T}}}{Z} \cdot \frac{Z}{g_2 \cdot e^{-\frac{E_2}{k_B T}}}$$

Poichè per entrambe le transizioni lo stato iniziale (2p, 3p) ha degenerazione $g=6$ e la funzione di partizione è la stessa per il sistema in equilibrio:

$$R = \frac{I(3p \rightarrow 1s)}{I(2p \rightarrow 1s)} = \left(\frac{E_B}{E_A} \right)^3 e^{-\frac{E_3 - E_2}{k_B T}}$$

La temperatura sarà quindi

$$T = \frac{-(E_3 - E_2)}{k_B} \cdot \frac{1}{\ln \left(R \cdot \left(\frac{E_A}{E_B} \right)^3 \right)} = \frac{-(-1.5 + 3.4) \text{ eV}}{8.6 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}} \cdot \frac{1}{\ln \left(0.1 \cdot \left(\frac{10.2}{12.1} \right)^3 \right)} = \frac{-(1.9) \text{ eV}}{8.6 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}} \cdot \frac{1}{(-2.8)} = 7890 \text{ K}$$

Esercizio 36 - Ione He⁺; diagrammi di Grotrian

Per gli stati con $n=1, 2$ e 3 dello ione He^+ : rappresentare schematicamente in scala i livelli energetici in un diagramma di Grotrian, indicando esplicitamente il valore dell'energia del livello e, per ogni stato, il valore dei numeri quantici n e l in notazione spettroscopica e la degenerazione g dello stato.

Energie di legame:

$$n=1; E_1 = E_R \cdot \frac{Z^2}{1} = 54.4 \text{ eV};$$

$l=0; m_l=0; m_s=\pm 1/2 \rightarrow$ degenerazione stato 1s: $g=2$

$$n=2; E_2 = E_R \cdot \frac{Z^2}{4} = 13.6 \text{ eV};$$

$l=0; m_l=0; m_s=\pm 1/2 \rightarrow$ degenerazione stato 2s: $g=2$

$l=1; m_l=0, \pm 1; m_s=\pm 1/2 \rightarrow$ degenerazione stato 2p: $g=6$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$n=3; E_3 = E_R \cdot \frac{Z^2}{9} = 6.04 \text{ eV};$$



$l=0; m_l=0; m_s=\pm 1/2 \rightarrow$ degenerazione stato 3s: $g=2$

$l=1; m_l=0, \pm 1; m_s=\pm 1/2 \rightarrow$ degenerazione stato 3p: $g=6$

$l=2; m_l=0, \pm 1, \pm 2; m_s=\pm 1/2 \rightarrow$ degenerazione stato 3d: $g=10$

Esercizio 37 - Ione He^+ ; transizioni radiative

Per gli stati con $n=1, 2$ e 3 dello ione He^+ :

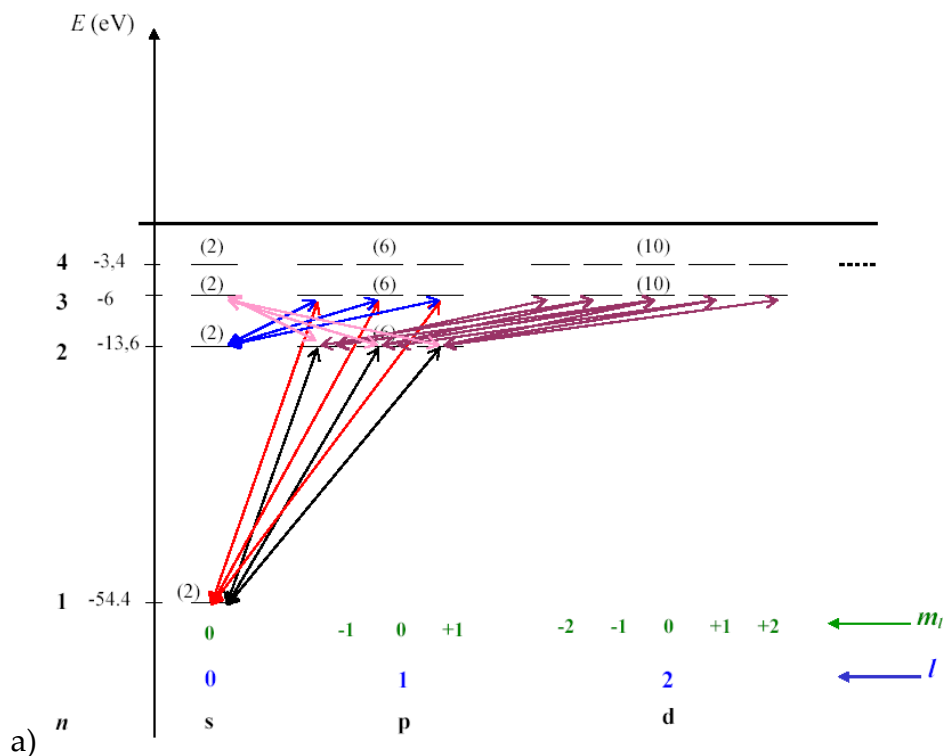
(a) rappresentare schematicamente in scala i livelli energetici in un diagramma di Grotrian, indicando esplicitamente il valore dell'energia del livello, e indicare per ogni stato il valore dei numeri quantici n e l in notazione spettroscopica e la degenerazione g dello stato,

(b) indicare le transizioni permesse secondo le regole di selezione di dipolo elettrico, calcolare energia e lunghezza d'onda delle righe spettrali.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero



$2p_- \rightarrow 1s$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = +1$	$E_\gamma = -13.6 + 54.4 = 40.8 \text{ eV}$	$\lambda_\gamma = 12.40 \cdot 10^{-7} \text{ eV m} / 40.8 \text{ eV} \sim 30 \text{ nm}$
$2p_0 \rightarrow 1s$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = 0$		
$2p_+ \rightarrow 1s$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = -1$		
$3p_- \rightarrow 1s$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = +1$	$E_\gamma = -6 + 54.4 = 48.4 \text{ eV}$	$\lambda_\gamma = 12.40 \cdot 10^{-7} \text{ eV m} / 48.4 \text{ eV} \sim 26 \text{ nm}$
$3p_0 \rightarrow 1s$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = 0$		
$3p_+ \rightarrow 1s$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = -1$		
$3p_- \rightarrow 2s$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = +1$	$E_\gamma = -6 + 13.6 = 7.6 \text{ eV}$	$\lambda_\gamma = 12.40 \cdot 10^{-7} \text{ eV m} / 7.6 \text{ eV} = 163 \text{ nm}$
$3p_0 \rightarrow 2s$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = 0$		
$3p_+ \rightarrow 2s$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = -1$		
$3s \rightarrow 2p_+$	$\Delta l = +1$	$\Delta m_l = +1$		
$3s \rightarrow 2p_0$	$\Delta l = +1$	$\Delta m_l = 0$		
$3s \rightarrow 2p_-$	$\Delta l = +1$	$\Delta m_l = -1$		
$3d_{-2} \rightarrow 2p_-$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = +1$		
$3d_{-1} \rightarrow 2p_-$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = 0$		
$3d_{-1} \rightarrow 2p_0$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = +1$		
$3d_0 \rightarrow 2p_-$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = -1$		
$3d_0 \rightarrow 2p_0$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = 0$		
$3d_0 \rightarrow 2p_+$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = +1$		
$3d_{+1} \rightarrow 2p_0$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = -1$		
$3d_{+1} \rightarrow 2p_+$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = 0$		
$3d_{+2} \rightarrow 2p_+$	$\Delta l = -1$	$\Delta m_l = +1$		

Esercizio 38 - Atomo di He

Si considerino gli stati di paraelio e di ortoelio dati in tabella con le relative energie di ionizzazione:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

configurazione	paraelio	ortelio
$(1s)^2$	$^1S \rightarrow 24.6 \text{ eV}$	//
$1s 2s$	$^1S \rightarrow 3.97 \text{ eV}$	$^3S \rightarrow 4.77 \text{ eV}$
$1s 2p$	$^1P \rightarrow 3.56 \text{ eV}$	$^3P \rightarrow 3.80 \text{ eV}$
$1s 3s$	$^1S \rightarrow 1.67 \text{ eV}$	$^3S \rightarrow 1.87 \text{ eV}$

(a) Discutere il significato dei termini "para" e orto e il significato dei numeri quantici che descrivono ciascun stato secondo la notazione spettroscopica.

L'elio possiede 2 elettroni. Dalla regola di composizione dei momenti angolari risulta che lo spin totale può valere $S = 0$ oppure $S = 1$. Il termine "para" indica la famiglia di stati dell'elio caratterizzati dai 2 elettroni disposti con spin antiparalleli, e dunque con spin totale $S = 0$ (molteplicità $2S+1 = 1$, stati di singoletto, come indicato in apice sinistro in ciascun termine spettroscopico). Il termine "orto" invece è attribuito alla famiglia di stati dell'elio caratterizzati dai 2 elettroni disposti con spin paralleli, e dunque con spin totale $S = 1$ (molteplicità $2S+1 = 3$, stati di tripletto).

Per quanto riguarda il momento angolare orbitale, gli stati considerati presentano essenzialmente due casi: entrambi gli elettroni il livelli di tipo s, oppure un elettrone in livello s ed un elettrone il livello p. Nel primo caso, si ha che $L=0$, e si parla di stati di tipo S; nel secondo caso si ha che $L=1$, e gli stati sono di tipo P.

(b) Rappresentare in un grafico i livelli energetici.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

paraelio	ortoelio
1s 3s —	1s 3s —
1s 2p — 1s 2s —	1s 2p — 1s 2s —
(1s) ² —	

(c) Calcolare, per ciascun livello, la Z efficace e il termine di schermo.

Per calcolare queste due grandezze si usano le seguenti formule:

$$E_{nl}^{spin} = -E_{Ry} \frac{(Z_{eff,nl}^{spin})^2}{n^2} \rightarrow Z_{eff,nl}^{spin} = n \sqrt{\frac{-E_{nl}^{spin}}{E_{Ry}}}$$

$$S_{nl}^{spin} = Z - Z_{eff,nl}^{spin}$$

I valori corrispondenti a ciascuno stato dell'elio sono riassunti in tabella:

configurazione	paraelio (singoletto)	ortoelio (tripletto)
1s2s	$Z_{eff} = 1.08$; $S = 0.92$	$Z_{eff} = 1.18$; $S = 0.82$
1s2p	$Z_{eff} = 1.02$; $S = 0.98$	$Z_{eff} = 1.06$; $S = 0.94$
1s3s	$Z_{eff} = 1.05$; $S = 0.95$	$Z_{eff} = 1.11$; $S = 0.89$

Nel caso di configurazione $1s^2$, essendo i due elettroni indistinguibili nello stesso orbitale, non è possibile identificare l'elettrone spettatore. Pertanto l'energia di legame di un elettrone è pari a metà

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

della somma dell'energia di prima e seconda ionizzazione, uguali rispettivamente a 24.6 eV e 54.4 eV.

L'energia di legame di ogni elettrone è quindi $(24.6+54.4)/2 \text{ eV} = 39.5 \text{ eV}$, per cui

$$Z_{eff} = 1 \sqrt{\frac{39.5}{13.6}} = 1.7 ; S = 0.3$$

(d) Discutere e valutare separatamente, per ciascun livello, i contributi allo schermo dei termini di energia di repulsione coulombiana C e di energia di scambio K.

L'energia di legame del livello (che, ricordiamo, ha segno negativo) si può ottenere dalla somma dell'energia attesa per lo stesso livello nell'atomo idrogenoide con i termini coulombiano e di scambio (quest'ultimo preso con segno positivo nel caso del paraelio, negativo nel caso dell'ortelio):

$$E_{nl}^{para} = E_n^0 + C_{nl} + K_{nl}$$

$$E_{nl}^{orto} = E_n^0 + C_{nl} - K_{nl}$$

Risolvendo questo sistema di equazioni, si ottengono le espressioni per C e K:

$$C_{nl} = -E_n^0 + \frac{1}{2}(E_{nl}^{para} + E_{nl}^{orto}) = E_{Ry} \frac{Z^2}{n^2} + \frac{1}{2}(E_{nl}^{para} + E_{nl}^{orto})$$

$$K_{nl} = \frac{E_{nl}^{para} - E_{nl}^{orto}}{2}$$

I corrispondenti valori sono riportati in tabella:

configurazione	energie (eV)
1s2s	C = 9.23 K = 0.4
1s2p	C = 9.92 K = 0.12
1s3s	C = 4.27 K = 0.1

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

(e) Del primo stato eccitato del paraelio si scriva la funzione d'onda mediante il determinante di Slater

$$\begin{aligned}\psi(r_1, r_2)\chi(1, 2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(r_1)\chi_{\uparrow}(1) & \psi_{1s}(r_2)\chi_{\uparrow}(2) \\ \psi_{2s}(r_1)\chi_{\downarrow}(1) & \psi_{2s}(r_2)\chi_{\downarrow}(2) \end{vmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(r_1)\chi_{\downarrow}(1) & \psi_{1s}(r_2)\chi_{\downarrow}(2) \\ \psi_{2s}(r_1)\chi_{\uparrow}(1) & \psi_{2s}(r_2)\chi_{\uparrow}(2) \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2} [\psi_{1s}(r_1)\psi_{2s}(r_2) + \psi_{2s}(r_1)\psi_{1s}(r_2)] \cdot [\chi_{\uparrow}(1)\chi_{\downarrow}(2) - \chi_{\downarrow}(1)\chi_{\uparrow}(2)]\end{aligned}$$

La parte spaziale della funzione d'onda è simmetrica allo scambio dei due elettroni; la parte spinoriale è antisimmetrica.

Esercizio 39 - Tavola periodica

Dalla tavola periodica, che cosa posso dire delle regole che governano la sequenza della costruzione della configurazione elettronica di un atomo come il polonio (Po, Z=84)?

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

44/134

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

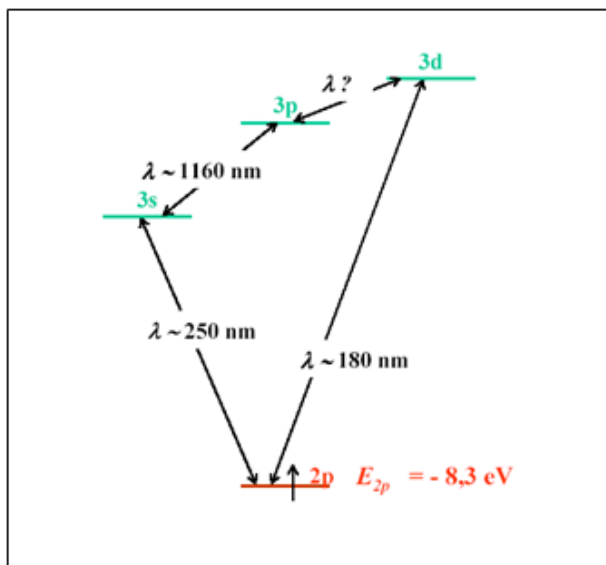
Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

4 elettroni nell'orbitale incompleto $6p \rightarrow 6p^4$ ($l=1$, $n+l=7$)

Esercizio 40 - Transizioni atomo di B

L'elettrone di valenza dell'atomo di boro nello stato fondamentale ha energia di legame di -8,3 eV. Sono state osservate le linee spettrali indicate nel grafico. Utilizzando i dati indicati, calcolare l'energia dei livelli eccitati 3s, 3p e 3d e la lunghezza d'onda della transizione $3d \rightarrow 3p$:



$\lambda = 180 \text{ nm}$	$E_\gamma = 12,40 \cdot 10^{-7} \text{ eV} \cdot \text{m} / 180 \text{ nm} \sim 7 \text{ eV}$	$E_{3d} = -8,3 + 7 = -1,3 \text{ eV}$
$\lambda = 250 \text{ nm}$	$E_\gamma = 12,40 \cdot 10^{-7} \text{ eV} \cdot \text{m} / 250 \text{ nm} \sim 5 \text{ eV}$	$E_{3s} = -8,3 + 5 = -3,3 \text{ eV}$
$\lambda = 1160 \text{ nm}$	$E_\gamma = 12,40 \cdot 10^{-7} \text{ eV} \cdot \text{m} / 1160 \text{ nm} \sim 1,1 \text{ eV}$	$E_{3p} = -3,3 + 1,1 = -2,2 \text{ eV}$
$\lambda = 12,40 \cdot 10^{-7} \text{ eV} \cdot \text{m} / 0,9 \text{ eV} \sim 1400 \text{ nm}$	$E_\gamma = E_{3d} - E_{3p} = -1,3 + 2,2 = 0,9 \text{ eV}$	

Esercizio 41 - Atomo di C

Il carbonio (C) ha $Z=6$, energia di prima ionizzazione di 11,3 eV, energia di seconda ionizzazione (cioè l'energia necessaria per strappare un elettrone dal carbonio ionizzato, $C^+ \rightarrow C^{++}$) di 24,4 eV.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

(a) Scrivere la configurazione elettronica dello stato fondamentale nell'approssimazione di elettroni indipendenti. Discutere il valore dello spin totale e la molteplicità di spin degli elettroni nello stato fondamentale.

C: Atomo neutro; stato fondamentale: configurazione elettronica: $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^2$ spin totale $S=1$; molteplicità di spin $2S+1=3$	
---	--

(b) Scrivere la configurazione elettronica dello stato fondamentale dello ione C^+ e determinarne la molteplicità di spin.

Ione C^+; stato fondamentale: configurazione elettronica: $(1s)^2 (2s)^2 (2p)$ spin totale $S=1/2$; molteplicità di spin $2S+1=2$	
--	--

(c) Dal valore dell'energia di prima ionizzazione, calcolare la Z efficace e il termine di schermo e giustificare il valore ottenuto³

³ Più correttamente, in analogia con quanto svolto per l'atomo di He, dei due elettroni nell'orbitale $2p$, non è possibile individuare l'elettrone spettatore, essendo indistinguibili e nello stesso orbitale. Ne segue che si dovrebbe considerare l'energia complessiva dei due elettroni nell'orbitale $2p$ $[(11.3+24.4) \text{ eV}=35.7 \text{ eV}]$; ogni elettrone ha un'energia di legame pari alla metà, i.e. 17.85 eV , da cui segue:

$$Z_{eff} = 2 \sqrt{\frac{17.85}{13.6}} = 2.3 \rightarrow S = Z - Z_{eff} = 6 - 2.3 = 3.7$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Atomo neutro:

$$E_{2p} = -E_{Ry} \frac{Z_{eff,2p}^2}{4} \quad ; \quad Z_{eff,2p} = \sqrt{\frac{4 \cdot 11,3 \text{ eV}}{13,6 \text{ eV}}} = 1,8 \quad ; \quad \text{Schermo} = 6 - 1,8 = 4,2$$

(d) calcolare la Z efficace e il termine di schermo per lo ione C^+ , confrontarli con quelli dell'atomo neutro.

Ione C^+ :

$$E_{2p} = -E_{Ry} \frac{Z_{eff,2p}^2}{4} \quad ; \quad Z_{eff,2p} = \sqrt{\frac{4 \cdot 24,4 \text{ eV}}{13,6 \text{ eV}}} = 2,7 \quad ; \quad \text{Schermo} = 6 - 2,7 = 3,3$$

(e) I due elettroni dello stato fondamentale del carbonio neutro debbono avere funzione d'onda complessiva antisimmetrica rispetto allo scambio. Individuare gli stati possibili e scrivere (eventualmente in forma grafica) le funzioni d'onda permesse. Giustificare, sulla base delle funzioni d'onda scritte, perché è plausibile ipotizzare che il momento angolare totale di tali stati valga 1.

I due elettroni sono in uno stato 2p, il numero quantico identificativo del momento angolare orbitale vale 1. Lo stato complessivo è in uno stato di momento angolare L che si calcola sommando i momenti angolari dei due elettroni: $\vec{L} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2$ con la regola di composizione dei momenti angolari, in base alla quale il numero quantico identificativo del momento angolare orbitale totale L può assumere tutti i valori scalari di una unità da $|l_1+l_2|$ a $|l_1-l_2|$.

Nel caso del carbonio, essendo $l_1=l_2=1$, abbiamo tre valori possibili di L: $L=0$, $L=1$, $L=2$.

Una formulazione più rigorosa (Slater rule <http://astrophysics.fic.uni.lodz.pl/100yrs/pdf/04/008.pdf>) prevede il raggruppamento delle energie degli orbitali in funzione del numero quantico principale n e del numero quantico orbitale l, attribuendo ad ogni raggruppamento un diverso valore del termine di schermo.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Anche la componente m_L di L lungo l'asse di quantizzazione z è data dalla somma delle due componenti m_{l1} e m_{l2} , ma in questo caso la somma non è vettoriale, ma è una semplice somma algebrica: $m_L = m_{l1} + m_{l2}$.

I nomi spettroscopici dei tre stati, i possibili valori della componente m_L lungo l'asse z e le relative molteplicità (pari a $2L + 1$) sono:

momento angolare totale L	nome spettroscopico	possibili valori di m_L (componente lungo l'asse z)	molteplicità $= 2L + 1$
$L=2$	D	+2, +1, 0, -1, -2	5
$L=1$	P	+1, 0, -1	3
$L=0$	S	0	1

In totale ci sono quindi $(5+3+1) = 9$ stati di momento angolare possibili, accessibili alla coppia di 2 elettroni. Non tutti i 9 stati sono però accessibili allo stato di tripletto di spin, perché si deve rispettare la regola che la funzione d'onda complessiva deve essere antisimmetrica nello scambio dei due elettroni. Essendo simmetrica nello scambio la parte di spin, quella spaziale deve essere antisimmetrica. Le possibili funzioni d'onda antisimmetriche spazialmente sono solo 3 su 9:

Per questi 3 stati, L deve valere 1: il motivo principale che fa pensare a un momento angolare totale 1 è che la molteplicità degli stati è 3, come ci si aspetta dal valore di $(2L+1)$ per $L=1$. Gli stati sono quindi 3P , dove l'apice 3 è la molteplicità di spin (pari a $2S+1$), mentre la lettera P è il nome spettroscopico assegnato agli stati con $L=1$.

(f) Un possibile stato eccitato del carbonio corrisponde alla configurazione in cui un elettrone passa dallo stato $2p$ allo stato $3s$: spiegare perché, per tale configurazione, ci sono due livelli energetici, corrispondenti a energie di legame pari rispettivamente a $-3,9$ eV e a $-3,7$ eV, e descrivere lo stato e la molteplicità di spin degli elettroni nei due livelli,

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Stato di tripletto di spin

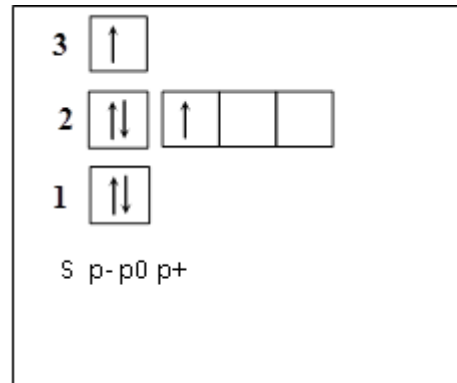
spin totale $S=1$

molteplicità di spin $2S+1=3$

è lo stato più legato per via della regola

di Hund, quindi è da associare all'energia più

bassa, $E_{3s, \text{trip}} = -3,9 \text{ eV}$



Stato di singoletto di spin

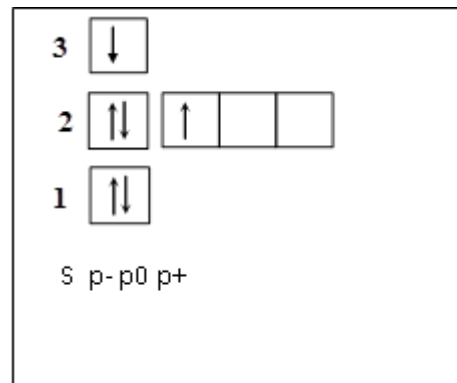
spin totale $S=0$

molteplicità di spin $2S+1=1$

è meno legato per via della regola di Hund,

quindi è da associare all'energia più alta,

$E_{3s, \text{singol}} = -3,7 \text{ eV}$



(g) valutare l'energia di scambio K per questi livelli,

Energia di scambio: la calcoliamo usando la stessa relazione derivata per l'atomo di He:

$$E_{2p,3s}^{\text{tripletto}} = E_{2p}^{(0)} + E_{3s}^{(0)} + C - K$$

$$E_{2p,3s}^{\text{singoletto}} = E_{2p}^{(0)} + E_{3s}^{(0)} + C + K$$

$$K = \frac{1}{2} (E_{2p,3s}^{\text{singoletto}} - E_{2p,3s}^{\text{tripletto}}) = \frac{1}{2} (-3,7 + 3,9) = 0,1 \text{ eV}$$

(h) discutere se le transizioni dal livello fondamentale a questi livelli potrebbero essere transizioni radiative di dipolo elettrico.

In un modello in cui gli elettroni sono strettamente indipendenti, dallo stato eccitato di tripletto si può tornare allo stato fondamentale, che è di tripletto, con una transizione radiativa di dipolo elettrico, per la regola di selezione $\Delta S=0$.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Tuttavia la transizione di dipolo elettrico è comunque depressa perché il momento angolare totale dei due elettroni è uguale a 1 in entrambi gli stati e quindi $\Delta L=0$. Infatti nello stato fondamentale $L=1$; nello stato eccitato un elettrone è nello stato 3s e quindi ha $l=0$, l'altro in 2p e quindi $l=1$: la somma porta a $L=1$.

Esercizio 42 - Atomo di C; stato eccitato

Il primo stato eccitato del carbonio corrisponde alla configurazione in cui entrambi gli elettroni sono ancora nello stato 2p.

(a) spiegare perché, in tale configurazione, nonostante i numeri quantici n ed l dei due elettroni siano gli stessi, lo stato è "eccitato", cioè la sua energia è maggiore di quella dello stato fondamentale;

s 2 ↑↓ p- 1 ↓ p₀ 1 ↑ p+ 0 1 ↑↓		Configurazione $(1s)^2(2s)^2(2p)^2$ I termini spettroscopici sono: $^1D_2\ ^1S_0$ Primo stato eccitato: 1D_2
---	--	---

(b) descrivere lo stato e la molteplicità di spin degli elettroni nello stato eccitato,

È uno stato di singoletto di spin:

spin totale $S=0$; molteplicità di spin $2S+1=1$

Il singoletto di spin ha energia maggiore dello stato fondamentale che è di tripletto per la regola di Hund.

(c) discutere se la transizione dal livello fondamentale a questo livello potrebbe essere una transizione radiativa di dipolo elettrico,

Non può transire allo stato fondamentale (termine spettroscopico 3P_0), con una transizione radiativa di dipolo elettrico, per la regola di selezione $\Delta S=0$.

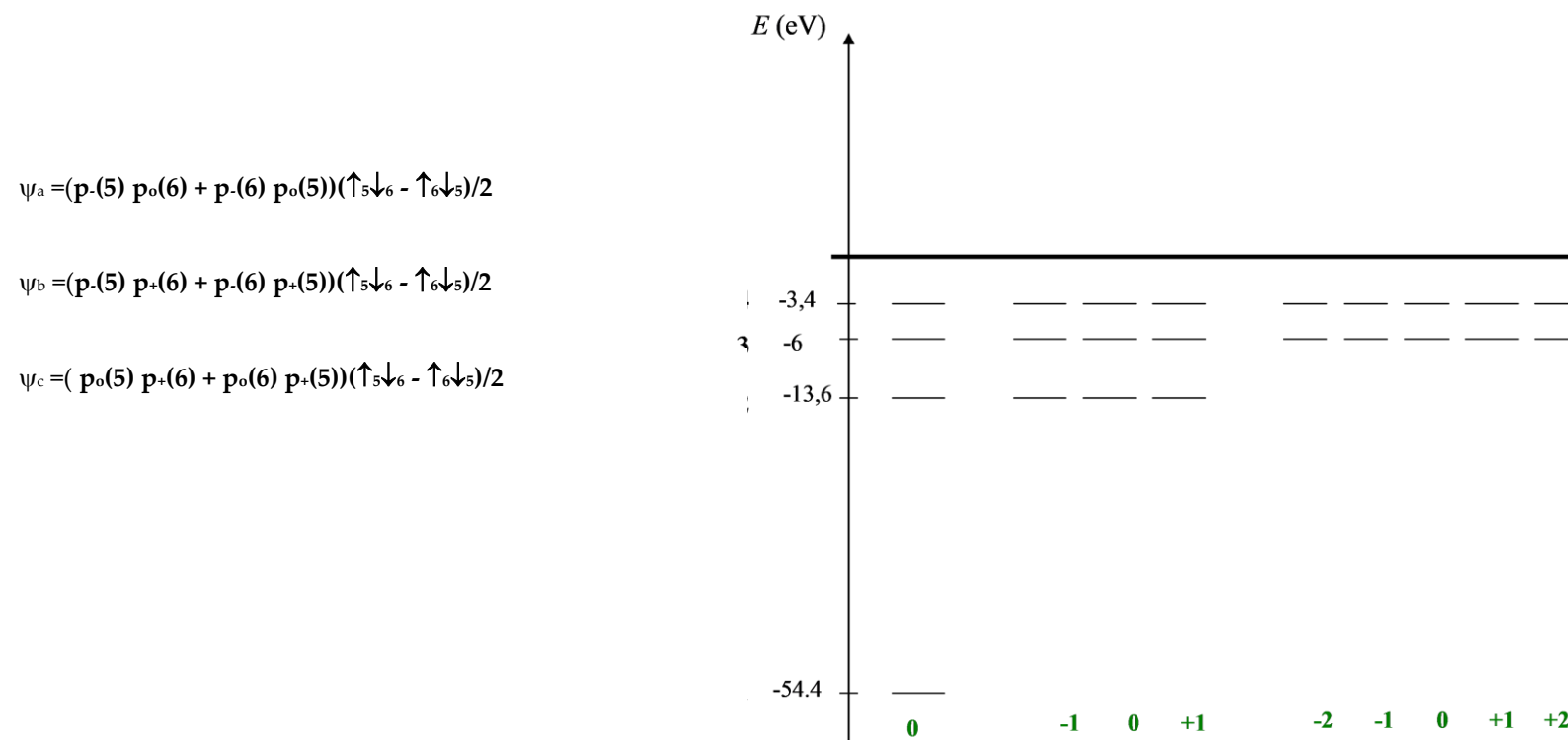
Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

(d) i due elettroni dello stato in esame debbono avere funzione d'onda antisimmetrica rispetto allo scambio. Individuare gli stati possibili e scrivere (eventualmente in forma grafica) le funzioni d'onda permesse. Giustificare, sulla base delle funzioni d'onda scritte, perché è plausibile ipotizzare che il momento angolare totale di alcuni fra gli stati individuati valga 2.

Le funzioni d'onda permesse antisimmetriche di spin e simmetriche di spazio sono 6 (che sommate alle 3 associate al tripletto, danno appunto 9):



Di queste 6 funzioni d'onda, ψ_d e ψ_f hanno sicuramente $L=2$, avendo $m_L = -2$ e $+2$; poiché la molteplicità per $L=2$ è 5, ci sono altri tre stati che hanno $L=2$; rimane uno stato che dovrà avere necessariamente $L=0$, avendo molteplicità 1. Gli stati sono quindi 1D e 1S dove l'apice 1 è la molteplicità di spin (pari a $2S+1$, con $S=0$), mentre la lettera D è il nome spettroscopico assegnato agli stati con $L=2$ e la lettera S è il nome spettroscopico assegnato allo stato con $L=0$.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Essendo $S=0$, $J=L$, per cui i termini spettroscopici sono quindi 1D_2 e 1S_0 . Per la seconda regola di Hund, il termine 1D_2 corrisponde a stati più legati che lo stato corrispondente al termine 1S_0

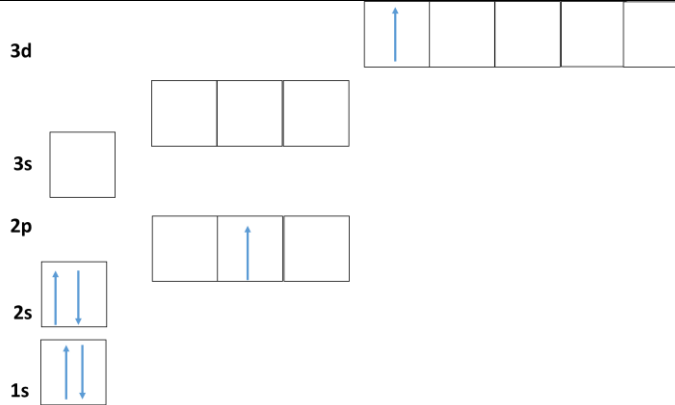
(e) discutere se i livelli ottenuti da tale configurazione sono raggiungibili con transizioni di dipolo elettrico dagli stati eccitati di singoletto con configurazione $1s^2 2s^2 2p 3s$,

Possiamo evitare di considerare i termini con $S=1$, in quanto questi non possono essere coinvolti in una transizione di dipolo con i termini (1D_2 e 1S_0), in quando $\Delta S \neq 0$. Per la configurazione $1s^2 2s^2 2p 3s$ di singoletto ($S=0$), il termine spettroscopico è 1P_1 ; le transizioni fra 1P_1 e 1D_2 o 1S_0 sono permesse in quanto soddisfano tutte le regole di selezione.

Esercizio 43 - Atomo di C; transizioni

Dato l'atomo di carbonio nello stato fondamentale (energia di legame = -11.3 eV)

(a) Individuare la configurazione di uno stato eccitato raggiungibile dallo stato fondamentale per transizioni permesse di dipolo elettrico per cui è ragionevole stimare Z_{eff} e valutare, in base a tale valore, l'energia di legame

Uno stato possibile è un tripletto di spin nella configurazione $(1s)^2 (2s)^2 (2p) (3d)$. Lo schermo per uno stato d è praticamente completo, per cui $Z_{eff}=1$ e l'energia vale: $E_{3d} = -E_{Ry}(Z_{eff})^2/n^2 = -13,6/9 = -1,51 \text{ eV}$	 The diagram shows the following orbital occupancy: 1s: 2 electrons (up and down arrows) 2s: 2 electrons (up and down arrows) 2p: 1 electron (up arrow in the first orbital) 3s: 0 electrons 3d: 1 electron (up arrow in the first orbital)
--	--

(b) Valutare le lunghezze d'onda λ per le transizioni radiative permesse per dipolo elettrico fra gli stati individuati al punto precedente e lo stato fondamentale e discutere in quale banda dello spettro elettromagnetico si trovano (UV, visibile, infrarosso, microonde, ecc.),

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Transizione permessa dallo stato di tripletto (2p)(3d) allo stato fondamentale (di tripletto):

$$E_{\text{fotone}} = (-1,51 + 11,3) \text{ eV} = 9,8 \text{ eV},$$

$$\lambda = \frac{hc}{E_{\text{fotone}}} \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{9,8 \text{ eV}} \cong 130 \text{ nm}$$

Tale radiazione ricade nell'intervallo UV dello spettro elettromagnetico.

Esercizio 44 - Atomi di Cr e Cu

Si considerino gli atomi di cromo (Z=24) e del rame (Z=29).

(a) Si definisca la loro configurazione elettronica.

Si tratta di due elementi appartenenti al blocco dei metalli di transizione, per il quale non esistono principi generali di riempimento dei livelli elettronici d. Tuttavia, nel caso della prima riga di tale blocco (alla quale appartengono sia il cromo che il rame), esiste una regola che ci viene in aiuto.

Cominciamo con lo scrivere la configurazione elettronica degli elettroni che incontriamo prima di quelli di tipo d, nel caso del cromo:

Elettroni di core: sono gli stessi del gas nobile della riga della tavola periodica immediatamente precedente all'elemento in esame, quindi in questo caso: $[\text{Ar}]^{18}$

Elettroni di valenza: continuando la lettura della tavola dopo l'argon, incontriamo la 4° riga del blocco s, che può ospitare 2 elettroni: $(4s)^2$ (si tratta di un risultato provvisorio)

Incontriamo ora il blocco d; per la prima riga di tale blocco, ci sono due regole:

- 1) riempimento progressivo,
- 2) maggior stabilità per configurazione di tipo "half-filled" oppure "full-filled".

La seconda regola implica che gli elementi che dovrebbero avere configurazione di tipo $(3d)^4$ e $(3d)^9$ preferiscono invece assumere rispettivamente $(3d)^5$ e $(3d)^{10}$, "a spese" di un elettrone 4s. Le configurazioni degli elettroni di valenza della prima riga del blocco di transizione risultano dunque:

$$Z=21 \quad (4s)^2 (3d)^1$$

$$Z=22 \quad (4s)^2 (3d)^2$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$Z=23 (4s)^2 (3d)^3$$

$$Z=24 (4s)^1 (3d)^5 \text{ per la seconda regola}$$

$$Z=25 (4s)^2 (3d)^5$$

$$Z=26 (4s)^2 (3d)^6$$

$$Z=27 (4s)^2 (3d)^7$$

$$Z=28 (4s)^2 (3d)^8$$

$$Z=29 (4s)^1 (3d)^{10} \text{ per la seconda regola}$$

$$Z=30 (4s)^2 (3d)^{10}$$

Ora, il cromo ha 4 elettroni da disporre negli orbitali d, e la configurazione dovrebbe essere $(3d)^4$. Tuttavia, la configurazione che troviamo in natura per gli elettroni di valenza è invece quella con un solo elettrone nell'orbitale 4s e con 5 elettroni nell'orbitale 3d (configurazione "half-filled").

La configurazione elettronica del cromo risulta dunque: $[\text{Ar}]^{18} (4s)^1 (3d)^5$

Un ragionamento analogo si può fare per il rame, con la differenza che esso ha 10 elettroni da disporre negli orbitali d, e quello che troviamo è dunque una configurazione "full-filled" per gli orbitali 3d (10 elettroni nei 10 livelli disponibili), con un solo elettrone nell'orbitale 4s. Abbiamo dunque: $[\text{Ar}]^{18} (4s)^1 (3d)^{10}$

(b) Determinare il termine spettroscopico dello stato fondamentale dell'atomo di Cr.

Spin totale: $S=3$ (sei elettroni complessivamente disposti nelle shell 3d e 4s); si dispongono in modo simmetrico per la prima regola di Hund: molteplicità di spin $2S+1=7$.

Momento angolare orbitale: $L=0$. Infatti l'elettrone nella shell 4s ha $l=0$. La shell 3d è half filled e consente un'unica configurazione, nella quale la somma dei numeri quantici m_L è nulla.



Momento angolare totale: $J=S+L=3+0=3$.

Il termine spettroscopico per lo stato fondamentale è quindi 7S_3 .

Esercizio 45 - Atomo di Ne

Lo stato fondamentale dell'atomo di neon (gas nobile, $Z=10$) ha un'energia di 21.6 eV e presenta una linea spettrale molto intensa a 73 nm;

(a) calcolare l'energia del fotone e discutere in quale banda dello spettro elettromagnetico si colloca (UV, visibile, IR, microonde, ecc.).

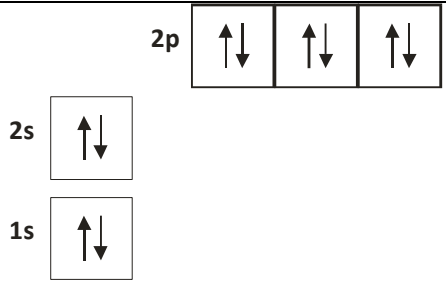
L'energia di questa riga è:

$$E_1 = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{73 \text{ nm}} \approx 16.99 \text{ eV}$$

La riga cade nella regione UV dello spettro elettromagnetico.

(b) Essendo intensa, la linea è dovuta a una transizione permessa in approssimazione di dipolo elettrico. Supponendo che la transizione avvenga fra il primo stato eccitato e lo stato fondamentale, calcolare l'energia, la Z efficace e il termine di schermo relativi allo stato eccitato; discutere quindi i valori di momento angolare e spin totale, verificando che le regole di selezione siano rispettate.

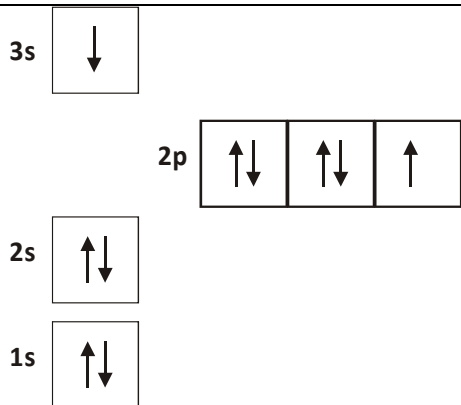
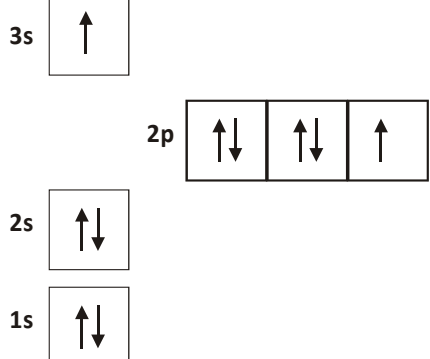
Scriviamo la configurazione elettronica dello stato fondamentale del neon, e del primo stato eccitato:

	Configurazione elettronica stato fondamentale del Ne Ne : (1s)² (2s)² (2p)⁶
---	--

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

	Configurazione stato eccitato del Ne di singoletto Ne*: (1s)² (2s)² (2p)⁵ (3s)¹
	Configurazione stato eccitato del Ne di tripletto Ne*: (1s)² (2s)² (2p)⁵ (3s)¹

La transizione considerata ha per stato iniziale lo stato eccitato e per stato finale lo stato fondamentale; l'energia del primo può quindi essere calcolata come:

$$E_{Ne(3s)} = E_{Ne} + E_1 = (-21.6 + 16.99) \text{ eV} \approx -4.6 \text{ eV}$$

La Z efficace e il termine di schermo corrispondenti valgono:

$$Z_{eff,n=3} = n \sqrt{\frac{-E_{Ne(3s)}}{E_{Ry}}} = 3 \sqrt{\frac{4.6}{13.6}} = 1.74$$

$$S = Z - Z_{eff} = 10 - 1.74 = 8.26$$

Per quanto riguarda lo stato fondamentale, si tratta di una configurazione closed-shell, per cui il momento angolare vale $L=0$, e lo spin vale $S=0$ (singoletto di spin); il corrispondente termine spettroscopico è 1S_0 .

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Per quanto riguarda lo stato eccitato, abbiamo 5 elettroni nell'orbitale 2p ($l=1$); essi si possono disporre in 3 modi all'interno di questo orbitale, e la terza componente del momento angolare vale rispettivamente +1, 0 e -1; il momento angolare del gruppo di 5 elettroni vale dunque 1. C'è poi 1 elettrone nell'orbitale 3s ($l=0$). Il momento angolare risultante per i 6 elettroni è $L=1$ (regola di composizione dei momenti angolari).

Per quanto riguarda lo spin, l'elettrone spaiato nell'orbitale 2p e l'elettrone nell'orbitale 3s si possono disporre con spin parallelo oppure anti-parallelo; nel primo caso abbiamo un tripletto di spin, con $S=1$ e termini spettroscopici 3P_0 3P_1 3P_2 ; nel secondo caso abbiamo un singoletto di spin, con $S=0$ e termine spettroscopico 1P_1 .

La regola di selezione per il momento angolare $\Delta L = \pm 1$ è rispettata in entrambi i casi. La regola di selezione per lo spin ci dice che $\Delta S=0$, per cui solamente lo stato eccitato di singoletto può dare luogo alla transizione in esame. In notazione spettroscopica, abbiamo: $^1P_1 \rightarrow ^1S_0$.

Esercizio 46 - Atomo di Ne e ioni Ne^+ , Ne^-

Il neon (Ne) ha energia di ionizzazione pari a 21,6 eV. L'energia di seconda ionizzazione (cioè l'energia necessaria per strappare un elettrone dal neon ionizzato, $Ne^+ \rightarrow Ne^{++}$) è pari a 41 eV. L'elettroaffinità del neon, cioè l'energia di legame di un undicesimo elettrone che creerebbe uno ione negativo Ne^- , è nulla, cioè lo ione negativo non è stabile.

(a) Scrivere la configurazione elettronica ed il termine spettroscopico dello stato fondamentale dell'atomo neutro nell'approssimazione di elettroni indipendenti.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

	Configurazione elettronica stato fondamentale del Ne ($Z=10$) Ne : $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6$ termine spettroscopico 1S_0.
--	---

(b) Scrivere la configurazione elettronica ed il termine spettroscopico dello stato fondamentale dello ione Ne^+ nell'approssimazione di elettroni indipendenti.

	Configurazione elettronica stato fondamentale dello ione Ne^+ Ne : $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^5$ termine spettroscopico $^2P_{3/2}$.
--	---

(c) Scrivere la configurazione elettronica ed il termine spettroscopico che avrebbe lo stato fondamentale dello ione Ne^- se fosse stabile e calcolare la Z efficace dell'elettrone più esterno dello stato fondamentale

	Configurazione elettronica stato fondamentale dello ione Ne^- Ne : $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 3s$ termine spettroscopico $^2S_{1/2}$. $E_{3s} = -E_{Ry} \cdot \frac{Z_{eff,2p}^2}{n^2} \Rightarrow Z_{eff,3s} = n \cdot \sqrt{-\frac{E_{3s}}{E_{Ry}}} = 3 \cdot \sqrt{\frac{0}{13.6}} = 0$
--	---

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

(d) Individuare l'atomo neutro che ha la stessa configurazione elettronica dello ione Ne^- ; L'energia di ionizzazione di tale atomo è 5,1 eV: calcolare la Z_{eff} ed il termine di schermo dell'elettrone più esterno

L'atomo di sodio (Na) ha la stessa configurazione elettronica dello ione Ne^- .

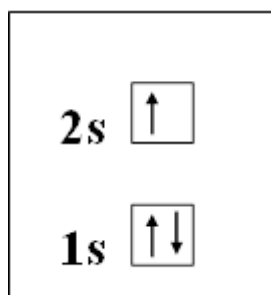
$$E_{3s} = -E_{\text{Ry}} \cdot \frac{Z_{\text{eff},2p}^2}{n^2} \Rightarrow Z_{\text{eff},3s} = n \cdot \sqrt{-\frac{E_{2s}}{E_{\text{Ry}}}} = 3 \cdot \sqrt{\frac{5.1}{13.6}} = 1.83$$

$$S = Z - Z_{\text{eff}} = 11 - 1.83 = 9.17$$

Esercizio 47 - Atomo di Li

Dell'atomo di litio nello stato fondamentale,

(a) Si scriva la configurazione elettronica ed il termine spettroscopico



Configurazione elettronica del Li

$1s^2 2s^1$;

termine spettroscopico: $^2S_{1/2}$

(b) si scriva la funzione d'onda utilizzando il determinante di Slater

$$\psi(r_1, r_2, r_3) = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \begin{vmatrix} 1s(r_1) \uparrow & 1s(r_2) \uparrow & 1s(r_3) \uparrow \\ 1s(r_1) \downarrow & 1s(r_2) \downarrow & 1s(r_3) \downarrow \\ 2s(r_1) \uparrow & 2s(r_2) \uparrow & 2s(r_3) \uparrow \end{vmatrix}$$

(f) L'energia di prima ionizzazione del litio è pari a 5.4 eV. Si determini il termine spettroscopico e la Z efficace ed il termine di schermo

Carica nucleare efficace:

$$Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{-\frac{E_i}{E_H}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{5.4}{13.6}} = 1.26 \quad ;$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Termine di schermo:

$$S = Z - Z_{\text{eff}} = 3 - 1.26 = 1.74$$

(g) Fra i possibili stati eccitati si consideri quello in cui l'elettrone più esterno occupa l'orbitale 4p. Si determini il termine spettroscopico e si valuti approssimativamente l'energia di legame di tale stato eccitato.

Configurazione elettronica: $1s^2 4p$

Termine spettroscopico: $^2P_{1/2}$ oppure $^2P_{3/2}$.

Si può ragionevolmente assumere che lo schermo sia completo, i.e. $Z_{\text{eff}}=1$, in quanto l'elettrone si trova in uno stato di tipo p con n elevato.

Per l'elettrone più esterno possiamo quindi ragionevolmente assumere un'energia di legame assimilabile a quella di un atomo idrogeno:

$$E' = -\frac{E_H}{n^2} \cdot Z_{\text{eff}}^2 = -\frac{13.6}{4^2} \cdot 1 = -0.85\text{eV}$$

(h) Si discuta se la transizione fra tale stato eccitato e lo stato fondamentale può essere considerata una transizione di dipolo e si determini l'energia e la lunghezza d'onda del fotone corrispondente

La transizione avviene fra due livelli energetici con termini spettroscopici $^2S_{1/2}$ (stato fondamentale) e $^2P_{3/2}$ oppure $^2P_{1/2}$ (stato eccitato)

Per una transizione di dipolo occorre che

$\Delta S=0$: soddisfatta in quanto tutti i termini spettroscopici hanno $S=1/2$

$\Delta L=\pm 1$: soddisfatta in quanto i termini spettroscopici hanno $L=0$ e $L=1$

Le regole di transizione di dipolo per il numero quantico J, sono le seguenti:

$\Delta J=0, \pm 1$; non è permessa la transizione da $J=0$ a $J=0$.

Ne segue che le transizioni $^2S_{1/2} \rightarrow ^2P_{3/2}$ ($\Delta J = 1$) e $^2S_{1/2} \rightarrow ^2P_{1/2}$ ($\Delta J = 0$) soddisfano le regole di transizione di dipolo.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

L'energia del fotone è data dalla differenza delle energie di legame fra lo stato fondamentale e lo stato eccitato, i.e.

$$h\nu = E - E' = (5.4 - 0.85)\text{eV} = 4.55 \text{ eV}$$

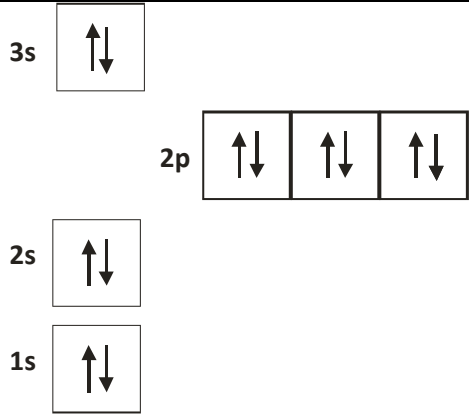
$$\lambda = \frac{hc}{h\nu} \approx \frac{1240}{4.55} \text{nm} \cong 272.5 \text{ nm},$$

Ovviamente tale valore di energia non tiene conto della struttura fine relativa all'interazione spin-orbita che separa le righe $^2S_{1/2} \rightarrow ^2P_{3/2}$ e $^2S_{1/2} \rightarrow ^2P_{1/2}$.

Esercizio 48 - Atomo di Mg

Il magnesio (Mg) è un metallo alcalino-terroso; ha $Z=12$ ed energia di ionizzazione pari a 7.6 eV.

(a) Determinare la configurazione elettronica dello stato fondamentale ed il termine spettroscopico.

	configurazione elettronica del magnesio: $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2$; termine spettroscopico: 1S_0 .
---	---

(b) si consideri lo stato eccitato ottenuto promuovendo un elettrone dall'orbitale più esterno dello stato fondamentale all'orbitale 4s. Determinare i due termini spettroscopici dello stato eccitato e discutere se siano raggiungibile dallo stato fondamentale mediante una transizione permessa di dipolo elettrico.

La configurazione elettronica dello stato eccitato è:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 (3s)^1 (4s)^1 ;$

	Configurazione elettronica dello stato di tripletto ($S=1$). Termine spettroscopico: 3S_1
	Configurazione elettronica dello stato di tripletto ($S=0$). Termine spettroscopico: 1S_0

Per rispettare la regola di selezione, avendo lo stato fondamentale $S = 0$, dovremo considerare soltanto la transizione dallo stato fondamentale allo stato di singoletto 1S_0 .

Tuttavia, la transizione dallo stato fondamentale a questo stato eccitato è di tipo $^1S \rightarrow ^1S$ ed è vietata dalla regola di selezione sul momento angolare, per cui non è una transizione di dipolo elettrico permessa.

Esercizio 49 - Atomo di Si

Dell'atomo di silicio (Si) $Z=14$ nello stato fondamentale

(a) Scrivere la configurazione elettronica (anche in forma grafica) e il termine spettroscopico

3p  3s  2p  2s  1s 	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$; il relativo termine spettroscopico è 3P_0.
---	--

(b) scrivere le funzioni d'onda degli elettroni più esterni.

Essendo uno stato di tripletto, le funzioni d'onda spinoriali devono essere simmetriche e le funzioni d'onda spaziali devono essere antisimmetriche:

Componenti spinoriali:

$$\chi(1,2)^1 = \chi_+(1)\chi_+(2)$$

$$\chi(1,2)^{-1} = \chi_-(1)\chi_-(2),$$

$$\chi(1,2)^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_-(1)\chi_+(2) + \chi_+(1)\chi_-(2))$$

Componente spaziale:

$\psi_{ML=-1}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{31-1}(1)\psi_{210}(2) - \psi_{31-1}(2)\psi_{210}(1)]$	
$\psi_{ML=0}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{31-1}(1)\psi_{211}(2) - \psi_{31-1}(2)\psi_{211}(1)]$	
$\psi_{ML=1}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{311}(1)\psi_{210}(2) - \psi_{311}(2)\psi_{210}(1)]$	

Esercizio 50 - Ione Si⁺

Dello ione Si⁺

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

(a) Una transizione di dipolo consente di eccitare lo ione dallo stato fondamentale ad uno stato in cui l'elettrone più esterno transisce nello stato 5d. Determinare la configurazione elettronica dello stato eccitato ed il relativo termine spettroscopico.

Configurazione elettronica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 5d^1$

Termine spettroscopico: $^2D_{3/2}$; lo stato fondamentale ha termine spettroscopico $^2P_{1/2}$ per cui la transizione $^2P_{1/2} \rightarrow ^2D_{3/2}$ soddisfa le regole di transizione di dipolo.

(b) Si valuti l'energia di legame di questo stato eccitato, considerando il ruolo degli elettroni interni in termine di schermo elettrostatico.

Essendo l'elettrone 5d molto esterno, i 12 elettroni interni formeranno uno schermo completo, da cui segue che il termine di schermo è $S=12$ e la carica nucleare efficace è quindi $Z_{\text{eff}}=Z-S=14-12=2$. L'energia di legame si può quindi considerare uguale alla energia di un atomo idrogenoide con carica 2 nello stato 5d:

$$E_{5d} \cong -E_{\text{Ry}} \cdot \frac{Z_{\text{eff}}^2}{n^2} = -13.6 \cdot \frac{2^2}{5^2} \cong -2.2\text{eV}$$

(a) Il fotone relativo alla transizione di cui al punto (a)ii) ha lunghezza d'onda pari a 88.97 nm. Si determini, utilizzando il risultato del punto precedente, l'energia di legame dello stato fondamentale

L'energia del fotone è

$$h\nu \cong \frac{1240\text{eV} \cdot \text{nm}}{88.97\text{nm}} = 13.94\text{eV}$$

Lo stato fondamentale avrà quindi energia di legame:

$$E_{3p} \cong E_{5d} - h\nu = -2.2\text{eV} - 13.94\text{eV} \cong -16.2\text{eV}$$

Esercizio 51 - Atomo di Be

Si consideri il berillio ($Z = 4$, energia di legame dello stato fondamentale pari a 9.3 eV). È stata misurata una linea spettrale molto intensa del Be a 235 nm:

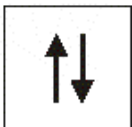
(a) calcolare l'energia del fotone e discutere in quale banda dello spettro elettromagnetico si colloca (UV, visibile, IR, microonde, ecc.).

L'energia del fotone è pari a:

$$h\nu = \frac{1240}{235} \text{ eV} \cong 5.28 \text{ eV}$$

Questa riga si colloca nella regione ultravioletta dello spettro elettromagnetico.

(b) Essendo intensa, la linea è sicuramente dovuta a una transizione permessa in approssimazione di dipolo elettrico. Supponendo che la transizione avvenga fra uno stato eccitato e quello fondamentale, calcolare l'energia dello stato eccitato, individuarne i numeri quantici, calcolare la Z efficace e il termine di schermo.

2s		Configurazione elettronica dell'atomo di Be: $(1s)^2 (2s)^2$ Termine spettroscopico: 1S_0
1s		

L'energia dello stato eccitato vale:

$$E^* = E^0 + h\nu = (-9.3 + 5.28) \text{ eV} = -4.02 \text{ eV}$$

Cerchiamo questo stato tra i primi stati eccitati di singoletto del berillio:

Be*(2p): $(1s)^2 2s 2p$ (termine spettroscopico: 1P_1)

Be*(3s): $(1s)^2 2s 3s$ (termine spettroscopico: 1S_0)

Be*(3p): $(1s)^2 2s 3p$ (termine spettroscopico: 1P_1)

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Tenendo conto delle regole di selezione, due stati candidati potrebbero essere $\text{Be}^*(2p)$ e $\text{Be}^*(3p)$. Per aiutarci a scegliere tra i due, calcoliamo la Z efficace nei due casi e vediamo se otteniamo valori ragionevoli:

$$Z_{eff,2p} = n \sqrt{\frac{-E^*}{E_{Ry}}} = 2 \sqrt{\frac{4.02}{13.6}} = 1.09 \rightarrow S_{2p} = 4 - 1.09 = 2.91$$

$$Z_{eff,3p} = 3 \sqrt{\frac{4.02}{13.6}} = 1.63 \rightarrow S_{3p} = 4 - 1.63 = 2.37$$

Il valore di Z efficace ipotizzato per l'orbitale $2p$ corrisponde ad uno schermo quasi totale ed è ragionevole: gli elettroni interni sono 3, 2 occupano l'orbitale $1s$, 1 occupa l'orbitale $2s$, e l'orbitale $2p$ ($l = 1$) è caratterizzato da una penetrazione limitata negli orbitali interni.

Viceversa, il valore di Z efficace ipotizzato per l'orbitale $3p$ non è ragionevole: si tratta di un orbitale con $n = 3$ poco penetrante ($l = 1$), quando i 3 elettroni interni hanno valori di n inferiori; ci si sarebbe aspettati dunque uno schermo totale.

In conclusione, attribuiamo la linea in questione ad una transizione tra lo stato eccitato $\text{Be}^*(2p)$ e lo stato fondamentale. Lo stato eccitato ha configurazione $(1s)^2 2s 2p$; Utilizzando la notazione spettroscopica, la transizione si scrive: $^1P_1 \rightarrow ^1S_0$.

Esercizio 52 - Termini spettroscopici

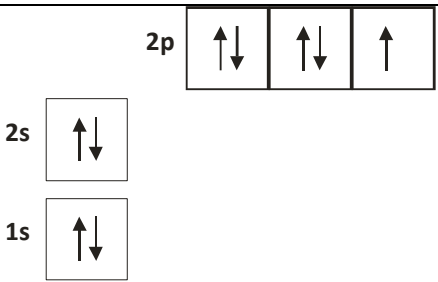
Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica) e i termini spettroscopici dello stato fondamentale di

(a) Atomo di fluoro

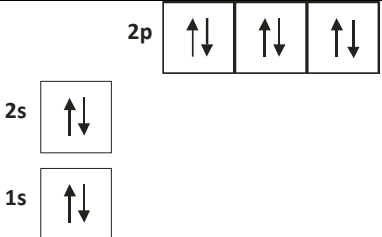
Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

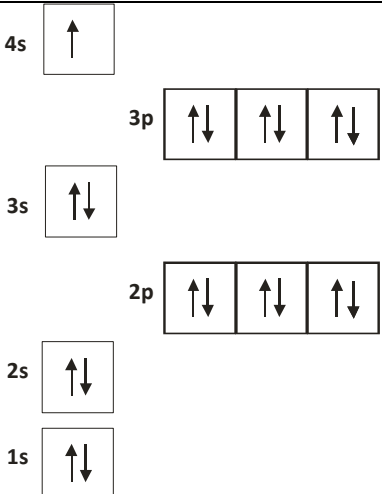
Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

	F: $Z=9$; $1s^2 2s^2 2p^5$ $^2P_{3/2}$
---	--

(b) *Ione negativo di fluoro*

	F-: $Z=9$; $1s^2 2s^2 2p^6$ $1S_0$
--	--

(c) *Atomo di potassio*

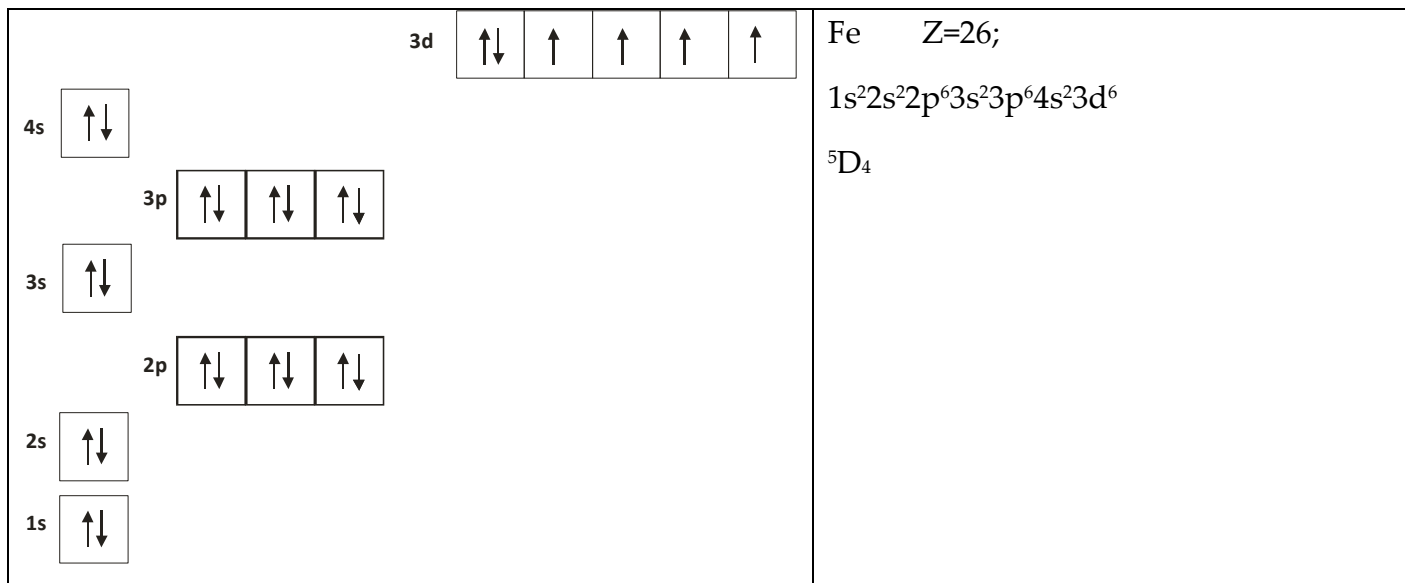
	K $Z=19$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ $^2S_{1/2}$
---	---

(d) *Atomo di ferro*

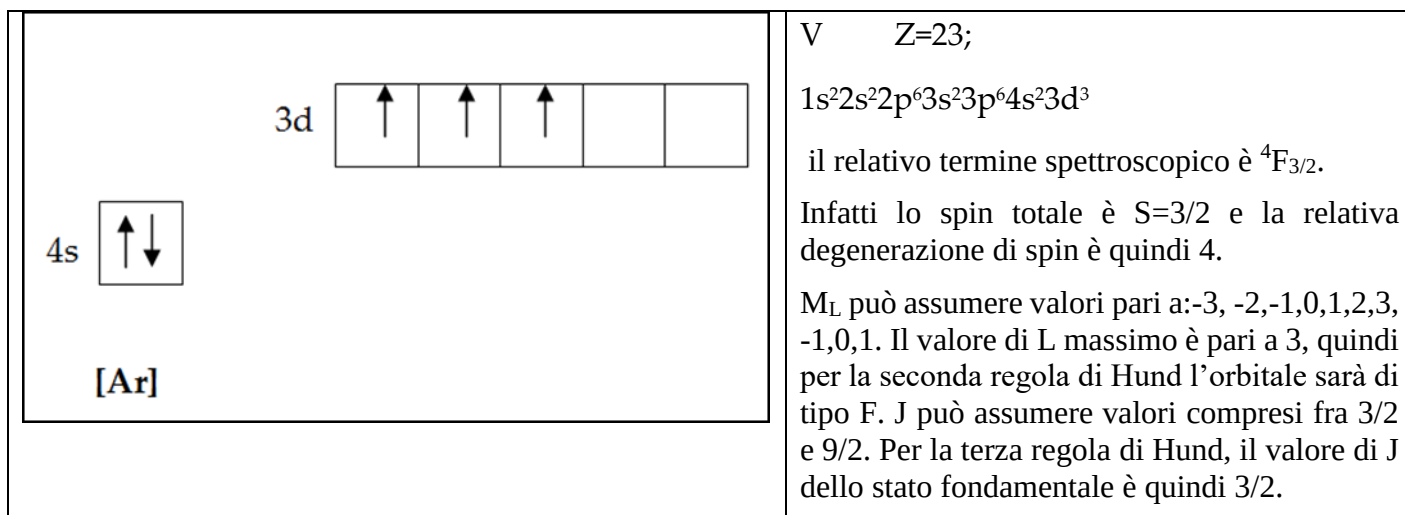
Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero



(e) Atomo di vanadio



Esercizio 53 - Raggi x caratteristici – Atomo di Na

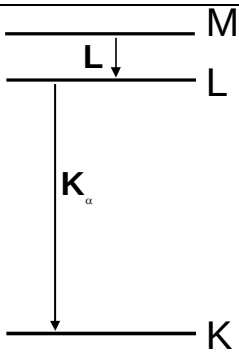
Il sodio ha una linea K_α di lunghezza d'onda 1,19 nm e una riga L pari a circa 39.8 nm.

(a) Rappresentare in un diagramma energetico le transizioni, individuando fra quali stati avviene la transizione.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

	$h\nu(K_{\alpha}) = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240(\text{eV} \cdot \text{nm})}{\lambda(\text{nm})} = \frac{1240(\text{eV} \cdot \text{nm})}{1.19(\text{nm})} = 1042\text{eV}$ $h\nu(L) = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240(\text{eV} \cdot \text{nm})}{\lambda(\text{nm})} = \frac{1240(\text{eV} \cdot \text{nm})}{39.8(\text{nm})} = 31\text{eV}$
---	--

(b) Confrontare l'energia della riga K_{α} con il valore che si ottiene utilizzando la relazione di Moseley in base alla quale la frequenza f della radiazione è data dalla relazione $f = A (Z-S)^2$, dove la costante $A = (11 \text{ eV}/h)$ e $S = 1$

Secondo Moseley; $h\nu(K_{\alpha}) = 11 \cdot (11-1)^2 = 1100 \text{ eV}$

Esercizio 54 - Raggi x caratteristici – Atomo di Cl

Le principali righe X misurate per il cloro (Cl, $Z=17$) sono la riga $K_{\alpha 1}$ a 0.4731 nm e la riga $K_{\alpha 2}$ a 0.4728 nm .

(a) Calcolare l'energia delle due radiazioni X, individuare le transizioni e spiegare a quale tipo di interazione è dovuta la piccola differenza in lunghezza d'onda.

Innanzitutto scriviamo la configurazione elettronica del cloro:

$(1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 (3s)^2 (3p)^5$

Calcoliamo l'energia per le due righe:

$$E_{K_{\alpha 1}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.4731 \text{ nm}} = 2621 \text{ eV}$$

$$E_{K_{\alpha 2}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.4728 \text{ nm}} = 2623 \text{ eV}$$

Le righe K corrispondono a transizioni in cui lo stato finale occupato dall'elettrone ha $n=1$ (quindi orbitale 1s). Il pedice α indica che lo stato iniziale ha numero quantico principale aumentato di 1

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

rispetto allo stato finale, in questo caso $n=2$; per questo n , ci sono due valori di l possibili, $l=0$ e $l=1$, corrispondenti rispettivamente agli orbitali $2s$ e $2p$. Per transizioni di dipolo elettrico, la regola di selezione sul momento angolare è tuttavia rispettata solo nel caso dell'orbitale $2p$. Quindi, entrambe le righe corrispondono a transizioni di tipo $2p \rightarrow 1s$.

La piccola differenza in lunghezza d'onda è dovuta allo splitting spin-orbita dei livelli coinvolti nella transizione. In particolare, l'orbitale $1s$ è caratterizzato da $l=0$ e dunque non dà luogo ad una struttura fine. Viceversa, nel caso dell'orbitale $2p$, dobbiamo considerare la composizione del momento angolare ($l=1$) con il momento di spin ($s=1/2$): il risultato è che il momento totale j può valere $j=1/2$ oppure $j=3/2$. Le due righe X in questione corrispondono quindi alle due transizioni $2p_{3/2} \rightarrow 1s$ e $2p_{1/2} \rightarrow 1s$.

(b) È stata osservata anche una riga K_β a 0.4403 nm . Calcolare l'energia della radiazione X e individuare la transizione.

$$E_{K_\beta} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.4403 \text{ nm}} = 2816 \text{ eV}$$

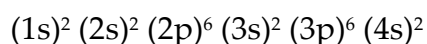
Le righe K corrispondono a transizioni il cui stato finale ha $n=1$ (orbitale $1s$). Il pedice β indica che lo stato iniziale ha un numero quantico principale più grande di 2 unità rispetto allo stato finale, in questo caso $n=3$. Per la regola di selezione sul momento angolare, l'unico valore di l accettabile per lo stato iniziale è $l=1$, corrispondente all'orbitale $3p$. La riga X corrisponde quindi alla transizione $3p \rightarrow 1s$.

Esercizio 55 - Raggi x caratteristici – Atomo di Ca

Del calcio (atomo alcalino-terroso, $Z=20$)

(a) Individuare le possibili transizioni corrispondenti alle linee K dei raggi X .

Rimane utile scrivere la configurazione elettronica del calcio:



Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

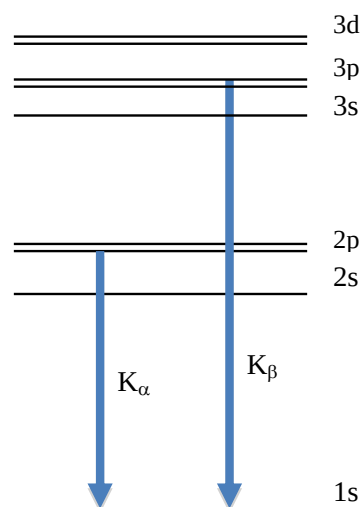
Le righe K sono quelle corrispondenti a transizioni in cui il livello finale dell'elettrone che transisce ha $n=1$, ovvero $1s$; inoltre, per rispettare la regola di selezione sul momento angolare ($\Delta l = \pm 1$), è necessario che il livello iniziale in cui si trova l'elettrone sia di tipo p ; quindi, sono possibili due transizioni di tipo K, una con livello iniziale $2p$, un'altra con livello iniziale $3p$; quella con livello iniziale ad energia più bassa prende il nome di K_α , la seconda prende il nome di K_β .

$K_\alpha: 2p \rightarrow 1s$

$K_\beta: 3p \rightarrow 1s$

(b) Rappresentare schematicamente le transizioni in un diagramma energetico, indicando i livelli interessati..

Il diagramma energetico qui rappresentato è approssimativo in quanto entrambe le righe K_α e K_β presentano una struttura fine, a causa dell'accoppiamento spin-orbita.



(c) Calcolare energia e lunghezza d'onda delle righe K_α e K_β ipotizzando che lo schermo sul livello $1s$ sia pari a una carica elettronica e lo schermo sui livelli p sia pari a n cariche elettroniche corrispondenti al numero di elettroni delle shell più interne più 2.

Per la radiazione K_α , consideriamo per lo stato $2p$ uno schermo $S=2+2=4$, quindi

$Z_{\text{eff}}=20-4=16$, per lo stato $1s$ uno schermo $S=1$ e quindi $Z_{\text{eff}}=19$; abbiamo:

$$E_{2p-1s} = -E_{Ry} \left(\frac{Z_{\text{eff},2p}^2}{2^2} - \frac{Z_{\text{eff},1s}^2}{1^2} \right) = -13.6 \left(\frac{16^2}{4} - \frac{19^2}{1} \right) \text{ eV} \approx 4.04 \text{ keV}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$\lambda_{2p-1s} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{E_{2p-1s}} \approx 0.31 \text{ nm} = 3.1 \text{ \AA}$$

Per la radiazione K_β consideriamo per lo stato 3p uno schermo $S=(2+8)+2=12$ e dunque $Z_{\text{eff}}=8$;
abbiamo:

$$E_{3p-1s} = -E_{Ry} \left(\frac{Z_{\text{eff},3p}^2}{3^2} - \frac{Z_{\text{eff},1s}^2}{1^2} \right) = -13.6 \left(\frac{8^2}{9} - \frac{19^2}{1} \right) \text{ eV} \approx 4.81 \text{ keV}$$

$$\lambda_{3p-1s} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{E_{3p-1s}} \approx 0.26 \text{ nm} = 2.6 \text{ \AA}$$

(d) Calcolare l'energia e la lunghezza d'onda della riga K_α , utilizzando la relazione di Moseley, in base alla quale la frequenza f della radiazione è data dalla relazione $f = A (Z-S)^2$, dove la costante $A \approx (11 \text{ eV/h})$ e $S \approx 1$.

Moltiplicando la relazione di Moseley per la costante di Planck, otteniamo l'espressione dell'energia della riga K_α :

$$E_{2p-1s} = h f = h A (Z - S)^2 \approx h \cdot 11 \text{ eV/h} (20 - 1)^2 \approx 3.97 \text{ keV}$$

La lunghezza d'onda risulta:

$$\lambda_{2p-1s} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{3.97 \text{ keV}} \approx 0.31 \text{ nm} = 3.1 \text{ \AA}$$

Esercizio 56 - Raggi x caratteristici – atomo di N

Raggi X: la riga K_α dell'azoto ($Z=7$) ha una lunghezza d'onda di 3.2 nm. Rappresentarla schematicamente in un diagramma energetico e calcolare l'energia.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

	Configurazione elettronica di N: $(1s)^2 (2s)^2 (2p)^3$
--	--

Le righe K sono relative a transizioni il cui livello finale dell'elettrone che transisce ha $n=1$ (ovvero orbitale 1s); il pedice α indica che il livello iniziale ha numero quantico principale immediatamente superiore a quello del livello finale, quindi $n=2$.

Convertiamo in energia la lunghezza d'onda della riga:

	$E_{K\alpha} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{\lambda_{K\alpha}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{3.2 \text{ nm}} = 387.5 \text{ eV}$
--	---

Calcolare l'energia e la lunghezza d'onda della riga K_α , utilizzando la relazione di Moseley in base alla quale la frequenza f della radiazione è data dalla relazione $f = A (Z - S)^2$, dove la costante $A \approx (11 \text{ eV}/h)$ e $S \approx 1$.

$$E_{K\alpha} = h f = h A (Z - S)^2 \approx h \cdot 11 \text{ eV}/h (7 - 1)^2 \approx 396 \text{ eV}$$

$$\lambda_{K\alpha} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{396 \text{ eV}} \approx 3.13 \text{ nm}$$

(c) Sarebbe ipotizzabile l'esistenza di una riga K_β ?

Una riga di tipo K_β corrisponde ad una transizione in cui il livello finale dell'elettrone che transisce è ancora l'orbitale 1s ($n=1$), mentre il livello iniziale ha un numero quantico principale più grande di 2 unità rispetto al livello finale, quindi $n=3$. In linea di principio, questa riga esiste. Tuttavia,

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

nell'atomo di azoto allo stato fondamentale la shell M ($n=3$) non risulta occupata, per cui in una misura di raggi X effettuata su campioni a temperatura ambiente la riga K_β non viene osservata.

Esercizio 57 - Raggi x caratteristici – atomo di Al

Dell'alluminio, la riga K_{edge} ha energia 1569.56 eV e la lunghezza d'onda della riga K_α è pari a 0.833 nm.

(a) Calcolare energia e lunghezza d'onda della riga L_{edge}

L'energia della riga K_α è data da

$$E(K_\alpha) \cong \frac{1240}{\lambda(K_\alpha)} \text{ eV} = 1487.56 \text{ eV}$$

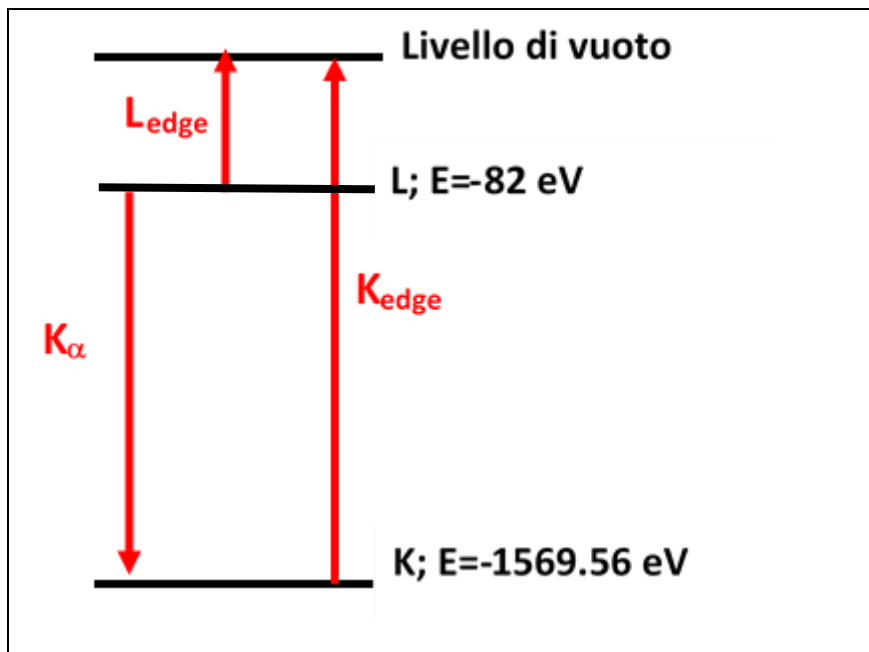
La riga L_{edge} ha energia pari a:

$$E(L_{edge}) = E(K_{edge}) - E(K_\alpha) = (1569.56 - 1487.56) \text{ eV} = 82 \text{ eV}$$

La corrispondente lunghezza d'onda:

$$\lambda \cong \frac{1240}{82} \text{ nm} = 15.12 \text{ nm}$$

(a) Rappresentare schematicamente le righe spettrali in un diagramma energetico, indicando per i livelli K, L le relative energie di legame.



Esercizio 58 - Raggi x caratteristici – atomo di Sc

La riga K_{α} dello scandio ($Z=21$) ha una energia di 3991,57 eV, la riga K_{β} lunghezza d'onda di 0,27935 nm, e lo spigolo K (K edge) ha lunghezza d'onda di 0,2755 nm.

Rappresentare schematicamente le righe spettrali in un diagramma energetico, indicando per i livelli K, L, M le energie di legame.

L'energia della riga K_{edge} è:

$$h\nu(K_{edge}) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0,2755 \text{ nm}} = 4501 \text{ eV}$$

Assumendo come origine dell'energia il livello di vuoto, il livello K avrà quindi un'energia di legame pari a $E(K) = -4501 \text{ eV}$.

Ne segue che il livello L ha energia di legame:

$$E_L = E(K) - h\nu(K_{\alpha}) = -(4501 - 3991,57) \text{ eV} = -509,43 \text{ eV}$$

La transizione K_{β} coinvolge i livelli M e K ed ha energia:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$h\nu(K_\beta) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0,27935 \text{ nm}} = 4439 \text{ eV}$$

Ne segue che il livello M ha energia di legame:

$$E_M = E(K) - h\nu(K_\beta) = -(4501 - 4439) \text{ eV} = -62 \text{ eV}$$

Determinare energia e lunghezza d'onda della transizione L_α

La transizione K_α si svolge fra i livelli L e K ed ha quindi un'energia pari alla differenza delle energie di legame fra i due livelli ed è ovviamente pari alla differenza delle energie delle transizioni K_β - K_α :

$$h\nu(L_\alpha) = h\nu(K_\beta) - h\nu(K_\alpha) = (4439 - 3991,57) \text{ eV} = 447,43 \text{ eV}$$

Corrispondente ad una lunghezza d'onda:

$$h\nu(L_\alpha) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{447,43 \text{ eV}} = 2,77 \text{ nm}$$

Esercizio 59 - Raggi x caratteristici – atomo di Tl

Lo spigolo di assorbimento K del tallio (Tl) viene osservato a $\lambda_K = 14.50 \text{ pm}$ e le lunghezze d'onda delle prime righe della serie K sono: $K_\alpha = 17.02 \text{ pm}$, $K_\beta = 15.06 \text{ pm}$.

a) Si costruisca lo schema dei livelli X del tallio (Tl), indicando le energie di eccitazione K, L, M in eV (trascurando la struttura fine).

Le energie delle transizioni:

$$E(K_{edge}) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.01450 \text{ nm}} \approx 85515 \text{ eV} \Rightarrow E_B(K) = -85517 \text{ eV}$$

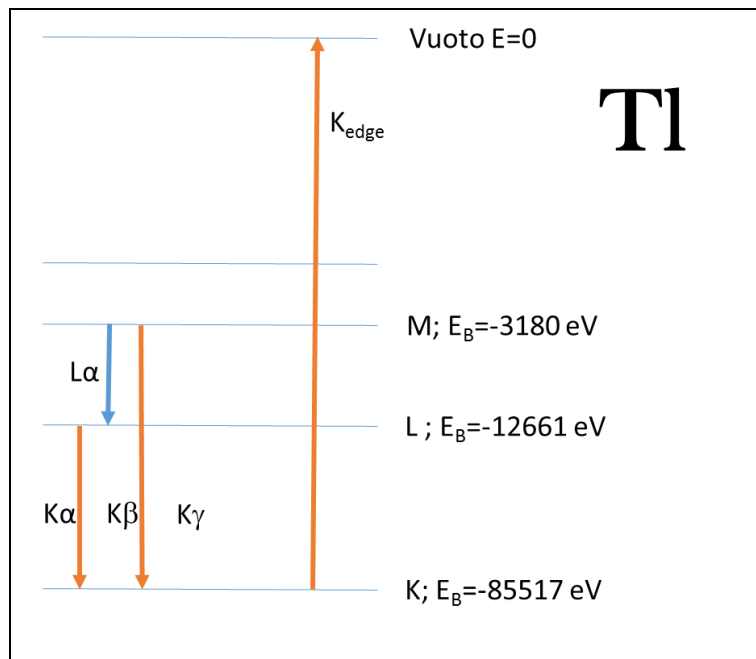
$$E(K_\alpha) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.01702 \text{ nm}} \approx 72855 \text{ eV} \Rightarrow E_B(L) = E_B(K) + E(K_\alpha) \approx -12661.5 \text{ eV}$$

$$E(K_\beta) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.01506 \text{ nm}} \approx 82337 \text{ eV} \Rightarrow E_B(M) = E_B(K) + E(K_\beta) \approx -3180 \text{ eV}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero



b) Si determinino le energie cinetiche dei fotoelettroni prodotti dalla ionizzazione delle shell K del tallio, indotta da raggi X di 86 keV. Si valutino inoltre le velocità finali di questi stessi fotoelettroni.

L'energia cinetica degli elettroni fotoemessi è pari all'energia di eccitazione (100 keV) sottratta all'energia di legame della shell K, i.e.

$$E_{kin} \cong (86000 - 85517) \text{ eV} = 483 \text{ eV}$$

La velocità è quindi data da:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_{kin}}{m}} = 1.3 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

Da notare che tale velocità è circa il 4% della velocità della luce, per cui, in prima approssimazione, possiamo assumere legittimo un approccio non relativistico.

Esercizio 60 - Raggi x caratteristici – atomo di W

Lo spigolo di assorbimento K del tungsteno ($Z=74$) viene osservato a $\lambda(K_{edge}) = 0.178 \text{ \AA}$ e le lunghezze d'onda delle prime righe della serie K sono: $K_\alpha=0.21\text{\AA}$, $K_\beta=0.184\text{\AA}$, $K_\gamma=0.179\text{\AA}$.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

(a) Costruire lo schema dei livelli, indicando le loro energie.

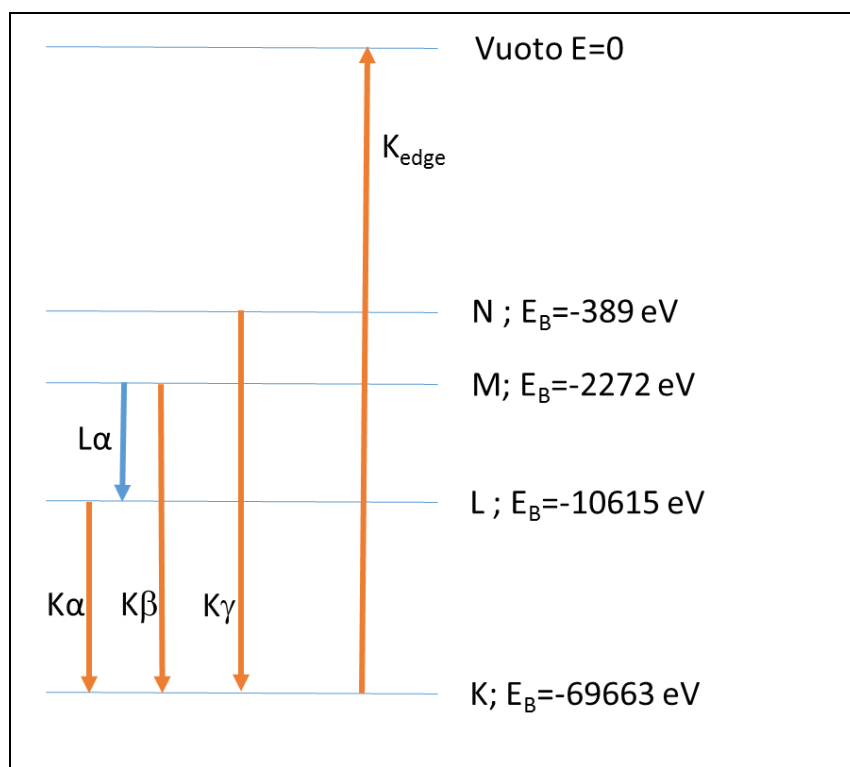
Le energie delle transizioni:

$$E(K_{edge}) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.0178 \text{ nm}} \approx 69663 \text{ eV} \Rightarrow E_B(K) = -69663 \text{ eV}$$

$$E(K_\alpha) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.0210 \text{ nm}} \approx 59048 \text{ eV} \Rightarrow E_B(L) = E_B(K) + E(K_\alpha) \approx -10615 \text{ eV}$$

$$E(K_\beta) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.0184 \text{ nm}} \approx 67391 \text{ eV} \Rightarrow E_B(M) = E_B(K) + E(K_\beta) \approx -2272 \text{ eV}$$

$$E(K_\gamma) \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.0179 \text{ nm}} \approx 69274 \text{ eV} \Rightarrow E_B(N) = E_B(K) + E(K_\gamma) \approx -389 \text{ eV}$$



(b) Determinare l'energia della radiazione (L_α)⁴

L'energia della riga L_α è data dalla differenza di energia delle shell L ed M:

$$E(L_\alpha) = E_B(M) - E(L) \approx 8343 \text{ eV}$$

⁴ correzione segnalata dalla studentessa Irene Parigi 18.03.2015

Esercizio 61 - Stato Solido

Il rubidio ha una struttura cristallina bcc. Se l'angolo di diffrazione per la famiglia di piani {321} è di 13.5° (primo ordine di diffrazione) quando si usa una radiazione monocromatica di lunghezza d'onda $\lambda = 0.0711 \text{ nm}$, calcolare il raggio atomico del rubidio.

Dalla legge di Bragg possiamo calcolare la distanza interplanare:

$$1 \cdot \lambda = 2d_{321} \cdot \sin(\theta) \Rightarrow d_{321} = \left(\frac{\lambda}{2 \sin(\theta)} \right) = 0.1523 \text{ nm}$$

Per i cristalli cubici la relazione fra distanza interplanare e passo reticolare è data da:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \Rightarrow a = d_{hkl} \cdot \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = d_{321} \cdot \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = 0.1523 \cdot \sqrt{14} = 0.5699 \text{ nm}$$

Per quanto riguarda il raggio atomico, assumendo il modello a sfere rigide, la distanza D fra primi vicini (ovvero fra un atomo al vertice e l'atomo al centro di una faccia adiacente) è:

$$D = \frac{\sqrt{3} \cdot a}{2} = 0.4935 \text{ nm}$$

Il raggio r dell'atomo è la metà di tale distanza:

$$r = \frac{D}{2} = 0.2467 \text{ nm}$$

Esercizio 62 - Proprietà termiche

Una gemma di diamante (densità = 3.5 t/m^3 , massa molare = 12 g/mole) di volume pari ad 1 mm^3 è riscaldato da 300 K a 301 K in condizioni di volume costante. Quanta energia si deve fornire

a) Secondo la teoria classica (Legge di Dulong e Petit)

Il campione in esame ha una massa M pari a:

$$M = \rho_m \cdot V = 3.5 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 10^{-9} \text{ m}^3 = 3.5 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$$

contiene un numero di atomi di carbonio N pari

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$N = \frac{M}{M_m} \cdot N_A = \frac{3.5 \cdot 10^{-6}}{12 \cdot 10^{-3}} \cdot 6 \cdot 10^{23} \approx 1.75 \cdot 10^{20} \text{ at}$$

Secondo la legge di Dulong-Petit, la capacità termica a volume costante (ovvero indipendente dalla temperatura) è pari a:

$$C_V = 3 \cdot N \cdot k_B = 3 \cdot 1.75 \cdot 10^{20} \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \approx 7.245 \cdot 10^{-3} \cdot \text{J/K}$$

b) Secondo la teoria quantistica di Einstein, assumendo che la temperatura di Einstein del diamante sia pari a 1320 K.

L'energia del fonone è derivabile dalla temperatura di Einstein:

$$\hbar\omega = k_B T_E = 0.107 \text{ eV}$$

Secondo il modello di Einstein, la capacità termica è data da

$$C_V = 3 \cdot N \cdot k_B \cdot \left(\frac{T_E}{T} \right)^2 \cdot \frac{e^{\left(\frac{T_E}{T} \right)}}{\left[e^{\left(\frac{T_E}{T} \right)} - 1 \right]^2} = 1.765 \text{ mJ/K}$$

La quantità di energia da fornire è quindi pari a $Q = C_V \cdot 1 \text{ K} = 1.765 \text{ mJ}$.

Esercizio 63 - Proprietà termiche

Un campione di diamante (densità = 3.5 t/m³, massa molare = 12 g/mole) ha volume pari a 1 cm³.

Assumendo valido il modello di Einstein, quanta energia si deve fornire per scaldare il diamante da 3000 K a 3001 K, sapendo che la temperatura di Einstein è pari a 1320 K?

c) Secondo la teoria classica (Legge di Dulong e Petit)

In numero di atomi contenuti nel campione è pari a

$$N = \frac{\rho_M \cdot V}{M_m} N_A = \frac{3.5 \text{ g/cm}^3 \cdot 1 \text{ cm}^3}{12 \text{ g/mol}} 6 \cdot 10^{23} \text{ At/mol} = 1.75 \cdot 10^{23} \text{ atomi}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Essendo la temperatura molto superiore alla temperatura di Einstein, possiamo assumere, in prima approssimazione, valida la legge di Dulong-Petit, per cui la capacità termica è pari a:

$$C_V = 3 \cdot N \cdot k_B = 3 \cdot 1.75 \cdot 10^{23} \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \approx 7.245 \cdot J/K$$

L'energia richiesta è quindi pari a 7.245 J.

Se adottassimo il modello di Einstein, l'energia totale del solido è pari a

$$U = 3 \cdot N \cdot \frac{k_B \cdot T_E}{\left[e^{\left(\frac{T_E}{T}\right)} - 1 \right]}$$

Quindi, l'energia necessaria è pari a

$$U(T_2 = 1801 K) - U(T_1 = 1800 K) = 3 \cdot N \cdot k_B \cdot T_E \left[\frac{1}{\left[e^{\left(\frac{T_E}{T_2}\right)} - 1 \right]} - \frac{1}{\left[e^{\left(\frac{T_E}{T_1}\right)} - 1 \right]} \right] = 7.13 J$$

Analogamente, si può considerare

$$C_V = 3 \cdot N \cdot k_B \cdot \left(\frac{T_E}{T}\right)^2 \cdot \frac{e^{\left(\frac{T_E}{T}\right)}}{\left[e^{\left(\frac{T_E}{T}\right)} - 1 \right]^2} = 3 \cdot 1.75 \cdot 10^{23} \text{ atomi} \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} \cdot \left(\frac{1320}{3000}\right)^2 \cdot \frac{e^{\left(\frac{1320}{3000}\right)}}{\left[e^{\left(\frac{1320}{3000}\right)} - 1 \right]^2} \\ \cong 7.13 J/K$$

La quantità di energia da fornire è quindi pari a $Q = C_V \cdot 1 K = 7.13 J$.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Prova d'esame – aprile 2015 – solo testo

1. *Utilizzando il modello semiclassico di Bohr, si valuti la velocità dell'elettrone ed il raggio dell'orbita in un atomo di idrogenoide con $Z=3$ nello stato eccitato con numero quantico principale $n=2$.*
2. *Dato lo ione Li^{++} nello stato eccitato $2s$ si determini il raggio medio espresso in pm*
3. *Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica), i termini spettroscopici, le relative Z_{eff} e i termini di schermo relativi*
 - a. *dello stato fondamentale dell'atomo di boro (B); energia di prima ionizzazione = 8.3 eV;*
 - b. *dello stato fondamentale dell'atomo di azoto (N) ; energia di prima ionizzazione = 14.5 eV*
 - c. *del primo stato eccitato del paraelio; energia di ionizzazione = 4 eV*
4. *Dell'atomo di berillio*
 - a. *Si scriva la configurazione elettronica, il termine spettroscopico dello stato fondamentale e si determini l'energia di ionizzazione sapendo che il termine di schermo è pari a 2.35.*
 - b. *Si scrivano tutti i termini spettroscopici degli stati eccitati ottenuti promuovendo un elettrone dallo stato $2s$ allo stato $3p$ (configurazione elettronica $1s^2 2s^2 3p$).*
 - c. *Di tutti gli stati eccitati ottenuti, si determini quali siano quelli ottenibili attraverso transizioni di dipolo dallo stato fondamentale.*
5. *La riga $K\alpha$ del sodio ha una lunghezza d'onda di 1.19 nm, lo spigolo L di 40.5 nm.*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- a. *Rappresentare schematicamente la struttura elettronica del sodio, assegnando ad ogni shell la corrispondente energia di legame.*
 - b. *Si determini l'energia della transizione $K\alpha$ utilizzando la legge di Moseley*
6. *Il sodio è un metallo con cella cubica a corpo centrato (bcc) di lato 0.423 nm.*
 - a. *Si determini la densità degli elettroni che contribuiscono al legame metallico (elettroni di valenza).*
 - b. *Nell'ambito del modello semi-classico di Drude, nota la resistività elettrica del sodio ($47.7 \text{ n}\Omega \text{ m}$), si determini la mobilità degli elettroni.*

Prova d'esame – marzo 2016 – solo testo

1. *Utilizzando il modello semiclassico di Bohr degli atomi idrogenoidi e in approssimazione non relativistica, si valuti l'energia (espressa in fJ e in eV), la lunghezza d'onda (espressa in nm) e la corrispondente regione dello spettro elettromagnetico (eventualmente il corrispondente colore) delle transizioni corrispondenti alla seconda riga della serie di Balmer per l'atomo di H, e lo ione C^{5+}*
2. *Dato lo ione C^{5+} nello stato fondamentale si determini*
 - a. *il raggio medio espresso in pm*
 - b. *la distanza dal nucleo (espressa in pm) per cui si ha la massima densità di probabilità radiale di trovare un elettrone.*
3. *Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica), i termini spettroscopici, le relative Z_{eff} e i termini di schermo relativi*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- i dello stato fondamentale dello ione S^+ , sapendo che l'energia di seconda ionizzazione dello zolfo (i.e. l'energia per estrarre un elettrone da S^+) è pari a 23.3 eV
 - ii dello stato fondamentale dell'atomo di gallio (Ga) ; energia di prima ionizzazione = 6 eV
 - iii dello stato a minima energia dell'ortoelio ; energia di prima ionizzazione = 4.8 eV
4. *Nella sua configurazione elettronica fondamentale $1s^2 2s^2 2p^4$, dell'ossigeno*
- a. *Si determini l'energia di ionizzazione sapendo che il termine di schermo è pari a 6*
 - b. *Si determinino tutti i termini spettroscopici della configurazione elettronica.*
 - c. *Utilizzando le regole di Hund, si definisca l'ordine energetico (dallo stato fondamentale allo stato eccitato) dei termini spettroscopici determinati nel punto precedente.*
 - d. *Valutare se una transizione di dipolo elettrico può avvenire fra stati afferenti a tali termini spettroscopici.*
5. *La riga $K\alpha$ del magnesio ha una lunghezza d'onda di 0,99 nm, la linea $K\beta$ ha lunghezza d'onda di 0,95 nm.*
- a. *Rappresentare schematicamente le due linee in un diagramma energetico e calcolarne le energie..*
 - b. *Si determini l'energia e lunghezza d'onda della riga $L\alpha$.*
6. *Un filo di rame (densità $\rho_M=8.93 \text{ g/cm}^3$, massa molare $M_m=63.546 \text{ g}$, struttura fcc, metallo monovalente) di lunghezza $L=1 \text{ m}$ e raggio $r=100 \text{ }\mu\text{m}$, sottoposto ad una differenza di potenziale di 0.1 V, è attraversato da una corrente di 0.2 A. Si calcoli la velocità di deriva (drift) degli elettroni*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Prova d'esame – marzo 2017 – solo testo

1. *La serie di Brackett nello spettro dell'idrogeno, è l'insieme di righe spettrali corrispondente a transizioni al I livello $n=4$. Nel modello semiclassico di Bohr, nel limite non relativistico, si calcoli il massimo ed il minimo valore di energia dei fotoni emessi (espressa in eV e fJ), le corrispondenti frequenze (esprese in THz), la lunghezza d'onda e la regione dello spettro elettromagnetico.*
2. *La distribuzione radiale di probabilità di trovare l'elettrone dell'atomo di idrogeno nello stato 2s presenta 1 nodo(r_0) e due massimi (r_{M1} , r_{M2}); si determini*
 - a. *La distanza (in pm) dal nucleo del nodo e dei due massimi*
 - b. *La probabilità di trovare l'elettrone entro il primo nodo.*
3. *Scrivere le configurazioni elettroniche e i termini spettroscopici dello stato fondamentale*
 - a. *Dell'ortoelio*
 - b. *Dell'atomo di manganese*
 - c. *Dell'elemento (o elementi) del 2° periodo avente(i) momento angolare intrinseco $S=0$ e momento angolare orbitale $L=1$*
4. *Dello stato fondamentale del paraelio*
 - a. *Scrivere la funzione d'onda (con componenti spaziali e spinoriali) dello stato fondamentale dell'atomo di elio nell'approssimazione ad elettroni indipendenti*
 - b. *Scrivere la stessa funzione d'onda in termini di determinante di Slater*
5. *La riga $K\alpha$ dello zinco ha una lunghezza d'onda di 0,144 nm, la riga $K\beta$ ha una lunghezza d'onda di 0,130 nm, la riga $L\beta$ di 1.1 nm.*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- i Calcolare le relative energie, schematicamente le transizioni in un diagramma energetico e le energie delle shell K,L,M,N (si assuma l'origine dell'asse energetico coincidente con l'energia della shell K)
 - ii Calcolare l'energia e le lunghezze d'onda delle transizioni $L\alpha$ e $M\alpha$
6. Si determini la lunghezza d'onda di de Broglie degli elettroni estratti per effetto fotoelettrico da un campione metallico con funzione lavoro di 3 eV, utilizzando radiazione elettromagnetica di lunghezza d'onda di 300 nm.

Prova d'esame – marzo 2018– solo testo

1. Si consideri lo ione Li^{++} nello stato fondamentale. Nell'ambito del modello semiclassico di Bohr, si determini la forza centripeta espressa in nN
2. Dello ione Li^{++} , si determini
 - i Il raggio medio dell'orbitale 1s
 - ii La distanza dal nucleo per cui è massima la probabilità di trovare l'elettrone
3. Scrivere
 - i La configurazione elettronica, il termine spettroscopico ed il termine di schermo dello stato fondamentale dell'atomo di carbonio; energia di prima ionizzazione = 11.26 eV
 - ii La specie chimica ed il termine spettroscopico dell'atomo che, nello stato fondamentale, ha configurazione $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^2 3d^3$
4. La configurazione nello stato fondamentale del silicio è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$.
 - i Si determinino tutti i termini spettroscopici di questa configurazione, ordinandoli in termini di energia di legame crescente.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- ii Si consideri gli stati eccitati del silicio nella configurazione $1s22s22p63s23p4s$ e si determinino i relativi termini spettroscopici, ordinandoli in termini di energia di legame crescente.*
- 5.** *L'energia della radiazione K-edge dello scandio è di 4490 eV. La radiazione $K\alpha$ ha energia 4.09 keV; la radiazione $K\beta$ ha lunghezza d'onda 0.278 nm.*
- i Si disegni un diagramma energetico indicando le energie di legame delle shell K, L, M*
- ii Si determini l'energia e lunghezza d'onda della riga $L\alpha$.*
- 6.** *La struttura cristallina dell'alluminio (densità di massa 2.7 g/cm³, massa molare 27 g/mole) è cubica a facce centrate.*
- i Nel modello a sfere rigide, determinare il raggio atomico*
- ii Determinare l'angolo di diffrazione (1° ordine) di raggi x di lunghezza d'onda 0.1542 nm dovuto alla riflessione dei piani (111) dell'Al*

Prova d'esame – aprile 2018– solo testo

- 1.** *Si consideri un sistema all'equilibrio termodinamico di N atomi di idrogeno in cui il rapporto fra gli atomi nello stato fondamentale ($n=1$) e nel primo livello eccitato ($n=2$) è pari a $R=106:5$.*
- i Si determini la temperatura del sistema (si consideri la statistica di Boltzmann).*
- ii A questa temperatura, si determini il rapporto fra la popolazione nello stato fondamentale ($n=1$) e quella nello stato con $n=3$.*
- 2.** *Dello ione Li^{++} , si determini Il raggio medio dell'orbitale 2s*
- 3.** *Determinare, riportando nel dettaglio la derivazione*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- a. *La configurazione elettronica, il relativo termine spettroscopico ed il termine di schermo (energia di ionizzazione è di 737.7 kJ/mol) dello stato fondamentale del magnesio.*
- b. *La configurazione elettronica e relativo termine spettroscopico dello stato fondamentale del ferro.*

4. Determinare

- a. *la configurazione elettronica, il relativo termine spettroscopico ed il termine di schermo (energia di ionizzazione è di 4 eV) del primo stato eccitato del paraelio*
 - b. *la configurazione elettronica, il relativo termine spettroscopico ed il termine di schermo (energia di ionizzazione è di 4.8 eV) dello stato fondamentale dell'ortelio.*
 - c. *per queste due configurazioni, l'integrale di Coulomb e di Scambio.*
5. *La lunghezza d'onda della Kedge dell'ittrio è di 0.0726 nm, la riga $K\alpha$ ha energia 14957 eV, la riga $L\alpha$ ha energia 1922 eV. Determinare*
- i *Le energie di legame delle shell K, L, M, ponendole in un diagramma energetico*
 - ii *La lunghezza d'onda della riga $K\beta$*
 - iii *Si determini in prima approssimazione l'energia della riga $K\alpha$ dello scandio (Sc; Z=21)*
6. *In un filo di metallo monovalente con massa molare $M_m=107.86$ g/mole, densità $\rho_M=10.49$ g/cm³, di lunghezza $L=1$ m e sezione $S=0.01$ mm², applicando agli estremi una differenza di potenziale di 1 V, scorre una corrente di 0.595 A. Assumendo che la massa efficace sia uguale alla massa inerziale dell'elettrone, determinare il tempo di rilassamento.*

Prova d'esame – marzo 2019 – solo testo

1. *Utilizzando il modello semiclassico di Bohr dell'atomo di idrogeno e in approssimazione non relativistica, si determini:*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- a. La velocità di rotazione dell'elettrone nello stato fondamentale.*
 - b. La lunghezza d'onda di De Broglie dello stato fondamentale.*
 - c. l'energia (espressa in fJ e in eV), la lunghezza d'onda (espressa in nm) ed il corrispondente colore delle transizioni corrispondenti alle prime due righe della serie di Balmer.*
- 2.** *Dato lo ione B^{4+} nello stato fondamentale si determini*
 - a. il raggio medio espresso in pm*
 - b. distanza dal nucleo (espressa in pm) per cui si ha la massima densità di probabilità radiale di trovare un elettrone.*
- 3.** *Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica), i termini spettroscopici (esplicitandone la derivazione), le relative Z_{eff} e i termini di schermo relativi*
 - a. dello stato fondamentale dell'atomo di litio (K) ; energia di prima ionizzazione = 5.39 eV*
 - b. dello stato fondamentale del O; energia di prima ionizzazione = 13.6 eV*
 - c. dello stato a minima energia dell'ortelio; energia di prima ionizzazione = 4.8 eV*
- 4.** *L'atomo di alluminio ha energia di prima ionizzazione pari a 5.9858 eV.*
 - a. La transizione fra le configurazioni $[Ne]3s23p$ e $[Ne]3s24s$ comporta l'emissione o l'assorbimento di fotoni di lunghezza d'onda di 394.4 nm e 396.15 nm. Si determinino i termini spettroscopici che intervengono in queste transizioni e l'energia di legame dei corrispondenti livelli. Si determini se le transizioni sono di dipolo elettrico.*
 - b. Si determini l'energia dei fotoni emessi e la corrispondente lunghezza d'onda dalla configurazione $[Ne]3s29d$ e lo stato fondamentale.*
 - c. Si consideri lo stato eccitato con configurazione $1s22s22p63s24s$. la transizione fra le due configurazioni comporta l'emissione o l'assorbimento di fotoni di energia Si determini se*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

tale transizione è di dipolo elettrico. l'elettrone più esterno va ad occupare Nella configurazione $1s22s22p63s3p3$ si determini il termine spettroscopico a minima energia

d. Si determini se e quali transizioni di dipolo sono permesse fra i livelli di cui ai punti precedenti.

5. *Del vanadio, l'energia K_{edge} è di 5464 eV, del L_{edge} è di 627 eV, di L_{α} è di 561 eV.*

a. Rappresentare in un diagramma energetico le transizioni e le shell, con le relative energie di legame

b. Determinare l'energia e le lunghezze d'onda delle righe K_{α} e K_{β}

6. *si determini la lunghezza d'onda di de Broglie degli elettroni estratti per effetto fotoelettrico da un campione di cobalto (work function = 5 eV) irraggiato con fotoni appartenenti alla prima riga di Lyman dell'atomo di idrogeno*

Prova d'esame – aprile 2019 – solo testo

1. *Si consideri un sistema all'equilibrio termodinamico di $N=1022$ atomi di idrogeno di cui 1 parte su 1 milione nello stato eccitato con $n=3$ ed i rimanenti nello stato fondamentale. Si determini la temperatura del sistema*

2. *Per lo stato fondamentale dello ione He^{+} si trovi la probabilità di trovare l'elettrone entro una distanza dal nucleo pari al doppio del raggio di Bohr.*

3. *Dell'elio nella configurazione elettronica $1s2p$,*

i Scrivere il termine spettroscopico (esplicitandone la derivazione), la relativa Zeff ed il termine di schermo relativo dello stato a minima energia del paraelio (energia di prima ionizzazione = -3.5 eV)

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- ii Scrivere il termine spettroscopico (esplicitandone la derivazione), la relativa Zeff ed il termine di schermo relativo dello stato a minima energia dell'ortoelio (energia di prima ionizzazione = -3.7 eV).*
 - iii Calcolare il termine di scambio*
- 4.** *Dell'atomo di Be nello stato fondamentale (energia di prima ionizzazione = 9.3 eV)*
 - i Determinare la configurazione elettronica, il termine spettroscopico, il termine di schermo dello stato fondamentale dell'atomo di Be La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2$,*
 - ii Determinare la funzione d'onda esprimendola tramite il determinante di Slater:*
- 5.** *L'atomo di alluminio ha energia di prima ionizzazione pari a 5.9858 eV.*
 - i La transizione fra le configurazioni $[Ne]3s^2 3p$ e $[Ne]3s^2 4s$ comporta l'emissione o l'assorbimento di fotoni di lunghezza d'onda di 394.4 nm e 396.15 nm. Si determinino i termini spettroscopici che intervengono in queste transizioni e l'energia di legame dei corrispondenti livelli. Si determini se le transizioni sono di dipolo elettrico.*
 - ii Si determini, in prima approssimazione, l'energia dei fotoni emessi e la corrispondente lunghezza d'onda dalla configurazione $[Ne]3s^2 3p$ allo stato fondamentale. Si determini se questa transizione è di dipolo elettrico*
- 6.** *Dello Zn, l'energia $K\alpha$ è di 8600 eV, $L\alpha$ è di 1200 eV, di $L\alpha$ è di 950 eV.*
 - i Rappresentare in un diagramma energetico le transizioni e le shell, con le relative energie di legame*
 - ii Determinare l'energia e le lunghezze d'onda della riga $K\beta$*
- 7.** *Si determini il raggio atomico del sodio (densità = 971 kg/m³, massa molare = 23 g/mol), sapendo che la sua struttura cristallina è cubica a corpo centrato.*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

FORMULE NOTEVOLI

Funzioni d'onda di atomi idrogenoidi

$$\rho = r \cdot \left(\frac{2Z}{na_0} \right)$$

$$n=1, l=0, m=0 \Rightarrow \psi_{1,0,0}(r) = \frac{2}{\sqrt{4\pi}} \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \exp\left(-\frac{\rho}{2}\right)$$

$$n=2, l=0, m=0 \Rightarrow \psi_{2,0,0}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot (2-\rho) \cdot \exp\left(-\frac{\rho}{2}\right)$$

$$n=2, l=1, m=0 \Rightarrow \psi_{2,1,0}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \rho \cdot \exp\left(-\frac{\rho}{2}\right) \cdot \cos\theta$$

$$n=2, l=1, m=\pm 1 \Rightarrow \psi_{2,1,\pm 1}(r) = \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \rho \cdot \exp\left(-\frac{\rho}{2}\right) \cdot \sin\theta \cdot \exp(\pm i\phi)$$

Integrali notevoli:

$$\int x \cdot \exp[-a \cdot x] dx = -\frac{\exp[-a \cdot x]}{a^2} \cdot \{a \cdot x + 1\};$$

$$\int x^2 \cdot \exp[-a \cdot x] dx = -\frac{\exp[-a \cdot x]}{a^3} \cdot \{a^2 \cdot x^2 + 2 \cdot a \cdot x + 2\};$$

$$\int x^3 \cdot \exp[-a \cdot x] dx = -\frac{\exp[-a \cdot x]}{a^4} \cdot \{a^3 \cdot x^3 + 3 \cdot a^2 \cdot x^2 + 6 \cdot a \cdot x + 6\};$$

$$\int x^4 \cdot \exp[-a \cdot x] dx = -\frac{\exp[-a \cdot x]}{a^5} \cdot \{a^4 \cdot x^4 + 4 \cdot a^3 \cdot x^3 + 12 \cdot a^2 \cdot x^2 + 24 \cdot a \cdot x + 24\};$$

$$\int_0^{\infty} x^n \cdot \exp[-a \cdot x] dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

COSTANTI FONDAMENTALI

Fundamental Physical Constants — Frequently used constants

Quantity	Symbol	Value	Unit	Relative std. uncert. u_r
speed of light in vacuum	c, c_0	299 792 458	m s^{-1}	exact
magnetic constant	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	N A^{-2}	
		$= 12.566 370 614... \times 10^{-7}$	N A^{-2}	exact
electric constant $1/\mu_0 c^2$	ϵ_0	$8.854 187 817... \times 10^{-12}$	F m^{-1}	exact
Newtonian constant of gravitation	G	$6.673 84(80) \times 10^{-11}$	$\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$	1.2×10^{-4}
Planck constant	h	$6.626 069 57(29) \times 10^{-34}$	J s	4.4×10^{-8}
$\hbar/2\pi$	$\hbar$	$1.054 571 726(47) \times 10^{-34}$	J s	4.4×10^{-8}
elementary charge	e	$1.602 176 565(35) \times 10^{-19}$	C	2.2×10^{-8}
magnetic flux quantum $h/2e$	Φ_0	$2.067 833 758(46) \times 10^{-15}$	Wb	2.2×10^{-8}
conductance quantum $2e^2/h$	G_0	$7.748 091 7346(25) \times 10^{-5}$	S	3.2×10^{-10}
electron mass	m_e	$9.109 382 91(40) \times 10^{-31}$	kg	4.4×10^{-8}
proton mass	m_p	$1.672 621 777(74) \times 10^{-27}$	kg	4.4×10^{-8}
proton-electron mass ratio	m_p/m_e	1836.152 672 45(75)		4.1×10^{-10}
fine-structure constant $e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c$	α	$7.297 352 5698(24) \times 10^{-3}$		3.2×10^{-10}
inverse fine-structure constant	α^{-1}	137.035 999 074(44)		3.2×10^{-10}
Rydberg constant $\alpha^2 m_e c/2\hbar$	R_∞	10 973 731.568 539(55)	m^{-1}	5.0×10^{-12}
Avogadro constant	N_A, L	$6.022 141 29(27) \times 10^{23}$	mol^{-1}	4.4×10^{-8}
Faraday constant $N_A e$	F	96 485.3365(21)	C mol^{-1}	2.2×10^{-8}
molar gas constant	R	8.314 4621(75)	$\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$	9.1×10^{-7}
Boltzmann constant R/N_A	k	$1.380 6488(13) \times 10^{-23}$	J K^{-1}	9.1×10^{-7}
Stefan-Boltzmann constant $(\pi^2/60)k^4/\hbar^3 c^2$	σ	$5.670 373(21) \times 10^{-8}$	$\text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$	3.6×10^{-6}
Non-SI units accepted for use with the SI				
electron volt (e/C) J	eV	$1.602 176 565(35) \times 10^{-19}$	J	2.2×10^{-8}
(unified) atomic mass unit $\frac{1}{12}m(^{12}\text{C})$	u	$1.660 538 921(73) \times 10^{-27}$	kg	4.4×10^{-8}

Bohr radius: $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0.52917721092 \times 10^{-10} \text{ m}$

Bohr magneton: $\mu_B = \frac{e \cdot \hbar}{2 \cdot m_e} = 927.400 968 \times 10^{-26} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$

wien Displacement Constant: $b = 2.8977721 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

Tavola periodica degli elementi

hydrogen

1

H

1.0079

beryllium

4

Be

9.0122

lithium

3

Li

6.941

sodium

11

Na

22.990

magnesium

12

Mg

24.305

potassium

19

K

39.098

calcium

20

Ca

40.078

rubidium

37

Rb

85.468

cesium

55

Cs

132.91

francium

87

Fr

223

Key:

element name

atomic number

symbol

atomic weight (mean relative mass)

scandium

21

Sc

44.956

titanium

22

Ti

47.867

vanadium

23

V

50.942

chromium

24

Cr

51.996

manganese

25

Mn

54.938

iron

26

Fe

55.845

cobalt

27

Co

58.933

nickel

28

Ni

58.693

copper

29

Cu

63.546

zinc

30

Zn

65.39

yttrium

39

Y

88.906

zirconium

40

Zr

91.224

niobium

41

Nb

92.906

molybdenum

42

Mo

95.94

technetium

43

Tc

98

ruthenium

44

Ru

101.07

rhodium

45

Rh

102.91

silver

46

Ag

107.87

cadmium

47

Cd

112.41

indium

49

In

114.82

tin

50

Sn

118.71

lead

82

Pb

207.2

thallium

81

Tl

204.38

mercury

80

Hg

200.59

gold

79

Au

196.97

platinum

78

Pt

195.08

iridium

77

Ir

192.22

osmium

76

Os

190.23

platinum

110

Uun

[271]

unnilium

111

Uuu

[272]

ununium

112

Uub

[277]

unbinium

114

Uuq

[288]

unquadium

114

Uuq

[288]

unquadium

114

Uuq

[288]

lanthanum

57

La

138.91

cerium

58

Ce

140.12

praseodymium

59

Pr

140.91

neodymium

60

Nd

144.24

promethium

61

Pm

[145]

samarium

62

Sm

150.36

europium

63

Eu

151.96

gadolinium

64

Gd

157.25

terbium

65

Tb

158.93

dysprosium

66

Dy

162.50

erbium

67

Er

167.26

thulium

69

Tm

168.93

ytterbium

70

Yb

173.04

lutetium

71

Lu

174.97

actinium

89

Ac

227.03

thorium

90

Th

232.04

protactinium

91

Pa

231.04

uranium

92

U

238.03

neptunium

93

Np

237.05

plutonium

94

Pu

244.06

americium

95

Am

243.06

curium

96

Cm

247.07

berkelium

97

Bk

247.07

californium

98

Cf

251.08

lawrencium

101

Md

288.10

nobelium

102

No

289.10

bohrium

107

Bh

264

hassium

108

Hs

265

meitnerium

109

Mt

268

darmstadtium

110

Ds

271

roentgenium

111

Rg

272

copernicium

112

Cn

285

nihonium

113

Nh

286

flerovium

114

Fl

289

tennessine

115

Ts

289

oganesson

116

Og

294

*lanthanoids

**actinoids

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Prova d'esame – aprile 2015

1. Utilizzando il modello semiclassico di Bohr, si valuti la velocità dell'elettrone ed il raggio dell'orbita in un atomo di idrogenoide con $Z=3$ nello stato eccitato con numero quantico principale $n=2$.

Nel modello semiclassico di Bohr, il momento angolare è quantizzato secondo la relazione:

$$L = n \cdot \hbar$$

Dove n è il numero quantico principale.

Essendo le orbite circolari ed il moto uniforme,

$$L = n \cdot \hbar = m \cdot v \cdot r$$

In un moto circolare uniforme, la forza centripeta (coulombiana) è bilanciata dalla forza centripeta, i.e.

$$\frac{Z \cdot e^2}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} = \frac{m \cdot v^2}{r} = \frac{L \cdot v}{r^2} = \frac{n \cdot \hbar \cdot v}{r^2} \Rightarrow v = \frac{Z \cdot e^2}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot n \cdot \hbar} \approx 3.27 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$r = \frac{L}{m \cdot v} = n^2 \cdot \frac{\hbar^2 \cdot 4\pi \cdot \epsilon_0}{m \cdot Z \cdot e^2} \approx 70 \text{ pm}$$

2. Dato lo ione Li^{++} nello stato eccitato $2s$ si determini il raggio medio espresso in pm

$$\begin{aligned} \langle r \rangle &= \int d^3r \cdot r \cdot |\psi(r)|^2 = 4 \cdot \pi \cdot \int_0^\infty dr \cdot r^3 \cdot \frac{1}{32 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \left(2 - r \cdot \frac{Z}{a_0}\right)^2 \cdot \exp\left(-\frac{Z}{a_0} r\right) = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \left(\frac{a_0}{Z}\right)^4 \int_0^\infty d\rho \cdot \rho^3 \cdot (2 - \rho)^2 \exp(-\rho) = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{a_0}{Z}\right) \cdot \int_0^\infty d\rho \cdot (4 \cdot \rho^3 - 4 \cdot \rho^4 + \rho^5) \exp(-\rho) = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{a_0}{Z}\right) \cdot \{4 \cdot 6 - 4 \cdot 24 + 120\} = 6 \cdot \left(\frac{a_0}{Z}\right); \text{ Per lo ione } \text{Li}^{++} (Z=3): \langle r \rangle = 2 \cdot a_0 \approx 106 \text{ pm} \end{aligned}$$

3. Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica), i termini spettroscopici, le relative Z_{eff} e i termini di schermo relativi

a. dello stato fondamentale dell'atomo di boro (B); energia di prima ionizzazione=8.3 eV;

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

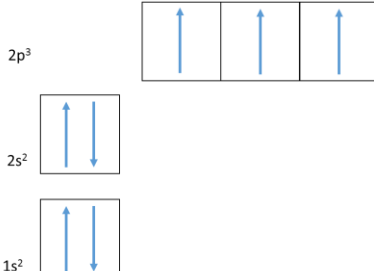
Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

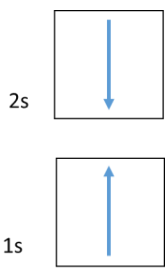
	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p$ il relativo termine spettroscopico è $^2P_{1/2}$. $Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_{\text{Ry}}}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{8.3}{13.6}} \approx 1.56;$ $S = 5 - 1.56 = 3.44$
---	--

b. dello stato fondamentale dell'atomo di azoto (N) ; energia di prima ionizzazione = 14.5

eV

	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^3$, il relativo termine spettroscopico è $^4S_{3/2}$ $Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{14.5}{13.6}} = 2.07;$ $S = 7 - 2.07 = 4.93$
--	---

c. del primo stato eccitato del paraelio; energia di ionizzazione = 4 eV

	La configurazione elettronica è $1s 2s$ e il relativo termine spettroscopico è 1S_0. $Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{4}{13.6}} = 1.08;$ $S = 2 - 1.08 = 0.92$
---	---

4. Dell'atomo di berillio

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- a. Si scriva la configurazione elettronica, il termine spettroscopico dello stato fondamentale e si determini l'energia di ionizzazione sapendo che il termine di schermo è pari a 2.35.

	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2$ il relativo termine spettroscopico è 1S_0. Dal termine di schermo (S) si può calcolare $Z_{\text{eff}} = Z - S = 4 - 2.35 = 1.65$. L'energia di ionizzazione è quindi $E_I = \frac{E_H \cdot Z_{\text{eff}}^2}{n^2} = \frac{13.6 \cdot (1.65)^2}{2^2} \approx 9.3 \text{ eV}$
--	---

- b. Si scrivano tutti i termini spettroscopici degli stati eccitati ottenuti promuovendo un elettrone dallo stato $2s$ allo stato $3p$ (configurazione elettronica $1s^2 2s 3p$).

Le configurazioni elettroniche $1s^2 2s 3p$ possono essere:

Termini spettroscopici: 3P_0 ; 3P_1 ; 3P_2	Termini spettroscopici: 1P_1

- c. Di tutti gli stati eccitati ottenuti, si determini quali siano quelli ottenibili attraverso transizioni di dipolo dallo stato fondamentale.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

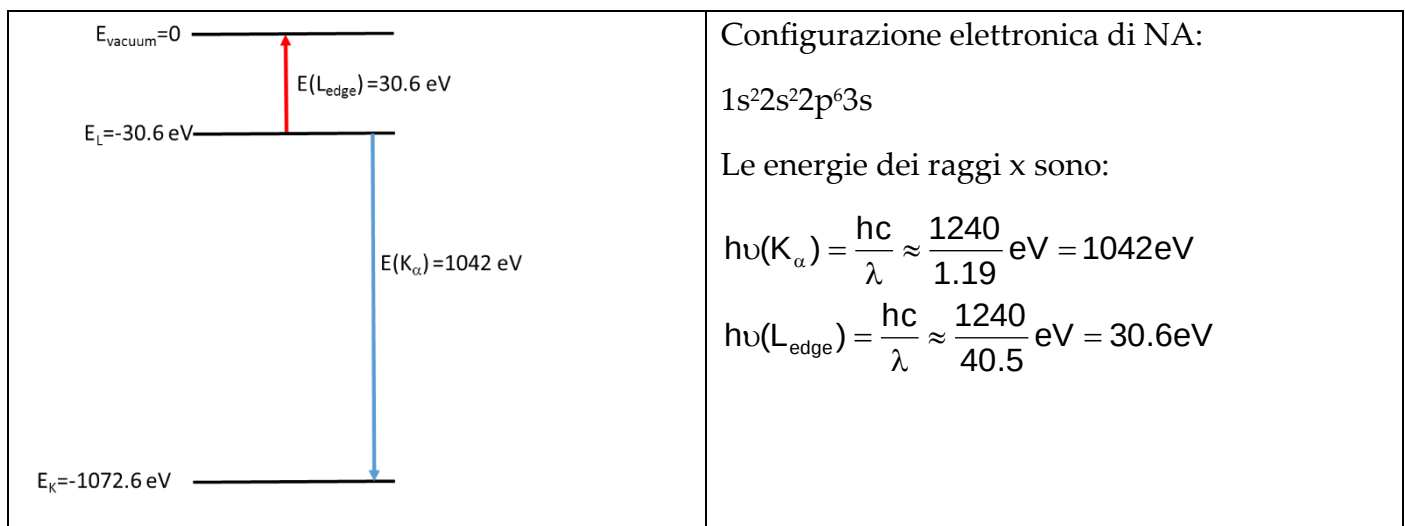
Soltanto lo stato eccitato 1P_1 potrà essere ottenuto attraverso condizioni di dipolo dallo stato fondamentale, in quanto vengono soddisfatte le regole di selezione:

$$\Delta L = 1; \Delta S = 0; \Delta J = 1$$

5. La riga $K\alpha$ del sodio ha una lunghezza d'onda di 1.19 nm, lo spigolo L di 40.5 nm.

a. Rappresentare schematicamente la struttura elettronica del sodio, assegnando ad ogni shell la corrispondente energia di legame.

Il sodio ha configurazione $1s^2 2s^2 2p^6 3s$; in termini di shell.



b. Si determini l'energia della transizione $K\alpha$ utilizzando la legge di Moseley

La legge di Moseley lega l'energia della transizione $K\alpha$ con il numero atomico dell'atomo, i.e.

$$E(K_\alpha) = A \cdot (Z - 1)^2 \approx 11 \cdot (11 - 1)^2 = 1100 \text{ eV}$$

In buon accordo con il dato sperimentale di cui al punto precedente.

6. Il sodio è un metallo con cella cubica a corpo centrato (bcc) di lato 0.423 nm.

a. Si determini la densità degli elettroni che contribuiscono al legame metallico (elettroni di valenza).

Nella struttura bcc, 2 atomi sono propriamente contenuti nella cella, quindi la densità atomica

$N_{\text{At}}(\text{Na})$ è pari a:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$N_{\text{At}}(\text{Na}) = \frac{2}{0.423^3 \text{ nm}^3} = 26.42 \cdot 10^{21} \text{ atomi / cm}^3$$

Data la struttura atomica del sodio ($1s^2 2s^2 2p^6 3s$), solo l'elettrone più esterno parteciperà al legame metallico, per cui la densità di elettroni di valenza sarà uguale alla densità atomica:

$$n = N_{\text{At}}(\text{Na})$$

b. Nell'ambito del modello semi-classico di Drude, nota la resistività elettrica del sodio ($47.7 \text{ n}\Omega \text{ m}$), si determini la mobilità degli elettroni.

La resistività è pari a

$$\rho = \frac{1}{q \cdot n \cdot \mu_n} \Rightarrow \mu_n = \frac{1}{q \cdot n \cdot \rho} \approx \frac{1}{1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 26.42 \cdot 10^{21} \text{ cm}^{-3} \cdot 47.7 \cdot 10^{-7} \Omega \cdot \text{cm}} \approx 49.6 \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}}$$

Prova d'esame – marzo 2016

1. Utilizzando il modello semiclassico di Bohr degli atomi idrogenoidi e in approssimazione non relativistica, si valuti l'energia (espressa in fJ e in eV), la lunghezza d'onda (espressa in nm) e la corrispondente regione dello spettro elettromagnetico (eventualmente il corrispondente colore) delle transizioni corrispondenti alla seconda riga della serie di Balmer per l'atomo di H, e lo ione C5+

Nel modello semiclassico di Bohr, la serie di Balmer corrisponde alle transizioni in cui lo stato finale dell'atomo è etichettato con il numero quantico principale $n=2$. La prima riga della serie di Balmer è quindi quella in cui lo stato iniziale ha numero quantico principale $n=4$, da cui risulta:

Energia del fotone:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$h\nu = Z^2 \cdot E_H \cdot \left(\frac{1}{n_{fin}^2} - \frac{1}{n_{iniz}^2} \right) \approx Z^2 \cdot 13.6 \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) \text{eV}$$

Per l'atomo H ($Z = 1$) :

$$h\nu = 1^2 \cdot 13.6 \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) \text{eV} \approx 2.55 \text{eV} \approx 4.08 \cdot 10^{-4} \text{fJ}$$

$$\lambda = \frac{hc}{h\nu} \approx \frac{1240}{2.55} \text{nm} \approx 486 \text{nm}$$

blu - verde

Ione C^{5+} ($Z = 6$) :

$$h\nu = 6^2 \cdot 13.6 \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) \text{eV} \approx 91.8 \text{eV} \approx 1.47 \cdot 10^{-2} \text{fJ}$$

$$\lambda = \frac{hc}{h\nu} \approx \frac{1240}{91.8} \text{nm} \approx 13.5 \text{nm}$$

UV

2. Dato lo ione C^{5+} nello stato fondamentale si determini

a. il *raggio* medio espresso in pm

$$\begin{aligned} \langle r \rangle &= \int d^3r \cdot r \cdot |\psi(r)|^2 = 4 \cdot \pi \cdot \int_0^\infty dr \cdot r^3 \cdot \frac{4}{4 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r \right) = \\ &= 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \int_0^\infty dr \cdot r^3 \cdot \exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r \right) = \\ &= 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \frac{1}{\left(\frac{2Z}{a_0} \right)^4} \cdot 6 = \frac{3}{2} \frac{a_0}{Z}; \text{ Per lo ione } C^{5+} (Z = 6) : \langle r \rangle = \frac{3}{12} a_0 \approx 12.5 \text{pm} \end{aligned}$$

b. la distanza dal nucleo (espressa in pm) per cui si ha la massima densità di probabilità

radiale di trovare un elettrone.

La probabilità $P(r)$ di trovare un elettrone fra r ed $r+dr$ è

$$P(r) = r^2 |\psi(r)|^2 = r^2 \cdot \frac{4}{4\pi} \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r \right)$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

La distanza $\tilde{r}$ a cui $P(r)$ è massima è data da

$$\frac{dP(r)}{dr} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dr} \left\{ r^2 \cdot \exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r\right) \right\} = 0 \Rightarrow$$

$$\exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r\right) \cdot \left\{ 2r - \frac{2Z}{a_0} \cdot r^2 \right\} = 0 \Rightarrow \tilde{r} = \frac{a_0}{Z}$$

Per lo ione C^{5+} ($Z=6$):

$$\tilde{r} = \frac{a_0}{6} = 8.5 \text{ pm}$$

3. Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica), i termini spettroscopici, le relative Z_{eff} e i termini di schermo relativi

i dello stato fondamentale dello ione S^{+} , sapendo che l'energia di seconda ionizzazione dello zolfo (i.e. l'energia per estrarre un elettrone da S^{+}) è pari a 23.3 eV

3p  3s  2p  2s  1s 	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ il relativo termine spettroscopico è $^4S_{3/2}$. La Z_{eff} è quindi data da $Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E}{E_{\text{Ry}}}} = 3 \cdot \sqrt{\frac{23.3}{13.6}} = 3.92$ Ed il termine di schermo: $S = Z - Z_{\text{eff}} = 16 - 3.92 = 12.08$
---	---

ii dello stato fondamentale dell'atomo di gallio (Ga) ; energia di prima ionizzazione = 6 eV

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

4p 3d 4s 3p 3s 2p 2s 1s	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$, Termine spettroscopico: $^2P_{1/2}$ $Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 4 \cdot \sqrt{\frac{6}{13.6}} = 2.66;$ $S = 31 - 2.66 = 28.34$
---	--

iii dello stato a minima energia dell'ortoelio ; energia di prima ionizzazione = 4.8 eV

2s¹ 1s¹	La configurazione elettronica è $1s2s$ e il relativo termine spettroscopico è 3S_1. $Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{4.8}{13.6}} = 1.18;$ $S = 2 - 1.18 = 0.82$
---	--

4. Nella sua configurazione elettronica fondamentale $1s^2 2s^2 2p^4$, dell'ossigeno

i Si determini l'energia di ionizzazione sapendo che il termine di schermo è pari a 6

Dal termine di schermo (S) si può calcolare

$$Z_{\text{eff}} = Z - S = 8 - 6 = 2.$$

L'energia di ionizzazione è quindi

$$E_I = \frac{E_H \cdot Z_{\text{eff}}^2}{n^2} = \frac{13.6 \cdot (2)^2}{2^2} = 13.6 \text{ eV}$$

ii Si determinino tutti i termini spettroscopici della configurazione elettronica.

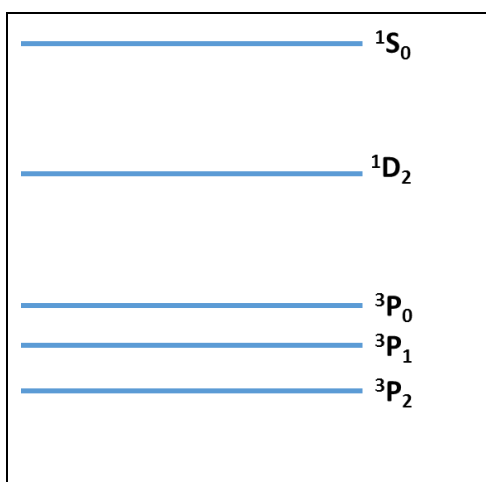
Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

2p ↑↓ ↑ ↑ 2s ↑↓ 1s ↑↓ Lo stato fondamentale, seguendo la prima regola di Hund avrà la configurazione elettronica rappresentata nella figura qui a fianco. I relativi termini spettroscopici sono $^3P_2, ^3P_1, ^3P_0$; Il relativo termine spettroscopico è 3P_2;
m_l -1 0 +1 M_l ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↓ ↑↓ ↑↓ ↓ ↑ ↑ ↓↑ ↑ -2 +2 0 +1 -1 0 Considerando soltanto gli elettroni nell'orbitale 2p, nella figura qui a fianco sono indicate tutte le possibili disposizioni dei due elettroni in modo che lo spin totale sia nullo. Dall'analisi della terza componente del momento angolare (M_l) risulta ovvio che i termini spettroscopici possono essere: 1D_2 e 1S_0

- iii Utilizzando le regole di Hund, si definisca l'ordine energetico (dallo stato fondamentale allo stato eccitato) dei termini spettroscopici determinati nel punto precedente.



- iv Valutare se una transizione di dipolo elettrico può avvenire fra stati afferenti a tali termini spettroscopici.

Non possono avvenire transizioni di dipolo in quanto:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

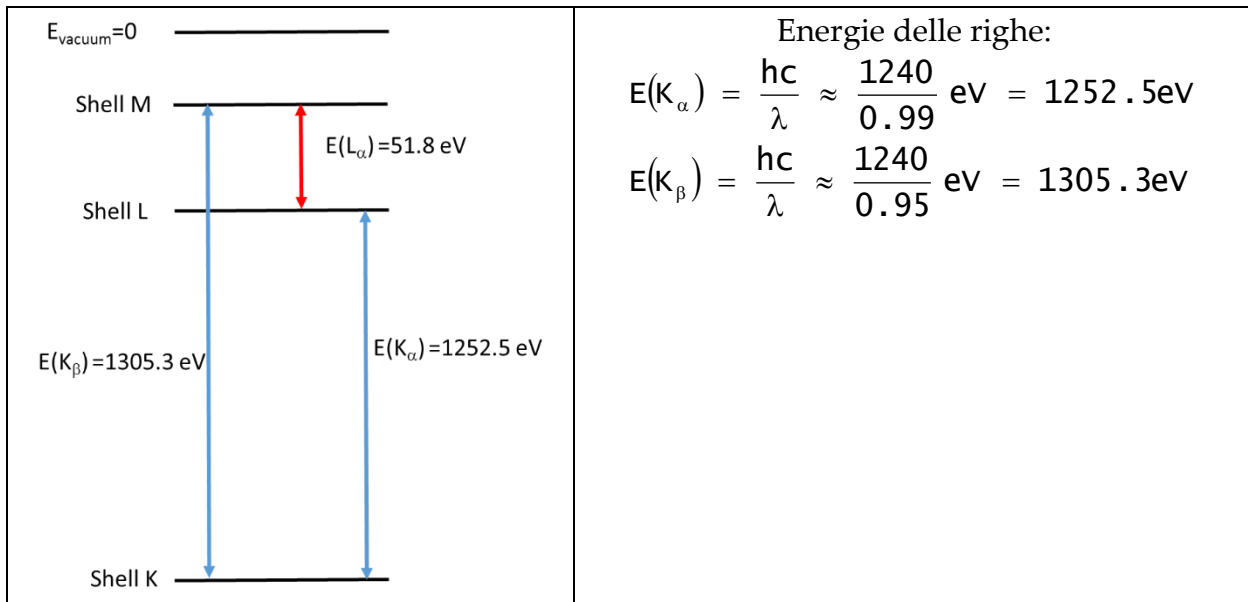
Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- In una transizione di dipolo elettrico, viene conservato il numero quantico S. Questo esclude le transizioni fra stati di tripletto e singoletto.
- In una transizione di dipolo elettrico $\Delta L = \pm 1$. Quindi non possono avvenire transizioni fra termini $S \rightarrow D$ e $P \rightarrow P$.

5. La riga $K\alpha$ del magnesio ha una lunghezza d'onda di 0,99 nm, la linea $K\beta$ ha lunghezza d'onda di 0,95 nm.

a. Rappresentare schematicamente le due linee in un diagramma energetico e calcolarne le energie..



b. Si determini l'energia e lunghezza d'onda della riga $L\alpha$.

L'energia della riga $L\alpha$ è uguale alla differenza delle energie delle righe $K\alpha$ e $K\beta$, per cui

$$E(L_\alpha) = 1305.3 - 1252.5 = 52.8 \text{ eV}$$

$$\lambda(K_\beta) = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240}{52.8} \text{ nm} = 23.5 \text{ nm}$$

6. Un filo di rame (densità $\rho_M = 8.93 \text{ g/cm}^3$, massa molare $M_m = 63.546 \text{ g}$, struttura fcc, metallo monovalente) di lunghezza $L = 1 \text{ m}$ e raggio $r = 100 \text{ }\mu\text{m}$, sottoposto ad una differenza di

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

potenziale di 0.1 V, è attraversato da una corrente di 0.2 A. Si calcoli la velocità di deriva (drift) degli elettroni

La conduttanza è data da:

$$G = \sigma \frac{A}{L} = \frac{I}{V}$$

dove A è la superficie di sezione del filo, quindi la conducibilità è data da:

$$\sigma = G \cdot \frac{L}{A} = \frac{I}{V} \cdot \frac{L}{A} = 0.637 \cdot 10^8 \text{ S/m}$$

La mobilità è data da:

$$\sigma = q \cdot \mu \cdot n \Rightarrow \mu = \frac{\sigma}{q \cdot n}$$

Essendo un metallo monovalente, la densità di elettroni n è pari alla densità atomica, per cui

$$n = \rho_{At} = \frac{\rho_M}{M_m} \cdot N_A = 8.46 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

Da cui segue:

$$\mu = \frac{\sigma}{q \cdot n} = 0.0047 \frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}}$$

Il campo elettrico applicato è:

$$\Sigma = \frac{V}{L} = 0.1 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

Per cui la velocità di deriva è pari a:

$$v = \mu \cdot \Sigma = 4.7 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$$

Prova d'esame – marzo 2017

1. La serie di Brackett nello spettro dell'idrogeno, è l'insieme di righe spettrali corrispondente a transizioni al I livello $n=4$. Nel modello semiclassico di Bohr, nel limite non relativistico, si calcoli il massimo ed il minimo valore di energia dei fotoni emessi (espressa in eV e fJ), le corrispondenti frequenze (esprese in THz), la lunghezza d'onda e la regione dello spettro elettromagnetico.

Nel modello semiclassico di Bohr, la minore energia della serie di Brackett corrisponde all'energia del fotone prodotto dalla transizione dallo stato $n=5$ allo stato $n=4$:

$$h\nu = E_H \cdot \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{5^2} \right) \approx 13.6 \cdot \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{25} \right) \text{eV} \approx 0.336 \text{eV} = 4.9 \cdot 10^{-5} \text{fJ}$$

La frequenza è quindi:

$$\nu = 7.39 \cdot 10^{13} \text{Hz} = 73.9 \text{THz}$$

La lunghezza d'onda corrispondente è

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \approx 4056 \text{nm}$$

Questa lunghezza d'onda cade nell'intervallo infrarosso dello spettro elettromagnetico.

L'energia massima, corrisponderà ad una transizione da un livello con $n \rightarrow \infty$ e quindi in prima approssimazione:

$$h\nu = E_H \cdot \left(\frac{1}{4^2} \right) \approx 13.6 \cdot \left(\frac{1}{16} \right) \text{eV} \approx 0.85 \text{eV} = 1.37 \cdot 10^{-4} \text{fJ}$$

La frequenza è quindi:

$$\nu = 20.54 \cdot 10^{13} \text{Hz} = 205.4 \text{THz}$$

La lunghezza d'onda corrispondente è

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \approx 1460 \text{nm}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Questa lunghezza d'onda cade nell'intervallo infrarosso dello spettro elettromagnetico.

2. La distribuzione radiale di probabilità di trovare l'elettrone dell'atomo di idrogeno nello stato

2s presenta 1 nodo (r_0) e due massimi (r_{M1} , r_{M2}); si determini

a. La distanza (in pm) dal nucleo del nodo e dei due massimi

La funzione d'onda dell'atomo di idrogeno nello stato 2s è data da:

$$\psi(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \cdot \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \cdot \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) \cdot \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right); a_0 \text{ è il raggio di Bohr}$$

probabilità $P(r)$ di trovare un elettrone fra r ed $r+dr$ è data da

$$P(r) = r^2 |\psi(r)|^2 = \frac{r^2}{32\pi} \cdot \left(\frac{1}{a_0}\right)^3 \cdot \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 \cdot \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)$$

Il nodo si ottiene annullando tale probabilità, per cui risulta:

$$r_0 = 2 \cdot a_0 \cong 106 \text{ pm}$$

I punti stazionari si ottengono annullando la derivata prima di $P(r)$:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dr} &= 2 \cdot r \cdot \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) \cdot e^{-\frac{r}{a_0}} + r^2 \cdot 2 \cdot \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) \cdot \left(-\frac{1}{a_0}\right) \cdot e^{-\frac{r}{a_0}} - r^2 \cdot \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 \cdot e^{-\frac{r}{a_0}} = \\ &= r \cdot \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) \cdot e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot \left[4 + \left(\frac{r}{a_0}\right)^2 - 6 \cdot \left(\frac{r}{a_0}\right)\right] = 0 \end{aligned}$$

Da cui risulta

$$r_{M1} = (3 - \sqrt{5}) \cdot a_0 \cong 40 \text{ pm}$$

$$r_{M2} = (3 + \sqrt{5}) \cdot a_0 \cong 277 \text{ pm}$$

b. La probabilità di trovare l'elettrone entro il primo nodo.

Essendo la distribuzione di probabilità a simmetria sferica, la probabilità di trovare un elettrone ad una distanza compresa fra $r=0$ e $r=r_0=2 \cdot a_0$ è:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$\begin{aligned} P &= 4\pi \int_0^{r_0} P(r) dr = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{a_0}\right)^3 \cdot \int_0^{2a_0} dr \cdot r^2 \cdot \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 \cdot \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{a_0}\right)^3 \cdot \left\{ \int_0^{2a_0} dr \cdot 4r^2 \cdot \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) - \frac{1}{a_0} \int_0^{2a_0} dr \cdot 4r^3 \cdot \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) + \left(\frac{1}{a_0}\right)^2 \int_0^{2a_0} dr \cdot r^4 \cdot \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \right\} = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \left\{ \int_0^2 dx \cdot 4x \cdot \exp(-x) - \int_0^2 dx \cdot 4x^3 \cdot \exp(-x) + \int_0^2 dx \cdot x^4 \cdot \exp(-x) \right\} = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \{8 - 40 \cdot \exp(-2) - 24 + 152 \cdot \exp(-2) + 24 - 168 \cdot \exp(-2)\} = 1 - 7 \cdot \exp(-2) = 0.052 \end{aligned}$$

3. Scrivere le configurazioni elettroniche e i termini spettroscopici dello stato fondamentale

a. Dell'ortelio

He: $1s^2 s, {}^3S_1$

b. Dell'atomo di manganese

Mn: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5, {}^6S_{5/2}$

c. Dell'elemento (o elementi) del 2° periodo avente(i) momento angolare intrinseco $S=0$ e momento angolare orbitale $L=1$

Non ci sono elementi nel secondo periodo con termine spettroscopico 1P_1 .

4. Dello stato fondamentale del paraelio

i Scrivere la funzione d'onda (con componenti spaziali e spinoriali) dello stato fondamentale dell'atomo di elio nell'approssimazione ad elettroni indipendenti

La configurazione elettronica dello stato fondamentale del paraelio $1s^2$; essendo la funzione d'onda completamente antisimmetrica rispetto allo scambio dei due elettroni ed essendo la componente spaziale uguale per i due elettroni (i.e. lo stato occupato ha $n=1, l=0$), la componente spinoriale dovrà essere antisimmetrica (stato di singoletto). Ne segue che, detta $\psi_{1s}(r_i)$ la funzione d'onda spaziale relativa all'orbitale $1s$ dell' i -esimo elettrone, e $\chi_{\uparrow}(i)$ o $\chi_{\downarrow}(i)$ la componente spinoriale dell' i -esimo elettrone, la funzione d'onda complessiva è:

$$\psi(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot [\psi_{1s}(r_1) \cdot \psi_{1s}(r_2)] \cdot [\chi_{\uparrow}(1)\chi_{\downarrow}(2) - \chi_{\downarrow}(1)\chi_{\uparrow}(2)]$$

ii Scrivere la stessa funzione d'onda in termini di determinante di Slater

$$\psi(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{vmatrix} \psi_{1s}(r_1) \cdot \chi_{\uparrow}(1) & \psi_{1s}(r_2) \cdot \chi_{\uparrow}(2) \\ \psi_{1s}(r_1) \cdot \chi_{\downarrow}(1) & \psi_{1s}(r_2) \cdot \chi_{\downarrow}(2) \end{vmatrix} = [\psi_{1s}(r_1) \cdot \psi_{1s}(r_2)] \cdot \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{vmatrix} \chi_{\uparrow}(1) & \chi_{\uparrow}(2) \\ \chi_{\downarrow}(1) & \chi_{\downarrow}(2) \end{vmatrix} \right\}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

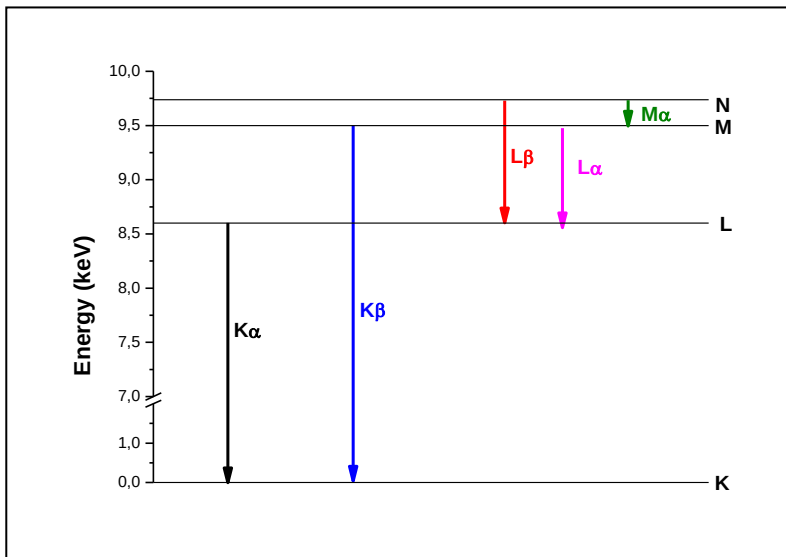
Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

5. La riga $K\alpha$ dello zinco ha una lunghezza d'onda di 0,144 nm, la riga $K\beta$ ha una lunghezza d'onda di 0,130 nm, la riga $L\beta$ di 1.1 nm.

a. Calcolare le relative energie, schematicamente le transizioni in un diagramma energetico e le energie delle shell K,L,M,N (si assuma l'origine dell'asse energetico coincidente con l'energia della shell K)

Le energie dei raggi x caratteristici sono:



$$E(K\alpha) = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240}{0.144} \text{ eV} = 8.6 \text{ keV}$$

$$E(K\beta) = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240}{0.130} \text{ eV} = 9.5 \text{ keV}$$

$$E(L\beta) = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240}{1.1} \text{ eV} = 1.13 \text{ keV}$$

Il diagramma energetico è quindi dato dal seguente schema:

Assumendo l'origine della scala delle energie al livello K,

il livello L ha un'energia di 8.6 keV

il livello M ha un'energia di 9.5 keV

il livello N ha un'energia di $[8.6 + 1.13] \text{ keV} = 9.73 \text{ keV}$

b. iCalcolare l'energia e le lunghezze d'onda delle transizioni $L\alpha$ e $M\alpha$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

L'energia dei fotoni della riga L_{α} è data dalla differenza dell'energia dei fotoni delle righe $K\beta - K\chi$:

$$E(L_{\alpha}) = E(K\beta) - E(K\chi) = (9.5 - 8.6)\text{keV} = 0.9\text{keV}$$

La corrispondente lunghezza d'onda è:

$$\lambda(L_{\alpha}) = \frac{hc}{E(L_{\alpha})} \approx \frac{1240}{900} \text{ nm} = 1.33\text{nm}$$

L'energia dei fotoni della riga M_{α} è data dalla differenza dell'energia dei fotoni delle righe $L\beta - L_{\alpha}$:

$$E(M_{\alpha}) = E(L\beta) - E(L_{\alpha}) = (1.13 - 0.9)\text{keV} = 230\text{eV};$$

La corrispondente lunghezza d'onda è:

$$\lambda(M_{\alpha}) = \frac{hc}{E(M_{\alpha})} \approx \frac{1240}{230} \text{ nm} = 6\text{nm}$$

6. Si determini la lunghezza d'onda di de Broglie degli elettroni estratti per effetto fotoelettrico da un campione metallico con funzione lavoro di 3 eV, utilizzando radiazione elettromagnetica di lunghezza d'onda di 300 nm.

L'energia dei fotoni è:

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240}{300} \text{ eV} = 4.13\text{eV}$$

L'energia degli elettroni estratti è pari a :

$$E = h\nu(M_{\alpha}) - \Phi_{\text{Au}} = (4.13 - 3)\text{eV} = 1.13 \text{ eV} ;$$

Essendo questa energia puramente cinetica, la lunghezza d'onda di de Broglie è:

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}{2m} \Rightarrow \lambda = \sqrt{\frac{h^2}{2mE}} = 1.15\text{nm};$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Prova d'esame – marzo 2018

1. Si consideri lo ione Li^{++} nello stato fondamentale. Nell'ambito del modello semiclassico di Bohr, si determini la forza centripeta espressa in nN

Nel modello di Bohr, l'elettrone ruota con velocità costante v attorno al nucleo a cui è attratto da una forza Coulombiana:

$$F_{centripeta} = \frac{Z \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^2}$$

Dove r_0 è il raggio dell'orbita e $Z=3$ è il numero atomico dell'atomo di Li.

La forza centrifuga è data da

$$F_{centrifuga} = \frac{m \cdot v^2}{r_0}$$

In virtù della quantizzazione del momento angolare:

$$mvr = \hbar \Rightarrow v = \frac{\hbar}{m \cdot r_0}$$

Considerando che il moto dell'elettrone è circolare uniforme, la velocità è costante e che le due forze devono equilibrarsi:

$$\frac{Z \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^2} = \frac{m \cdot v^2}{r_0} = \frac{m}{r_0} \left(\frac{\hbar}{m \cdot r_0} \right)^2 \Rightarrow r_0 = \frac{\hbar^2 \cdot 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0}{m \cdot Z \cdot e^2} = \frac{a_0}{Z} \approx 0.0177 \text{ nm}$$

La forza centripeta è quindi:

$$F_{centripeta} = \frac{Z \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^2} = \frac{Z^3 \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^2} = \frac{27 \cdot (1.6 \cdot 10^{-19} C)^2}{4\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} F/m \cdot (0.53 \cdot 10^{-10} m)^2} \approx 2212 \text{ nN}$$

2. Dello ione Li^{++} , si determini

i Il raggio medio dell'orbitale $1s$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$\begin{aligned}
 \langle r \rangle &= \int_{\Omega} d^3r [|\psi(\vec{r})|^2 \cdot r] = \\
 &= 4\pi \int_0^{\infty} dr [|\psi(r)|^2 \cdot r^3] = \\
 &= 4\pi \int_0^{\infty} dr \left[\frac{4}{4\pi} \cdot \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot e^{-\frac{2Z}{a_0}r} \cdot r^3 \right] = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \int_0^{\infty} dx \left[e^{-\frac{2Z}{a_0}r} \cdot r^3 \right] = \frac{a_0}{4Z} \cdot \frac{3!}{\left(\frac{2Z}{a_0}\right)^4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{a_0}{Z} \\
 &\approx 0.0265 \text{ nm}
 \end{aligned}$$

ii La distanza dal nucleo per cui è massima la probabilità di trovare l'elettrone

La densità di probabilità radiale è:

$$P = |\psi(r)|^2 \cdot r^2$$

Per cui il massimo sarà:

$$\frac{dP}{dr} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dr} \left[e^{-\frac{2Z}{a_0}r} \cdot r^2 \right] = 0 \Rightarrow r_{Max} = \frac{a_0}{Z} \approx 0.0177 \text{ nm}$$

3. Scrivere

a. La configurazione elettronica, il termine spettroscopico ed il termine di schermo dello stato fondamentale dell'atomo di carbonio; energia di prima ionizzazione = 11.26 eV

$ \begin{array}{l} 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \square \\ 1s \uparrow\downarrow \end{array} $	configurazione elettronica $1s^2 2s^2 2p^2$ il relativo termine spettroscopico è 3P_0. $ \begin{aligned} Z_{eff} &= n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_{Ry}}} \approx 2 \cdot \sqrt{\frac{11.26}{13.6}} \\ &= 1.82; \quad S = Z - Z_{eff} = 4.18 \end{aligned} $
---	--

b. La specie chimica ed il termine spettroscopico dell'atomo che, nello stato fondamentale, ha configurazione $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

3d  4s  [Ar]	La specie chimica è il vanadio (V) che ha $Z=23$; termine spettroscopico $^4F_{3/2}$
---	---

4. La configurazione nello stato fondamentale del silicio è $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$.

a. Si determinino tutti i termini spettroscopici di questa configurazione, ordinandoli in termini di energia di legame crescente.

Considerando solo gli elettroni negli orbitali più esterni, possiamo avere le seguenti disposizioni degli elettroni:

3p ↑ ↑ 3s ↑↓ Termini spettroscopici $^3P_0 ; ^3P_1 ; ^3P_2$	3p ↑ ↓ 3s ↑↓ Termini spettroscopici $^1D_2 ; ^1S_0$
Disposizione dei termini spettroscopici 1S_0 1D_2 3P_2 3P_1 3P_0	

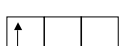
Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Il termine spettroscopico 3P_0 è il termine relativo allo stato fondamentale (maggiore energia di legame)

b. Si consideri gli stati eccitati del silicio nella configurazione $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ e si determinino i relativi termini spettroscopici, ordinandoli in termini di energia di legame crescente.

4s  3p  3s  ↓ Termini spettroscopici 3P_0 3P_1 3P_2	4s  3p  3s  Termini spettroscopici 1P_1				
Disposizione dei termini spettroscopici <table><tr><td>1P_1</td></tr><tr><td>3P_2</td></tr><tr><td>3P_1</td></tr><tr><td>3P_0</td></tr></table>		1P_1	3P_2	3P_1	3P_0
1P_1					
3P_2					
3P_1					
3P_0					

5. L'energia della radiazione Kedge dello scandio è di 4490 eV. La radiazione $K\alpha$ ha energia 4.09 keV; la radiazione $K\beta$ ha lunghezza d'onda 0.278 nm.

i Si disegni un diagramma energetico indicando le energie di legame delle shell K, L, M

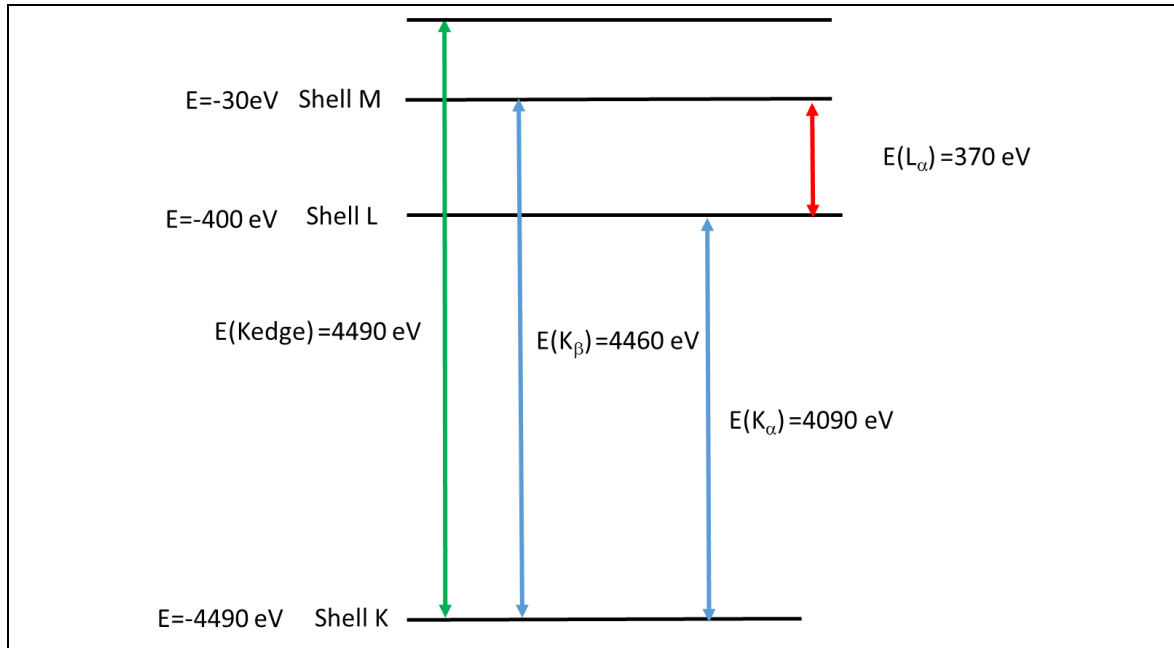
L'energia della transizione $K\beta$ è:

$$E(K_\beta) = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.278 \text{ nm}} \approx 4460 \text{ eV}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero



ii Si determini l'energia e lunghezza d'onda della riga L_α.

L'energia della riga L_α è uguale alla differenza delle energie delle righe K_β e K_α, per cui

$$E(L_{\alpha}) = E(K_{\beta}) - E(K_{\alpha}) = 370 \text{ eV}; \lambda(L_{\alpha}) = \frac{hc}{E(L_{\alpha})} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{370 \text{ eV}} \approx 3.35 \text{ nm}$$

6. La struttura cristallina dell'alluminio (densità di massa 2.7 g/cm³, massa molare 27 g/mole) è cubica a facce centrate.

i Nel modello a sfere rigide, determinare il raggio atomico

La densità atomica dell'alluminio è:

$$\rho_{at} = \frac{\rho_M}{M_m} \cdot N_A \approx \frac{2.7}{27} \cdot 6 \cdot 10^{23} \text{ at/cm}^3 \approx 6 \cdot 10^{22} \text{ at/cm}^3$$

Avendo una struttura fcc, la densità atomica è anche data da

$$\rho_{at} = \frac{4}{a^3}$$

Dove a è il lato della cella. Uguagliando le due equazioni precedenti abbiamo quindi:

$$\rho_{at} = \frac{4}{a^3} = 6 \cdot 10^{22} \frac{\text{at}}{\text{cm}^3} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{4}{6 \cdot 10^{22}}} \text{ cm} \approx 4.05 \text{ \AA}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Nella faccia di un cubo ci sono 4 raggi atomici disposti lungo la diagonale del quadrato, per cui, il raggio atomico r è uguale a :

$$4 \cdot r = \sqrt{2}a \Rightarrow r = \frac{\sqrt{2}a}{4} \approx 1.43\text{\AA}$$

ii Determinare l'angolo di diffrazione (1° ordine) di raggi x di lunghezza d'onda 0.1542 nm dovuto alla riflessione dei piani (111) dell'Al .

La distanza interplanare fra i piani (111) responsabili della diffrazione è:

$$d_{111} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{a}{\sqrt{3}} \approx 2.34\text{\AA}$$

Dalla legge di Bragg,

$$\lambda = 2d_{111} \sin(\theta) \Rightarrow \theta = \text{asin}\left(\frac{\lambda}{2d_{111}}\right) \approx 19.23^\circ$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Prova d'esame – aprile 2018

1. Si consideri un sistema all'equilibrio termodinamico di N atomi di idrogeno in cui il rapporto fra gli atomi nello stato fondamentale ($n=1$) e nel primo livello eccitato ($n=2$) è pari a $R=106:5$.

i Si determini la temperatura del sistema (si consideri la statistica di Boltzmann).

Assumendo valida la statistica di Maxwell-Boltzmann:

$$N(n=1) = \frac{N}{Z} g(n=1) \cdot \exp\left[-\frac{E_1}{k_B T}\right]$$

$$N(n=2) = \frac{N}{Z} g(n=2) \cdot \exp\left[-\frac{E_2}{k_B T}\right]$$

dove Z la funzione di partizione, k_B è la costante di Boltzmann, T la temperatura; $N(n=1)$ è il numero di atomi nello stato fondamentale, $g(n=1)=2$ la degenerazione del livello con $n=1$ all'energia $E_1 = -13.6$ eV; analogamente $N(n=2)$ è il numero di atomi nello stato con $n=2$, $g(n=2)=8$ la degenerazione del livello con $n=2$ all'energia $E_2 = -3.4$ eV.

Segue quindi:

$$\begin{aligned} \frac{N(n=1)}{N(n=2)} = R_{12} = \frac{10^6}{5} &= \frac{g(n=1)}{g(n=2)} \cdot \exp\left[-\frac{E_1 - E_2}{k_B T}\right] \Rightarrow k_B T = (E_2 - E_1) \cdot \frac{1}{\ln\left[R_{12} \cdot \frac{g(n=2)}{g(n=1)}\right]} \\ &= [-3.4 - (-13.6)] \cdot \frac{1}{\ln\left[\frac{10^6}{5} \cdot \frac{8}{2}\right]} \text{ eV} = 0,72 \text{ eV} \Rightarrow T = \frac{1,16250 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}} \cong 8700 \text{ K} \end{aligned}$$

ii A questa temperatura, si determini il rapporto fra la popolazione nello stato fondamentale ($n=1$) e quella nello stato con $n=3$.

Assumendo valida la statistica di Maxwell-Boltzmann:

$$N(n=1) = \frac{N}{Z} g(n=1) \cdot \exp\left[-\frac{E_1}{k_B T}\right]$$

$$N(n=3) = \frac{N}{Z} g(n=3) \cdot \exp\left[-\frac{E_3}{k_B T}\right]$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$N(n=3)$ è il numero di atomi nello stato con $n=3$, $g(n=2)=18$ la degenerazione del livello con $n=3$ all'energia $E_3 = -1,51$ eV.

Segue quindi:

$$\frac{N(n=3)}{N(n=1)} = R_{31} = \frac{g(n=3)}{g(n=1)} \cdot \exp\left[-\frac{E_3 - E_1}{k_B T}\right] = \frac{18}{2} \cdot \exp\left[-\frac{[-1,51 - (-13,6)]}{0,72}\right] \cong \frac{4,6}{10^7}$$

2. Dello ione Li^{++} , si determini Il raggio medio dell'orbitale $2s$

$$\langle r \rangle = \int_{\Omega} d^3r [|\psi(\vec{r})|^2 \cdot r] = 4\pi \int_0^{\infty} dr [|\psi(r)|^2 \cdot r^3]$$

Essendo

$$\psi(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \left(2 - r \cdot \frac{Z}{a_0}\right) \cdot \exp\left[-r \cdot \frac{Z}{2a_0}\right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |\psi(r)|^2 = \frac{1}{32\pi} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \left(2 - r \cdot \frac{Z}{a_0}\right)^2 \cdot \exp\left[-r \cdot \frac{Z}{a_0}\right]$$

$$\langle r \rangle = \int_{\Omega} d^3r [|\psi(\vec{r})|^2 \cdot r] = 4\pi \cdot \frac{1}{32\pi} \cdot \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \int_0^{\infty} dr \left[\left(2 - r \cdot \frac{Z}{a_0}\right)^2 \cdot \exp\left[-r \cdot \frac{Z}{a_0}\right] \cdot r^3\right]$$

$$= \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \left(\frac{a_0}{Z}\right)^4 \cdot$$

$$\cdot \int_0^{\infty} d\left(r \cdot \frac{Z}{a_0}\right) \left[\left(2 - r \cdot \frac{Z}{a_0}\right)^2 \cdot \exp\left[-r \cdot \frac{Z}{a_0}\right] \cdot \left(r \cdot \frac{Z}{a_0}\right)^3\right]$$

$$= \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z}\right) \int_0^{\infty} dx [(2-x)^2 \cdot \exp[-x] \cdot x^3]$$

$$= \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z}\right) \int_0^{\infty} dx [(4 \cdot x^3 + x^5 - 4 \cdot x^4)^2 \cdot \exp[-x]] = \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z}\right) [4 \cdot 3! + 5! - 4 \cdot 4!]$$

$$= \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z}\right) 48 = 6 \frac{a_0}{Z} = 6 \frac{a_0}{3} = 1,06 \text{ \AA}$$

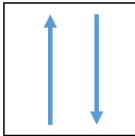
3. Determinare, riportando nel dettaglio la derivazione

i La configurazione elettronica, il relativo termine spettroscopico ed il termine di schermo (energia di ionizzazione è di 737.7 kJ/mol) dello stato fondamentale del magnesio.

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

3s  [Ne]	configurazione elettronica [Ne]3s² il relativo termine spettroscopico è ¹S₀. $Z_{eff} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_{Ry}}} \approx 3 \cdot \sqrt{\frac{7.68}{13.6}}$ $= 2.25; S = Z - Z_{eff} = 12 - 2.25$ $= 9.75$
--	---

ii La configurazione elettronica e relativo termine spettroscopico dello stato fondamentale del ferro.

3d  4s  [Ar]	Configurazione elettronica [Ar]4s²3d⁶; termine spettroscopico ⁵D₄
--	--

4. Determinare

a. la configurazione elettronica, il relativo termine spettroscopico ed il termine di schermo (energia di ionizzazione è di 4 eV) del primo stato eccitato del paraelio

2s  1s 	configurazione elettronica 1s2s il relativo termine spettroscopico è ¹S₀. $Z_{eff} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_{Ry}}} \approx 2 \cdot \sqrt{\frac{4}{13.6}} = 1.08; S = Z - Z_{eff} = 0.92$
---	--

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- b. la configurazione elettronica, il relativo termine spettroscopico ed il termine di schermo (energia di ionizzazione è di 4.8 eV) dello stato fondamentale dell'ortelio.

2s ↑ 1s ↑	configurazione elettronica 1s2s il relativo termine spettroscopico è 3S_1. $Z_{eff} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_{Ry}}} \approx 2 \cdot \sqrt{\frac{4.8}{13.6}} = 1.19; S = Z - Z_{eff} = 0.81$
---	---

- c. per queste due configurazioni, l'integrale di Coulomb e di Scambio.

$$\begin{aligned}
 E_{1s2s}^{Ortoelio} &= E_{2s}^H + C - K \\
 E_{1s2s}^{Paraelio} &= E_{2s}^H + C + K \\
 K &= \frac{E_{1s2s}^{Paraelio} - E_{1s2s}^{Ortoelio}}{2} = \frac{-4 - (-4.8)}{2} \text{ eV} = 0.4 \text{ eV} \\
 C &= \frac{E_{1s2s}^{Paraelio} + E_{1s2s}^{Ortoelio}}{2} - (+E_{2s}^H) = \frac{-4 + (-4.8)}{2} \text{ eV} - (-13.6) = +9.2 \text{ eV}
 \end{aligned}$$

5. La lunghezza d'onda della Kedge dell'ittrio è di 0.0726 nm, la riga $K\alpha$ ha energia 14957 eV, la riga $L\alpha$ ha energia 1922 eV. Determinare

- a. Le energie di legame delle shell K, L, M, ponendole in un diagramma energetico

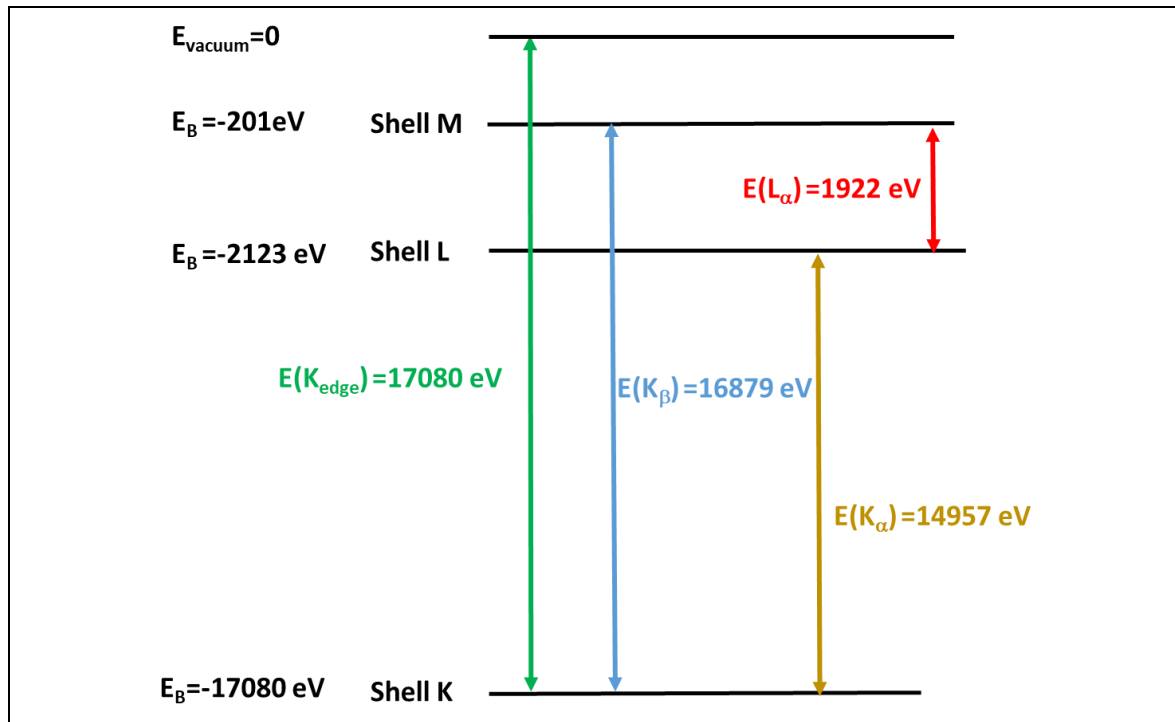
L'energia di legame della shell K è:

$$\begin{aligned}
 E_B(K) &= -E(K_{edge}) = -\frac{hc}{\lambda(K_{edge})} \approx -\frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.0726 \text{ nm}} \approx -17080 \text{ eV} \\
 E_B(L) &= E_B(K) + h\nu(K\alpha) = -17080 \text{ eV} + 14957 \text{ eV} \approx -2123 \text{ eV} \\
 E_B(M) &= E_B(L) + h\nu(L\alpha) = -2123 \text{ eV} + 1922 \text{ eV} \approx -201 \text{ eV}
 \end{aligned}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero



b. La lunghezza d'onda della riga $K\beta$

$$h\nu(K_\beta) = h\nu(K_\alpha) + h\nu(L_\alpha) = (14957 + 1922) \text{ eV} = 16879 \text{ eV}$$

$$\lambda(K_\beta) = \frac{hc}{h\nu(K_\beta)} \cong \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{16879 \text{ eV}} \cong 0.0735 \text{ nm}$$

c. Si determini in prima approssimazione l'energia della riga $K\alpha$ dello scandio (Sc; $Z=21$)

Usando la relazione di Moseley:

$$h\nu(K_\alpha) = A(Z - \delta)^2$$

assumendo $\delta=1$, otteniamo:

$$h\nu[K_\alpha(\text{Sc})] \cong \frac{(Z_{\text{Sc}} - \delta)^2}{(Z_{\text{Y}} - \delta)^2} h\nu[K_\alpha(\text{Y})] = \frac{(21 - 1)^2}{(39 - 1)^2} 14957 \text{ eV} = 4143 \text{ eV}$$

- 6.** *In un filo di metallo monovalente con massa molare $M_m=107.86 \text{ g/mole}$, densità $\rho_m=10.49 \text{ g/cm}^3$, di lunghezza $L=1 \text{ m}$ e sezione $S=0.01 \text{ mm}^2$, applicando agli estremi una differenza di potenziale di 1 V , scorre una corrente di 0.595 A . Assumendo che la massa efficace sia uguale alla massa inerziale dell'elettrone, determinare il tempo di rilassamento.*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Essendo il metallo monovalente, la densità elettronica è uguale alla densità atomica:

$$\rho_{el} = \rho_{at} = \frac{\rho_M}{M_m} \cdot N_A \approx \frac{10.49 \frac{g}{cm^3}}{107.86 \frac{g}{mole}} \cdot 6 \cdot 10^{23} at/mole \approx 5.86 \cdot 10^{28} at/m^3$$

La conducibilità elettrica è legata alla conduttanza G dalla seguente espressione:

$$\sigma = G \frac{L}{S}$$

Essendo

$$G = \frac{I}{V} = \frac{0.595 A}{1 V} = 0.595 S$$

Otteniamo

$$\sigma = 5.95 \cdot 10^7 S/m$$

Quindi

$$\sigma = e \cdot \mu \cdot \rho_{el} \Rightarrow \mu = \frac{\sigma}{e \cdot \rho_{el}} = \frac{5.95 \cdot 10^7 S/m}{1.6 \cdot 10^{-19} C \cdot 5.86 \cdot 10^{28} m^{-3}} \approx 6.35 \cdot 10^{-3} m^2/V \cdot s$$

$$\mu = \frac{e\tau}{m} \Rightarrow \tau = \frac{\mu \cdot m}{e} = 6.35 \cdot 10^{-3} \frac{m^2}{V \cdot s} \cdot \frac{9.1 \cdot 10^{-31} kg}{1.6 \cdot 10^{-19} C} = 3.6 \cdot 10^{-14} s$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Prova d'esame – marzo 2019

1. *Utilizzando il modello semiclassico di Bohr dell'atomo di idrogeno e in approssimazione non relativistica, si determini:*

i *La velocità di rotazione dell'elettrone nello stato fondamentale.*

Nel modello semiclassico di Bohr, il momento angolare è quantizzato secondo la relazione:

$$L = n\hbar = m \cdot v \cdot a_0$$

Ne segue che

$$v = \frac{n\hbar}{m \cdot a_0}$$

Nello stato fondamentale, $n=1$, per cui

$$v = \frac{\hbar}{m \cdot a_0} \approx \frac{1.054 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 0.53 \cdot 10^{-10} \text{ m}} \approx 2.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

ii *La lunghezza d'onda di De Broglie dello stato fondamentale.*

Essendo $L = n\hbar = p \cdot a_0$ e $p = \frac{h}{\lambda}$, otteniamo: $\frac{h}{\lambda} \cdot a_0 = \hbar \Rightarrow \lambda = 2\pi \cdot a_0 \approx 0.333 \text{ nm}$

iii *l'energia (espressa in fJ e in eV), la lunghezza d'onda (espressa in nm) ed il corrispondente colore delle transizioni corrispondenti alle prime due righe della serie di Balmer.*

Nel modello semiclassico di Bohr, la serie di Balmer corrisponde alle transizioni in cui lo stato finale dell'atomo è etichettato con il numero quantico principale $n=2$. Le prime due righe della serie di Balmer sono quindi quelle in cui gli stati iniziali hanno energia $n=3,4$, da cui risulta:

Prima riga $n_{\text{fin}}=2$, $n_{\text{iniz}}=3$:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Energia del fotone:

$$h\nu = E_H \cdot \left(\frac{1}{n_{\text{fin}}^2} - \frac{1}{n_{\text{iniz}}^2} \right) \approx 13.6 \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \text{eV} \approx 1.89 \text{eV} \approx 3 \cdot 10^{-4} \text{fJ}$$

La lunghezza d'onda corrispondente è

$$\lambda = \frac{hc}{h\nu} \approx \frac{1240(\text{eV} \cdot \text{nm})}{1.89 \text{eV}} \approx 656 \text{nm} : \text{questa lunghezza d'onda cade nell'intervallo visibile dello spettro}$$

elettromagnetico e corrisponde al colore rosso.

Seconda riga $n_{\text{fin}}=2$, $n_{\text{iniz}}=4$:

Energia del fotone:

$$h\nu = E_H \cdot \left(\frac{1}{n_{\text{fin}}^2} - \frac{1}{n_{\text{iniz}}^2} \right) \approx 13.6 \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) \text{eV} \approx 2.55 \text{eV} \approx 4 \cdot 10^{-4} \text{fJ}$$

La lunghezza d'onda corrispondente è

$$\lambda = \frac{hc}{h\nu} \approx \frac{1240(\text{eV} \cdot \text{nm})}{2.55 \text{eV}} \approx 486 \text{nm} : \text{questa lunghezza d'onda cade nell'intervallo visibile dello spettro}$$

elettromagnetico e corrisponde al colore azzurro-verde.

2. Dato lo ione B^{4+} nello stato fondamentale si determini

i il raggio medio espresso in pm

$$\begin{aligned} \langle r \rangle &= \int d^3r \cdot r \cdot |\psi(r)|^2 = 4 \cdot \pi \cdot \int_0^\infty dr \cdot r^3 \cdot \frac{4}{4 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r\right) = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \int_0^\infty dr \cdot r^3 \cdot \exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r\right) = \\ &= 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \frac{1}{\left(\frac{2Z}{a_0} \right)^4} \cdot 6 = \frac{3}{2} \frac{a_0}{Z} \end{aligned}$$

Per lo

ione B^{4+} ($Z=5$):

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$\langle r \rangle = \frac{3}{10} a_0 \approx 16 \text{ pm}$$

ii distanza dal nucleo (espressa in pm) per cui si ha la massima densità di probabilità radiale di trovare un elettrone.

La probabilità $P(r)$ di trovare un elettrone fra r ed $r+dr$ è

$$P(r) = r^2 |\psi(r)|^2 = r^2 \cdot \frac{4}{4\pi} \cdot \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r\right)$$

La distanza $\tilde{r}$ a cui $P(r)$ è massima è data da

$$\frac{dP(r)}{dr} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dr} \left\{ r^2 \cdot \exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r\right) \right\} = 0 \Rightarrow \exp\left(-\frac{2Z}{a_0} r\right) \cdot \left\{ 2r - \frac{2Z}{a_0} \cdot r^2 \right\} = 0 \Rightarrow \tilde{r} = \frac{a_0}{Z}$$

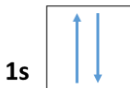
Per lo ione B^{4+} ($Z=5$):

$$\tilde{r} = \frac{a_0}{5} = 10.6 \text{ pm}$$

3. *Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica), i termini spettroscopici (esplicitandone la derivazione), le relative Z_{eff} e i termini di schermo relativi*

i dello stato fondamentale dell'atomo di litio (K) ; energia di prima ionizzazione = 5.39 eV

La configurazione elettronica è $1s^2 2s$



il relativo termine spettroscopico è $^2S_{1/2}$.

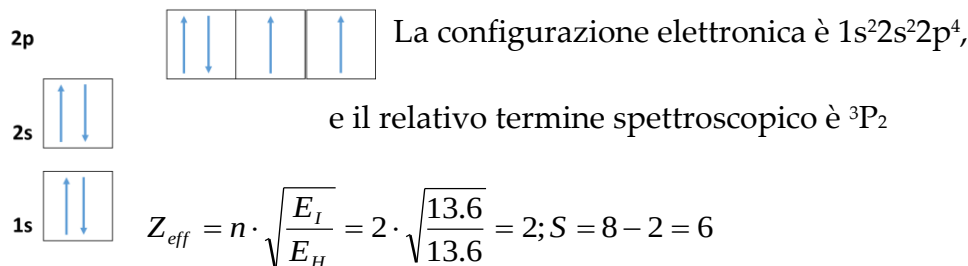
$$Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{5.39}{13.6}} = 1.26; S = 3 - 1.26 = 1.74$$

ii dello stato fondamentale del O; energia di prima ionizzazione = 13.6 eV

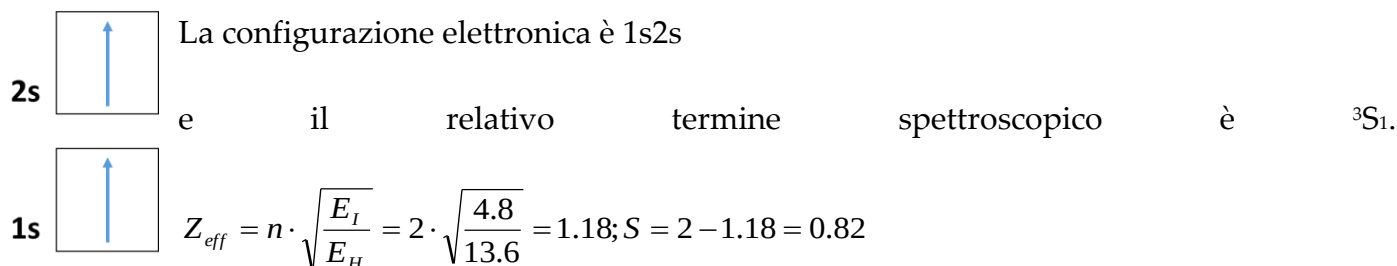
Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero



iii dello stato a minima energia dell'ortoelio; energia di prima ionizzazione = 4.8 eV



4. L'atomo di alluminio ha energia di prima ionizzazione pari a 5.9858 eV.

i La transizione fra le configurazioni $[Ne]3s^2 3p$ e $[Ne]3s^2 4s$ comporta l'emissione o l'assorbimento di fotoni di lunghezza d'onda di 394.4 nm e 396.15 nm. Si determinino i termini spettroscopici che intervengono in queste transizioni e l'energia di legame dei corrispondenti livelli. Si determini se le transizioni sono di dipolo elettrico.

ii Si determini l'energia dei fotoni emessi e la corrispondente lunghezza d'onda dalla configurazione $[Ne]3s^2 9d$ e lo stato fondamentale.

In tale configurazione, lo schermo è pressochè totale per cui $Z_{eff}=1$; ne risulta che l'energia di legame è pari a :

$$E = -\frac{E_{Ry}}{n} Z_{eff}^2 = -\frac{13.6}{9^2} = -0.168 \text{ eV}$$

Dato che l'energia di legame dello stato fondamentale è -5.9858 eV, l'energia dei fotoni emessi o assorbiti è pari alla differenza fra i due livelli, ovvero:

$$h\nu = E - E_0 = -0.168 - (-5.9858) = 5.8178 \text{ eV}$$

e la corrispondente lunghezza d'onda è quindi:

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\nu} E - E_0 = -0.168 - (-5.9858) = 5.8178 \text{ eV}$$

$$Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{4.8}{13.6}} = 1.18; S = 2 - 1.18 = 0.82$$

$^2P_{1/2}$

$$Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 3 \cdot \sqrt{\frac{5.9858}{13.6}} = 1.99; S = 13 - 1.99 = 11.01$$

iii Si consideri lo stato eccitato con configurazione $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s$. la transizione fra le due configurazioni comporta l'emissione o l'assorbimento di fotoni di energia Si determini se tale transizione è di dipolo elettrico. l'elettrone più esterno va ad occupare Nella configurazione $1s^2 2s^2 2p^6 3s^3 p^3$ si determini il termine spettroscopico a minima energia

5S_2

iv Si determini se e quali transizioni di dipolo sono permesse fra i livelli di cui ai punti precedenti.

Non esistono transizioni che soddisfino le regole di transizione di dipolo: $\Delta J=0, \pm 1$ (eccetto $0 \rightarrow 0$), $\Delta S=0$

. $\Delta L=\pm 1$

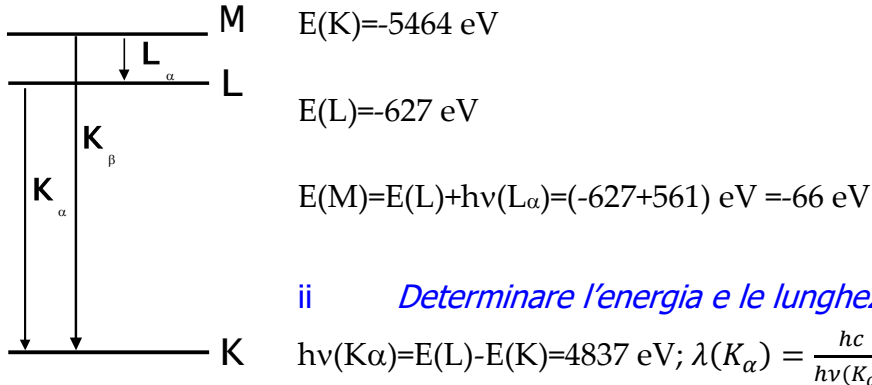
5. *Del vanadio, l'energia K_{edge} è di 5464 eV, del L_{edge} è di 627 eV, di L_{α} è di 561 eV.*

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

i *Rappresentare in un diagramma energetico le transizioni e le shell, con le relative energie di legame*



ii *Determinare l'energia e le lunghezze d'onda delle righe K_α e K_β*

$$h\nu(K_\beta) = E(M) - E(K) = 5398 \text{ eV}; \lambda(K_\beta) = \frac{hc}{h\nu(K_\beta)} = 0.23 \text{ nm}$$

6. *si determini la lunghezza d'onda di de Broglie degli elettroni estratti per effetto fotoelettrico da un campione di cobalto (work function = 5 eV) irraggiato con fotoni appartenenti alla prima riga di Lyman dell'atomo di idrogeno*

I fotoni appartenenti alla prima riga di Lyman dell'atomo di idrogeno hanno energia pari a:

$$h\nu = E_{Ry} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 10.2 \text{ eV}$$

L'energia E_K degli elettroni estratti è pari a :

$$E = h\nu - \Phi = (10.4 - 5) \text{ eV} = 5.2 \text{ eV}$$

Essendo questa energia puramente cinetica, la lunghezza d'onda di de Broglie è:

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2}{2m} \Rightarrow \lambda = \sqrt{\frac{h^2}{2mE}} = 0.53 \text{ nm}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

Prova d'esame – aprile 2019

1. *Si consideri un sistema all'equilibrio termodinamico di $N=1022$ atomi di idrogeno di cui 1 parte su 1 milione nello stato eccitato con $n=3$ ed i rimanenti nello stato fondamentale. Si determini la temperatura del sistema*

Assumendo valida la statistica di Maxwell-Boltzmann:

$$N(n=1) = \frac{N}{Z} \cdot g(n=1) \cdot \exp\left[-\frac{E_1}{k_B T}\right]$$
$$N(n=3) = \frac{N}{Z} \cdot g(n=3) \cdot \exp\left[-\frac{E_3}{k_B T}\right]$$

dove Z la funzione di partizione, k_B è la costante di Boltzmann, T la temperatura; $N(n=1)$ è il numero di atomi nello stato fondamentale, $g(n=1)=2$ la degenerazione del livello con $n=1$ all'energia $E_1 = -13.6$ eV; analogamente $N(n=2)$ è il numero di atomi nello stato con $n=3$, $g(n=3)=18$ la degenerazione del livello con $n=3$ all'energia $E_2 = -1.51$ eV.

Segue quindi:

$$\frac{N(n=3)}{N(n=1)} = \frac{g(n=3) \cdot \exp\left[-\frac{E_3}{k_B T}\right]}{g(n=1) \cdot \exp\left[-\frac{E_1}{k_B T}\right]} = \frac{18}{2} \exp\left[-\frac{E_3 - E_1}{k_B T}\right] \approx 10^{-6} \Rightarrow$$
$$k_B T \approx \frac{E_3 - E_1}{\ln(9 \cdot 10^6)} = \frac{-1.51 + 13.6}{16.01} \approx 0.755 \text{ eV} \Rightarrow T \approx 8700 \text{ K}$$

2. *Per lo stato fondamentale dello ione He^+ si trovi la probabilità di trovare l'elettrone entro una distanza dal nucleo pari al doppio del raggio di Bohr.*

La probabilità di trovare un elettrone entro una distanza pari al triplo del raggio di Bohr è data da

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

$$P = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\theta \int_0^{2a_0} dr [r^2 |\psi(r)|^2]$$

Poiché nello stato fondamentale

$$\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \exp\left[-\frac{Z \cdot r}{a_0} \right]$$

Otteniamo:

$$P = 4 \cdot \pi \int_0^{2a_0} r^2 \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \exp\left[-\frac{Z \cdot r}{a_0} \right] \right]^2 dr = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \int_0^{2a_0} r^2 \exp\left[-2 \frac{Z \cdot r}{a_0} \right] dr$$

$$\text{Ponendo } x = 2 \cdot \frac{Z \cdot r}{a_0}$$

$$P = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \left(\frac{a_0^3}{8 \cdot Z^3} \right) \int_0^{4Z} x^2 \exp[-x] dx = \frac{1}{2} \cdot \left[\exp(-x) \cdot (x^2 + 2x + 2) \right]_0^{4Z} =$$
$$= 1 - \exp(-4Z) \cdot (8 \cdot Z^2 + 4 \cdot Z + 1)$$

Per lo ione He^+ , essendo $Z=2$:

$$P = 1 - \exp(-8) \cdot (8 \cdot 4 + 4 \cdot 2 + 1) \cong 0.9862$$

3. Dell'elio nella configurazione elettronica $1s2p$,

i Scrivere il termine spettroscopico (esplicitandone la derivazione), la relativa Z_{eff} ed il termine di schermo relativo dello stato a minima energia del paraelio (energia di prima ionizzazione $= -3.5 \text{ eV}$)

Termine spettroscopico: 1P_1

$$Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{3.5}{13.6}} = 1.015; S = 2 - 1.015 = 0.985$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

- ii Scrivere il termine spettroscopico (esplicitandone la derivazione), la relativa Z_{eff} ed il termine di schermo relativo dello stato a minima energia dell'ortelio (energia di prima ionizzazione = -3.7 eV).

Termine spettroscopico: 3P_0

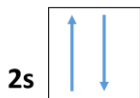
$$Z_{eff} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{3.5}{13.6}} = 1.043; S = 2 - 1.043 = 0.957$$

- iii Calcolare il termine di scambio

Termine di scambio: $K_{1s2p} = \frac{1}{2} (E_{1s,2p}^{\text{sin goletto}} - E_{1s,2p}^{\text{tripletto}}) = \frac{1}{2} (-3.5 - (-3.7)) \text{ eV} = 0.1 \text{ eV}$

4. Dell'atomo di Be nello stato fondamentale (energia di prima ionizzazione = 9.3 eV)

- i Determinare la configurazione elettronica, il termine spettroscopico, il termine di schermo dello stato fondamentale dell'atomo di Be. La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2$,



il termine spettroscopico è 1S_0



$$Z_{eff} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_H}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{9.3}{13.6}} = 1.65; S = 4 - 1.65 = 2.35$$

- ii Determinare la funzione d'onda esprimendola tramite il determinante di Slater:

$$\text{Funzione d'onda: } \psi = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \psi_{1s}(r_1)\chi_{\uparrow}(1) & \psi_{1s}(r_2)\chi_{\uparrow}(2) & \psi_{1s}(r_3)\chi_{\uparrow}(3) & \psi_{1s}(r_4)\chi_{\uparrow}(4) \\ \psi_{1s}(r_1)\chi_{\downarrow}(1) & \psi_{1s}(r_2)\chi_{\downarrow}(2) & \psi_{1s}(r_3)\chi_{\downarrow}(3) & \psi_{1s}(r_4)\chi_{\downarrow}(4) \\ \psi_{2s}(r_1)\chi_{\uparrow}(1) & \psi_{2s}(r_2)\chi_{\uparrow}(2) & \psi_{2s}(r_3)\chi_{\uparrow}(3) & \psi_{2s}(r_4)\chi_{\uparrow}(4) \\ \psi_{2s}(r_1)\chi_{\downarrow}(1) & \psi_{2s}(r_2)\chi_{\downarrow}(2) & \psi_{2s}(r_3)\chi_{\downarrow}(3) & \psi_{2s}(r_4)\chi_{\downarrow}(4) \end{vmatrix}$$

5. L'atomo di alluminio ha energia di prima ionizzazione pari a 5.9858 eV.

- i La transizione fra le configurazioni $[\text{Ne}]3s^2 3p$ e $[\text{Ne}]3s^2 4s$ comporta l'emissione o l'assorbimento di fotoni di lunghezza d'onda di 394.4 nm e 396.15 nm. Si determinino i

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

termini spettroscopici che intervengono in queste transizioni e l'energia di legame dei corrispondenti livelli. Si determini se le transizioni sono di dipolo elettrico.

I termini spettroscopici della prima configurazione sono $^2P_{1/2}$ e $^2P_{3/2}$; il termine spettroscopico della seconda configurazione è $^2S_{1/2}$.

Le transizioni $^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ e $^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ soddisfano le condizioni delle transizioni di dipolo.

Lo stato più legato ha termine $^2P_{1/2}$ (stato fondamentale); il termine $^2P_{3/2}$ è leggermente meno legato a causa dell'interazione spin-orbita.

L'energia dei fotoni è:

$$(h\nu)_1 = \frac{hc}{\lambda_1} \approx \frac{1240}{394.4} eV \approx 3,144 eV$$

$$(h\nu)_2 = \frac{hc}{\lambda_2} \approx \frac{1240}{396.15} eV \approx 3,13 eV$$

Dato che lo stato fondamentale con termine spettroscopico $^2P_{1/2}$ ha energia di legame :

$$E(^2P_{1/2}) = -5.9858$$

La transizione dallo stato fondamentale al livello $^2S_{1/2}$ è quella più energetica, quindi l'energia di legame di tale livello è:

$$E(^2S_{1/2}) = E(^2P_{1/2}) + (h\nu)_1 = (-5.9858 + 3.144) eV \approx -2.8418 eV$$

Il livello $^2P_{3/2}$ ha energia del livello $^2S_{1/2}$ sottratta all'energia del fotone $(h\nu)_2$:

$$E(^2P_{3/2}) = E(^2S_{1/2}) - (h\nu)_2 = (-2.8418 - 3.13) eV \approx -5.9748 eV$$

ii Si determini, in prima approssimazione, l'energia dei fotoni emessi e la corrispondente lunghezza d'onda dalla configurazione [Ne]3s29s allo stato fondamentale. Si determini se questa transizione è di dipolo elettrico

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

In tale configurazione, lo schermo è pressochè totale per cui $Z_{eff}=1$; ne risulta che l'energia di legame è pari a :

$$E = -\frac{E_{Ry}}{n} Z_{eff}^2 = -\frac{13.6}{9^2} = -0.168 \text{ eV}$$

Dato che l'energia di legame dello stato fondamentale è -5.9858 eV, l'energia dei fotoni emessi o assorbiti è pari alla differenza fra i due livelli, ovvero:

$$h\nu = E - E_0 = -0.168 - (-5.9858) = 5.8178 \text{ eV}$$

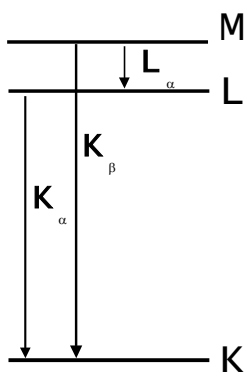
e la corrispondente lunghezza d'onda è quindi:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{h\nu} \approx 213 \text{ nm}$$

La configurazione dello stato fondamentale è 2P ; la configurazione dello stato eccitato è $^2S_{1/2}$ e sono quindi soddisfatte le regole di transizione di dipolo

6. Dello Zn, l'energia K_{α} è di 8600 eV, Ledge è di 1200 eV, di L_{α} è di 950 eV.

i Rappresentare in un diagramma energetico le transizioni e le shell, con le relative energie di legame



$$E(K) = -h\nu(L_{edge}) - h\nu(K_{\alpha}) = (-8600 - 1200) \text{ eV} = -9800 \text{ eV}$$

$$E(L) = -h\nu(L_{edge}) = -1200 \text{ eV}$$

$$E(M) = E(L) + h\nu(L_{\alpha}) = (-1200 + 950) \text{ eV} = -250 \text{ eV}$$

ii Determinare l'energia e le lunghezze d'onda della riga K_{β}

$$h\nu(K_{\beta}) = E(M) - E(K) = (-250 + 9800) \text{ eV} = 9550 \text{ eV}$$

$$\lambda(K_{\beta}) = \frac{hc}{h\nu(K_{\beta})} = 0.13 \text{ nm}$$

Università di Torino; Corso di laurea in Fisica

Struttura della Materia con Laboratorio; Esercizi

Docenti: Ettore Vittone, Paolo Olivero

7. Si determini il raggio atomico del sodio (densità = 971 kg/m³, massa molare = 23 g/mol), sapendo che la sua struttura cristallina è cubica a corpo centrato.

La densità atomica del sodio è:

$$\rho_{at} = \frac{\rho_M}{M_m} \cdot N_A \approx \frac{0.971}{23} \cdot 6 \cdot 10^{23} \text{ at/cm}^3 \approx 2.533 \cdot 10^{22} \text{ at/cm}^3$$

Avendo una struttura bcc, la densità atomica è anche data da

$$\rho_{at} = \frac{2}{a^3}$$

Dove a è il lato della cella. Uguagliando le due equazioni precedenti abbiamo quindi:

$$\rho_{at} = \frac{2}{a^3} = 2.533 \cdot 10^{22} \frac{\text{at}}{\text{cm}^3} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{2}{2.533 \cdot 10^{22}}} \text{ cm} \approx 4.3 \text{ \AA}$$

Lungo la diagonale del cubo ci sono 4 raggi atomici, per cui, il raggio atomico r è uguale a :

$$4 \cdot r = \sqrt{3}a \Rightarrow r = \frac{\sqrt{3}}{4}a \approx 1.86 \text{ \AA}$$